高等数学 (A) – 课上例题解答

多元函数微积分、场论 & 无穷级数

李波 (Bo Li)
School of Mathematics and LPMC, Nankai University, Tianjin, 300071 China
E-mail address: sday_oce@163.com

课件例题主要来源: 南开大学: 《高等数学》, 《习题课讲义》
同济大学: 《高等数学》(7 版)

2026 年 3 月 11 日

目录

1 空间解析几何与向量代数 **2**
1.1 向量与向量积 . . . 2
1.2 空间的曲面与曲线 . . . 3

2 多元函数微分 **5**
2.1 多元函数 de 极限与连续 . . . 5
2.2 多元函数 de 偏导数 . . . 6

3 重积分 **15**
3.1 二重积分 . . . 15
3.2 二重积分的应用 . . . 18
3.3 三重积分 . . . 20

4 曲线曲面积分 **23**
4.1 曲线积分 . . . 23
4.2 曲面积分 . . . 28

5 微分方程初步 **33**
5.1 一阶微分方程 . . . 33
5.2 二阶微分方程 . . . 36

6 无穷级数 **37**
6.1 常数项级数 . . . 37
6.2 函数项级数 . . . 40
6.3 傅里叶级数 . . . 44

This document was typeset using the TEXShop document processing system originally developed by Richard Koch. It is distributed in the hope that it will be useful for Nankai students in studying "Advanced Mathematics", but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

1 空间解析几何与向量代数

1.1 向量与向量积

例 1.1. *1.* 已知 $a=\{1,-1,0\},b=\{1,2,-1\}$, 求 $2a-3b$ 以及 $\vec{a^0}$ *ans:* $(-1,-8,3)$; $(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{-1}{\sqrt{2}},0)$

2. 已知 $a=\{-1,1,-\sqrt{2}\}$, 求 a 的模, 方向余弦和方向角

ans: $|a|=2$, $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(\frac{-1}{2},\frac{1}{2},\frac{-\sqrt{2}}{2}),\alpha=\frac{2\pi}{3},\beta=\frac{\pi}{3},\gamma=\frac{3\pi}{4}$

3. 求解向量 x,y 使得 $\begin{cases}5x-3y=a=\{2,1,2\}\\3x-2y=b=\{-1,1,-2\}\end{cases}$ *ans:* $x=2a-3b=(7,-1,10)$; $y=3a-5b=(11,-2,16)$

4. 已知点 $A(-4,1,7)$ 和 $B=(3,5,-2)$. 求 z 轴上与 A,B 等距的点; 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模、方向余弦.

解: 记 $P=(0,0,z)$, 则

$$\Rightarrow |PA|=|PB|\Rightarrow 16+1+(z-7)^2=9+25+(z+2)^2\Rightarrow z=\frac{14}{9}$$

$$\overrightarrow{AB}=B-A=(7,4,-9)\quad |\overrightarrow{AB}|=\sqrt{146}\quad (\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(\frac{7}{\sqrt{146}},\frac{4}{\sqrt{146}},\frac{-9}{\sqrt{146}})$$

5. 在平行四边形 $ABCD$ 中, 记 $\overrightarrow{AB}=a,\overrightarrow{AD}=b$, M 为对角线交点, 用向量表示 $\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MB},\overrightarrow{MC},\overrightarrow{MD}$.

解: 依题意, $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=a+b$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{a+b}{2}\Rightarrow \overrightarrow{MA}=-\overrightarrow{AM}=\frac{a+b}{-2}$$

$$\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AM}=\frac{a-b}{2}\quad \overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AM}=\frac{a+b}{2}\quad \overrightarrow{MD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AM}=\frac{b-a}{2}$$

例 1.2. *1.* 已知三个点 $A=(1,1,1),B=(2,3,4),C=(4,3,2)$, 求: $\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$; $\angle BAC$; $S_{\triangle ABC}$ + 求 BC 上的点 D 使得 AD 平分 $\angle BAC$.

解: 依题意, $\overrightarrow{AC}=(3,2,1),\overrightarrow{AB}=(1,2,3)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}=(4,-8,4),\quad \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=10,\quad \cos\angle BAC=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}}{|AC|\cdot|AB|}=\frac{5}{7}$$

$$\Rightarrow \angle BAC=\arccos\frac{5}{7},\quad S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot|AC|\cdot\sin\angle BAC=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$$

记 $D=\lambda B+(1-\lambda)C\Rightarrow \overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$

$$\Rightarrow \frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}}{\|\overrightarrow{AB}\|}=\frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AC}\|}\Rightarrow (\lambda 14+(1-\lambda)10)=(\lambda 10+(1-\lambda)14)\Rightarrow\lambda=\frac{1}{2}\Rightarrow D=(3,3,3)$$

2. 试证: 以圆心为起点, 圆的内接正三角形的三顶点为终点的三个向量的和为零向量.

解: 记三个向量分别为 a,b,c, 则 $\|a-b\|=\|b-c\|=\|c-a\|\neq 0$, $\|a\|=\|b\|=\|c\|$, 另外三个向量共面

$$\Rightarrow ab=bc=ca=k,\ \|a\|^2=\|b\|^2=\|c\|^2=R^2,\ c=\lambda_1 a+\lambda_2 b\Rightarrow\ k\neq R^2$$

$$\Rightarrow \lambda_1\|a\|^2+\lambda_2 ba=c\cdot a=c\cdot b=\lambda_1 ab+\lambda_2\|b\|^2\Rightarrow\lambda_1R^2+\lambda_2k=\lambda_1k+\lambda_2R^2\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2\Rightarrow c=\lambda(a+b),\lambda\neq 0$$

$$(ab=bc,\|a\|^2=\|b\|^2=\|c\|^2)\Rightarrow k=\lambda(R^2+k),R^2=2\lambda^2(R^2+k)\Rightarrow\begin{cases}(1-\lambda)k=\lambda R^2\\2\lambda^2k=(2\lambda^2-1)R^2\end{cases}\Rightarrow\lambda=-1\ or\ \frac{1}{2}$$

$$\lambda=\frac{1}{2}\Rightarrow k=R^2(\text{舍})\Rightarrow\lambda=-1\Rightarrow a+b+c=0$$

3. 已知点 $A(0,0,1), B(\frac{\sqrt{8}}{3},0,\frac{-1}{3}), C(\frac{-\sqrt{2}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{-1}{3}), D(\frac{-\sqrt{2}}{3},\frac{-\sqrt{6}}{3},\frac{-1}{3})$，求 V_{ABCD}

解: 依题意, $\overrightarrow{AB}=(\frac{\sqrt{8}}{3},0,\frac{-4}{3}), \overrightarrow{AC}=(\frac{-\sqrt{2}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{-4}{3}), \overrightarrow{AD}=(\frac{-\sqrt{2}}{3},\frac{-\sqrt{6}}{3},\frac{-4}{3})$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(\frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{3}},\frac{4\sqrt{2}}{3},\frac{4}{3\sqrt{3}})\Rightarrow[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=\frac{16}{-3\sqrt{3}}\Rightarrow V=\frac{1}{6}\frac{16}{3\sqrt{3}}=\frac{8}{9\sqrt{3}}$$

4. 给定向量 a,b,c 共面, 用 a,b 向量表示 c 向量.

解: 依题意, $c=\alpha a+\beta b$,

$$\text{由}\begin{cases}ac=\alpha\|a\|^2+\beta ab\\ bc=\alpha ab+\beta\|b\|^2\end{cases}\Rightarrow\alpha=\frac{(ac)\|b\|^2-(bc)(ab)}{\|a\|^2\|b\|^2-(ab)^2},\beta=\frac{(bc)\|a\|^2-(ac)(ab)}{\|a\|^2\|b\|^2-(ab)^2}.$$

1.2 空间的曲面与曲线

例 1.3. 1. 求过点 $P_0(1,2,3)$ 与方向 $\{1,1,1\}$ 垂直的平面方程. *ans:* $\pi: x+y+z=6$

2. 求过点 $P(1,1,1)$ 且与平面 $\pi: 3x-y+2z=0$ 平行的平面. *ans:* $\pi: 3x-y+2z=4$

3. 求过点 $P(1,-1,1)$ 且与平面 $\pi_1: x-y+z-1=0, \pi_2: 2x+y+z+1=0$ 都垂直的平面.

解: 依题意,$n_1=(1,-1,1), n_2=(2,1,1),\Rightarrow n=n_1\times n_2=(-2,1,3),\Rightarrow \pi: -2x+y+3z=0.$

4. 求过点 $(1,2,3)$ 与 x 轴的平面方程 *ans:* $\pi: 3y-2z=0$

5. 求过点 $A(1,-1,-2), B(-1,2,0), C(1,3,1)$ 的平面方程.

解: 依题意, $\overrightarrow{AB}=(-2,3,2), \overrightarrow{AC}=(0,4,3)\Rightarrow n=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(1,6,-8)\Rightarrow \pi: x+6y-8z=11$

6. 求过点 $M_1(1,1,1), M_2(0,1,-1)$ 且与平面 $x+y+z=0$ 垂直的平面.

解: 依题意, $\overrightarrow{M_1M_2}=(-1,0,-2), n_1=(1,1,1)\Rightarrow n=\overrightarrow{M_1M_2}\times n_1=(2,-1,-1)\Rightarrow \pi: 2x-y-z=0$

例 1.4. 1. 求与 $\pi: x+2y+2z=0$ 平行且与点 $P_0(1,2,1)$ 距离为 1 的平面 *ans:* $x+2y+2z-10=0,\quad x+2y+2z-4=0$

2. 求 $\pi_1: 2x-z+12=0$ 与 $\pi_2: x+3y+17=0$ *a.* 的夹角; *b.* 的二面角的分角面的方程 *(平面束)*

解: 依题意, $n_1=(2,0,-1), n_2=(1,3,0)$

$$\Rightarrow\cos\angle(n_1,n_2)=\frac{n_1\cdot n_2}{\|n_1\|\|n_2\|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{10}}\Rightarrow\angle(\pi_1,\pi_2)=\arccos\frac{\sqrt{2}}{5}.$$

解: 记分角面方程为 $\pi: F_1+\lambda F_2=0$ 则 $n=n_1+\lambda n_2$

$$\Rightarrow|\frac{n\cdot n_1}{\|n_1\|}|=|\frac{n\cdot n_2}{\|n_2\|}|\Rightarrow\sqrt{2}(5+\lambda 2)=\pm(2+10\lambda)\Rightarrow\lambda=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow\sqrt{2}(2x-z+12)=\pm(x+3y+17)$$

例 1.5. 1. 求过 $M_0(2,3,4)$ 与直线 $l: \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$ 平行的直线. *ans:* $l: \frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-4}{3}$

2. 求过 $A(1,0,0), B(3,2,3)$ 的直线的标准方程. *ans:* $l: \frac{x-1}{2}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$

3. 求直线 $\begin{cases}-x+4y=0\\ 2y+z=1\end{cases}$ 的标准方程.

解: 取,$x=0\Rightarrow y=0, z=1, n_1=(-1,4,0), n_2=(0,2,1)\Rightarrow v=n_1\times n_2=(4,1,-2)\Rightarrow l: \frac{x}{4}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-2}$

4. 求直线 $\begin{cases} x+2y+3z-6=0 \\ 2x+3y-4z-1=0 \end{cases}$ 的标准方程.

解: 依题意, 取 $x=0 \Rightarrow y=\dfrac{27}{17}, z=\dfrac{16}{17}, n_1=(1,2,3), n_2=(2,3,-4) \Rightarrow v=n_1\times n_2=(-17,10,-1)$

$\Rightarrow l: \dfrac{x}{-17}=\dfrac{y-\frac{27}{17}}{10}=\dfrac{z-\frac{16}{17}}{-1}$

5. 求过点 $A(-1,0,4)$ 与平面 $\pi: 3x-4y+z-10=0$ 平行且与 $L_1: \frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

方 1: $\pi_1: 3x-4y+z=1 \Rightarrow P_0=\pi_1\cap L_1 \Rightarrow t=16, p_0=(15,19,32) \Rightarrow l: \dfrac{x+1}{16}=\dfrac{y}{19}=\dfrac{z-4}{28}$

方 2: 记 L_1 上点为 $P_1 \Rightarrow P_1=(t-1,t+3,2t) \Rightarrow \overrightarrow{AP_1}=(t,t+3,2t-4) \Rightarrow \overrightarrow{AP_1}\cdot n=0 \Rightarrow 3t-4(t+3)+(2t-4)=0 \Rightarrow t=16\ldots$

例 1.6. 1. 求与 $\pi_1: x-4z=3, \pi_2: 2x-y-5z=1$ 的交线平行且过点 $A(-3,2,5)$ 的直线方程

解: 依题意, $n_1=(1,0,-4), n_2=(2,-1,-5)$

$$\Rightarrow v=n_1\times n_2=(-4,-3,-1) \Rightarrow l: \frac{x+3}{4}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-5}{1}.$$

2. 求直线 $l_1: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{-4}=\frac{z+3}{1}$ 和直线 $l_2: \frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z}{-1}$ 的夹角.

解: 依题意, $v_1=(1,-4,1), v_2=(2,-2,-1)$

$$\cos\angle(v_1,v_2)=\frac{v_1\cdot v_2}{\|v_1\|\|v_2\|}=\frac{9}{9\sqrt{2}} \Rightarrow \angle(l_1,l_2)=\frac{\pi}{4}.$$

3. 求原点到直线 $l: \frac{x-1}{0}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{4}$ 的距离.

解: 取 l 上一点 $P(1,1,2)$, 依题意, $v=(0,3,4)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{PO}\times v=(2,4,-3) \Rightarrow d=\left\|\frac{\overrightarrow{PO}\times v}{\|v\|}\right\|=\frac{\sqrt{29}}{5}$$

4. 已知直线 l_1 过 $A(3,0,-1)$ 方向为 $a=\{2,4,3\}$, l_2 过 $B(-1,3,2)$ 方向为 $b=\{2,0,1\}$, 求两条直线的距离

解: 依题意, $\overrightarrow{AB}=(-4,3,3)$

$$a\times b=(4,4,-8) \Rightarrow d=\left|\frac{[a,b,\overrightarrow{AB}]}{\|a\times b\|}\right|=\frac{7}{\sqrt{6}}$$

例 1.7. 求曲线 $L: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=9, \\ z=x+2. \end{cases}$ 在坐标面的投影曲线.

ans: $\pi_{xoy}: \begin{cases} z=0 \\ y^2+2(x+1)^2=7 \end{cases}$, $\pi_{yoz}: \begin{cases} x=0 \\ y^2+2(z-1)^2=7 \end{cases}$, $\pi_{zox}: \begin{cases} y=0 \\ z=x+2 \end{cases}$

2 多元函数微分

2.1 多元函数 de 极限与连续

例 2.1. *1.* 讨论函数在 $(0,0)$ 处的极限: $\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$; $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$; $\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$

解 1: 令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 则

$$\frac{xy^2}{x^2+y^2}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=r\cos\theta\sin^2\theta\sin\frac{1}{r^2}\Rightarrow|*|\le r\to 0\quad as\ r\to 0$$

解 2: 令 $y=kx$, 则 $\dfrac{xy}{x^2+y^2}=\dfrac{k}{1+k^2}\to\dfrac{k}{1+k^2}$ *as* $x\to 0$, 故函数在 $(0,0)$ 发散.

解 3: $f(x,x^2)=\frac{1}{2}\to\frac{1}{2}, f(x,2x^2)=\frac{2}{5}\to\frac{2}{5}$, *as* $x\to 0$, 故函数在 $(0,0)$ 发散.

2. 求极限: $I=\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\left(\dfrac{\sin xy}{x}+\dfrac{\sqrt{x(y-1)+1}-1}{x(y-1)}\right)$; $I=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}$

解 1: $(x,y)\to 0$ 时, $u=xy\to 0$, 故 $\dfrac{\sin xy}{x}=\dfrac{\sin u}{u}y\to 1$;

$t=x(y-1)\to -1$, 而 $\dfrac{\sqrt{x(y-1)+1}-1}{x(y-1)}=\dfrac{\sqrt{1+t}-1}{t}\to\dfrac{1}{2}$, 故 $I_1\to\dfrac{3}{2}$

解 2: $\dfrac{|x^3-xy^2|}{x^2+y^2}\le\dfrac{|x|\cdot x^2+|x|\cdot y^2}{x^2+y^2}\le|x|\to 0$, 故 $I_2\to 0$

例 2.2. 函数在 $(0,0)$ 的累次极限 $\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$; $\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$; $x\sin\dfrac{1}{y}$

ans: $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)=1,\quad 0,\quad$ 不存在

$\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=-1,\quad 0,\quad 0$

例 2.3. 讨论函数的连续性

1. $f(x,y)=\begin{cases}\frac{\sin(x^4+y^4)}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性;

解: 依题意 $|f(x,y)|\le\dfrac{x^4+y^4}{x^2+y^2}\le(x^2+y^2)\to 0$, 故 $f(x,y)\to 0$ *as* $(x,y)\to(0,0)$.

2. $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性. *ans:* 函数在 $(0,0)$ 发散, 故不连续

3. $f(x,y)=\begin{cases}\frac{e^{x-y}-1}{x-y}, & x>y\\ 1 & x=y\\ \frac{\sin x-\sin y}{x-y} & x<y\end{cases}$, 函数 $f(x,y)$ 的连续性

解: 依题意, 任取 $x_0=y_0$, 我们仅需讨论在 $p_0=(x_0,y_0)$ 的连续性,

$x>y$ 且 $x\to x_0, y\to y_0$ 时, 令 $t=x-y$, 则 $t\to 0+$, $f(x,y)=\dfrac{e^t-1}{t}\to 1$, 故 $\lim\limits_{\substack{x>y\\(x,y)\to(x_0,y_0)}}f(x,y)=1$

$x<y$ 且 $x\to x_0, y\to y_0$ 时, 令 $s=x-y$, 则 $s\to 0-$,

$f(x,y)=\dfrac{\sin x-\sin y}{x-y}=\dfrac{2\sin\frac{x-y}{2}}{x-y}\cdot\cos\dfrac{x+y}{2}=\dfrac{\sin(s/2)}{s/2}\cdot\cos\dfrac{x+y}{2}\to\cos x_0$, 故 $\lim\limits_{\substack{x<y\\(x,y)\to(x_0,y_0)}}f(x,y)=\cos x_0$

综上, $f(x,y)$ 在 $(x_0,x_0), x_0=2k\pi$ 连续; 在 $(x_0,x_0), x_0\ne 2k\pi$ 不连续.

4. $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^4+y^2} & x^4+y^2>0\\ 0 & x^4+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性 *(沿每一条射线连续)* *ans:* 函数在 $(0,0)$ 发散, 故不连续

2.2 多元函数 de 偏导数

例 2.4 (求偏导数). 1. 设 $z=\arctan xy$, 求 $z_x|_{(1,1)}, z_y$.

ans: $z_x=\frac{y}{1+x^2y^2}, z_y=\frac{x}{1+x^2y^2}; z_x(1,1)=\frac{1}{2}$

2. 已知 $z=y^{\sin x}(y>0, y\neq 1)$, 求 z_x, z_y *ans:* $z_x=y^{\sin x}\cdot\ln y\cdot\cos x;\quad z_y=\sin x\cdot y^{\sin x-1}$

3. 已知 $u=xy+yz+zx$, 求 u_x, u_y, u_z *ans:* $u_x=y+z, u_y=x+z, u_z=x+y$

4. 已知 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$

解: $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0,\Rightarrow f_x(0,0)=0$, 同理可得 $f_y(0,0)=0$.

5. 已知 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}, u=\dfrac{1}{r}$, 求 u_x, u_y, u_z

解: $u_r=-r^{-2}, r_x=\dfrac{x}{r}, r_y=\dfrac{y}{r}, r_z=\dfrac{z}{r}\Rightarrow u_x=u_rr_x=\dfrac{-x}{r^3}, u_y=\dfrac{-y}{r^3}, u_z=\dfrac{-z}{r^3}$

例 2.5 (求二阶偏导数). 1. 设 $z=y\sin x+x2^y$, 求 $z_{xx}, z_{yy}, z_{xy}, z_{yx}$

解: 依题意, $z_x=y\cos x+2^y, z_y=\sin x+x2^y\ln 2$

$$\Rightarrow z_{xx}=(z_x)_x=-y\sin x,\quad z_{xy}=(z_x)_y=\cos x+2^y\ln 2,\quad z_{yx}=(z_y)_x=\cos x+2^y\ln 2,\quad z_{yy}=(z_y)_y=x2^y\ln^2 2$$

2. 证明 $u=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}=0$.

解: 依题意, $u=(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}\Rightarrow u_x=-\dfrac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}2x=-xu^3$

$$\Rightarrow u_{xx}=-u^3-3xu^2u_x=-u^3+3x^2u^5\Rightarrow u_{yy}=-u^3+3y^2u^5, u_{zz}=-u^3+3z^2u^5$$
$$\Rightarrow u_{xx}+u_{yy}+u_{zz}=-3u^3+3(x^2+y^2+z^2)u^5=-3u^3+3u^{-2}u^5=0$$

3. 已知 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1;\quad z=xe^x\sin y$

解: 依题意, $z_x=3x^2y^2-3y^3-y, z_y=2x^3y-9xy^2-x$,

$$\Rightarrow z_{xx}=6xy^2,\quad z_{xy}=6x^2y-9y^2-1,\quad z_{yx}=6x^2y-9y^2-1,\quad z_{yy}=2x^3-18xy$$

4. 已知 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$, 求证其满足方程 $\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}=0$.

解: 依题意, $z_x=\dfrac{1}{2}\dfrac{2x}{x^2+y^2}=\dfrac{x}{x^2+y^2}, z_y=\dfrac{y}{x^2+y^2}$

$$\Rightarrow z_{xx}=\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\Rightarrow z_{yy}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\Rightarrow z_{xx}+z_{yy}=0$$

例 2.6 (一个反例). 已知 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$, 证明 $f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)$.

解: 依题意, 首先 $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$, $f_y(0,0)=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$;

$$(x,y)\neq(0,0)\text{ 时, }f_x(x,y)=y\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+xy\frac{\partial}{\partial x}\Big(1-\frac{2y^2}{x^2+y^2}\Big)=y\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+xy\frac{2y^2\,2x}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_y(x,y)=x\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+xy\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{2x^2}{x^2+y^2}-1\Big)=x\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}-xy\frac{2x^2\,2y}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\Rightarrow f_{xy}(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to0}\frac{-y}{y}=-1,\quad f_{yx}(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f_y(x,0)-f_x(0,0)}{y}=\lim_{x\to0}\frac{x}{x}=1$$

$x\neq0$ 时, $f(x,0)=0\Rightarrow f_x(x,0)=0$; $y\neq0$ 时, $f(0,y)=0\Rightarrow f_y(0,y)=0$

例 2.7. 计算、讨论全微分

1. 计算函数 $z=x^2y+2y^2$ 的全微分; 在 $(1,2)$ 点的全微分; *ans:* $dz=2xy\,dx+(x^2+2y)\,dy$, $dz\big|_{(1,2)}=4\,dx+5\,dy$

2. $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 可微, 但 f_x,f_y 却在 $(0,0)$ 点间断

   可微性: $r=\sqrt{x^2+y^2}\to0$ 时, $\dfrac{f(x,y)}{r}=r\sin r^{-2}$, 故 $\big|\dfrac{1}{r}f(x,y)\big|\le r\to0$, 故 $f(x,y)=o(r)$
   从而 f 在 $(0,0)$ 可微, 且 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$.

   间断性: 依题意, $(x,y)\neq(0,0)$ 时,

   - $f_x(x,y)=2x\sin\dfrac{1}{r^2}+r^2\cos\dfrac{1}{r^2}\cdot\dfrac{-2x}{(x^2+y^2)^2}=2x\sin\dfrac{1}{r^2}-\dfrac{2x}{r^2}\cos\dfrac{1}{r^2}$
     $y=0,x>0$ 时 $x=r$, 故 $f_x(x,0)=2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}$,
     因此当 $x\to0+$ 时, $\lim\limits_{x\to0}f_x(x,0)$ 发散, 故 f_x 在 $(0,0)$ 间断
   - 同理, $f_y=2y\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}-\dfrac{2x}{x^2+y^2}\cos\big(\dfrac{1}{x^2+y^2)^2}\big)$ ...

3. $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续、偏导数存在, 但是不可微.

   连续性: 极坐标下, $f(x,y)=r\cos\theta\sin\theta\Rightarrow|f(x,y)|\le r\to0\Rightarrow\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$ 故, f 在 $(0,0)$ 连续

   偏导数: $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{0-0}{x}=0$, $f_y(0,0)=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{0-0}{y}=0$, 故偏导数存在

   可微性: 考虑 $\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{r}=\cos\theta\sin\theta$, $x=y>0$ 时, $\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{r}=\dfrac{1}{2}\to\dfrac{1}{2}\neq0$, 故 f 在 $(0,0)$ 不可微

例 2.8. 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面四条性质
(1) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续 (2) f_x,f_y 在 $(0,0)$ 连续
(3) f 在点 $(0,0)$ 可微分 (4) $f_x(0,0),f_y(0,0)$ 存在
则下列选项中正确的是: (A) (2) ⇒ (3) ⇒ (1) (B) (3) ⇒ (4) ⇒ (1) *ans: A*
(C) (3) ⇒ (2) ⇒ (1) (D) (3) ⇒ (1) ⇒ (4)

例 2.9 (求偏导数). 1. 设 $z=e^u\cos v,u=xy,v=x+y$, 求 z_x,z_y *ans:* $z_x=e^u\big(y\cos v-\sin v\big),z_y=e^u\big(x\cos v-\sin v\big)$

2. 设 $z=(x-y)^{x^2+y^2}(x>y)$, 求 z_x,z_y

$$z=e^{(x^2+y^2)\ln(x-y)}\Rightarrow z_x=e^{(x^2+y^2)\ln(x-y)}\Big(2x\ln(x-y)+\frac{x^2+y^2}{x-y}\Big),\ z_y=e^{(x^2+y^2)\ln(x-y)}\Big(2y\ln(x-y)-\frac{x^2+y^2}{x-y}\Big).$$

3. 设 $z=f(x,y,u),u=\varphi(x,y)$, 求 z_x,z_y *ans:* $z_x=f_1+f_3\varphi_x$, $z_y=f_2+f_3\varphi_y$

4. 设 $z=e^{x-2y}+\ln t, x=\sin t, y=\cos t$, 求 $z'(t)$ *ans:* $z'(t)=e^{x-2y}\big(\cos t+2\sin t\big)+t^{-1}$

5. 已知 $z=f(x^2-y^2,e^{xy})$, 其中 $z=f(u,v)$ 可微, 求 z_x,z_y *ans:* $z_x=2x\,f_1+ye^{xy}f_2,\ z_y=-2y\,f_1+xe^{xy}f_2$

例 2.10 (求偏导数). 设 $z=\tan\frac{x^2}{y}$, 求 z_x,z_y *ans:* $z_x=\dfrac{1}{\cos^2(x^2/y)}\dfrac{2x}{y},\quad z_y=\dfrac{1}{\cos^2(x^2/y)}\dfrac{-x^2}{y^2}$

1. 设 $u=f(x,xy),v=g(x+xy)$ 为连续可微函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial x}$. $\frac{\partial x}{\partial u},\frac{\partial y}{\partial u}$? ans: $(f_1+yf_2),(1+y)g'$

解: 由链式法则, 两边对 u 求偏导

$$\begin{cases}u=f(x,xy)\\ v=g(x+xy)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}1=f_1x_u+f_2(x_uy+xy_u)\\ 0=g'\cdot(x_u+x_uy+xy_u)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}1=(f_1+y\,f_2)\,x_u+x\,f_2\,y_u\\ 0=(1+y)\,x_u+x\,y_u\end{cases}$$

$$\Rightarrow x_u=\frac{1}{f_1+yf_2-f_2(1+y)}=\frac{1}{f_1-f_2}\qquad y_u=\frac{1+y}{-x}x_u=\frac{1+y}{f_2-f_1}$$

类似的

$$\begin{cases}0=f_1x_v+f_2(x_vy+xy_v)=(f_1+yf_2)\cdot x_v+xf_2\cdot y_v\\ 1=g'\cdot(x_v+x_vy+xy_v)=(1+y)\,g'\cdot x_v+x\,g'\cdot y_v\end{cases}$$

$$\Rightarrow x_v=\frac{f_2}{g'\,f_2\,(1+y)-f_2(f_1+yf_2)}\qquad y_v=\frac{f_1+yf_2}{x(f_1+yf_2)g'-x(1+y)\,f_2\,g'}=\frac{f_1+yf_2}{x(f_1-f_2)\,g'}$$

2. 前面例子what if 设 $z=e^x\sin y,u=xy,v=x+y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial u},\frac{\partial z}{\partial v}$.

解 1: 依题意, (视 x,y 为末端变量)

$$\begin{aligned}z_x=z_uu_x+z_vv_x&\Rightarrow e^x\sin y=z_u\cdot y+z_v\cdot1\\ z_y=z_uu_y+z_vv_y&\Rightarrow e^x\cos y=z_u\cdot x+z_v\cdot1\end{aligned}\Rightarrow z_u=\frac{\sin y-\cos y}{y-x}e^x\qquad z_v=\frac{x\sin y-y\cos y}{x-y}e^x$$

解 2: 依题意, (视 u,v 为末端变量) $z_u=z_xx_u+z_yy_u$ 以及 $z_v=z_xx_v+z_yy_v$, 同时

$$\begin{cases}u=xy\\ v=x+y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}1=x_uy+xy_u\\ 0=x_u+y_u\end{cases}\quad\begin{cases}0=x_vy+xy_v\\ 1=x_v+y_v\end{cases}\Rightarrow(x_u,x_v,y_u,y_v)=\cdots$$

解 3: 应用全微分

$$dz=e^x\big(\sin y\,dx+\cos y\,dy\big),\qquad du=xdy+ydx,\qquad dv=dx+dy$$

$$\Rightarrow du-y\,dv=(x-y)\,dy,\quad du-x\,dv=(y-x)\,dx$$

$$\Rightarrow dz=e^x\Big(\sin y\frac{du-xdv}{y-x}+\cos y\frac{du-y\,dv}{x-y}\Big)=e^x\Big(\frac{\cos y-\sin y}{x-y}\,du+\frac{x\,\sin y-y\,\cos y}{x-y}\,dv\Big)$$

例 2.11 (more examples). *1.* 求 $\frac{dz}{dt}$, 已知 $z=x^y,x=\sin t,y=\cos t$.

$$z'(t)=z_xx'(t)+z_yy'(t)=yx^{y-1}\cos t+x^y\ln x\,(-\sin t)=x^y\big(\frac{y}{x}\cos t-\sin t\,\ln x\big).$$

2. 求 $\frac{dz}{dx}$, 已知 $z=\frac{y}{x},y=\sqrt{1-x^2}$. *ans:* $z'(x)=z_x+z_y\,y'(x)=-yx^{-2}-y^{-1}=-(x^2y)^{-1}$

3. 求 z_t,z_s. 已知 $z=\ln(x^2+y),x=e^{t+s^2},y=t^2+s$.

$$z_t=z_xx_t+z_yy_t=\frac{2x}{x^2+y}x+\frac{1}{x^2+y}(2t)=\frac{2x^2+2t}{x^2+y},\quad z_s=z_xx_s+z_yy_s=\frac{2x}{x^2+y}x2s+\frac{1}{x^2+y}=\frac{4x^2s+1}{x^2+y}$$

4. 求 z_x,z_y. 已知 $z=(x^2+y^2)^{xy}$; $z=f(x+y,xy)$

1. $\ln z = xy\ln(x^2+y^2) \Rightarrow z_x = yz\ln(x^2+y^2) + \dfrac{2x^2yz}{x^2+y^2},\quad z_y = xz\ln(x^2+y^2) + \dfrac{2xy^2z}{x^2+y^2}$

2. $z_x = f_1 + f_2 y,\quad z_y = f_1 + f_2 x$

5. *(*)* 设 $u+v=x+y,\ \frac{\sin u}{\sin v} = \frac{x}{y}$, 求 du, dv.

解: 依题意, $du+dv = dx+dy,\ \dfrac{\cos u}{\sin v}\,du - \dfrac{\sin u\cos v}{\sin^2 v}\,dv = \dfrac{1}{y}\,dx - \dfrac{x}{y^2}\,dy$, 故

$$\begin{aligned}
&\Big(\frac{\cos u}{\sin v} + \frac{\sin u\cos v}{\sin^2 v}\Big)\,du = \frac{\sin u\cos v}{\sin^2 v}(dx+dy) + \Big(\frac{1}{y}\,dx - \frac{x}{y^2}\,dy\Big)\\
\Rightarrow\ & du = \frac{\sin u\cos v + y^{-1}\sin^2 v}{\sin(u+v)}\,dx + \frac{\sin u\cos v - xy^{-2}\sin^2 v}{\sin(u+v)}\,dy\\
&\Big(\frac{\cos u}{\sin v} + \frac{\sin u\cos v}{\sin^2 v}\Big)\,dv = \frac{\cos u}{\sin v}(dx+dy) - \Big(\frac{1}{y}\,dx - \frac{x}{y^2}\,dy\Big)\\
\Rightarrow\ & dv = \frac{\cos u\sin v - y^{-1}\sin^2 v}{\sin(u+v)}\,dx + \frac{\cos u\sin v + xy^{-2}\sin^2 v}{\sin(u+v)}\,dy
\end{aligned}$$

例 2.12 (高阶导数). *1.* 设 $u = f(x^2+y^2+z^2, xyz)$, f 有二阶连续偏导数, 求 u_{xz}.

解: $u_x = f_1\,2x + f_2 yz \Rightarrow u_{xz} = 2x\big(f_{11}\,2z + f_{12}\,xy\big) + yf_2 + yz\big(f_{21}\,2z + f_{22}xy\big)$

$$= yf_2 + 4xz\,f_{11} + (2x^2y + 2yz^2)f_{12} + xy^2z f_{22}$$

2. 设 $z = z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数且 $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$,
设 $u = x+y, v = x-y, f = xy - z$, 证明: $2\,f_{uu} = 1$.

解: 依题意 $x = \dfrac{u+v}{2}, y = \dfrac{u-v}{2} \Rightarrow (x_u, x_v, y_u, y_v) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2})$,

$$\begin{aligned}
f_u = f_x x_u + f_y y_u + f_z z_u &= \frac{y}{2} + \frac{x}{2} - \big(z_x x_u + z_y y_u\big) = \frac{x+y}{2} - \frac{z_x + z_y}{2}\\
\Rightarrow f_{uu} &= \frac{x_u + y_u}{2} - \frac{z_{xx}x_u + z_{xy}y_u}{2} - \frac{z_{yx}x_u + z_{yy}y_u}{2}\\
&= \frac{1}{2} - \frac{z_{xx} + z_{xy} + z_{yx} + z_{yy}}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{结论}
\end{aligned}$$

3. 已知 $u = f(x,y)$ 可微, 求极坐标下的 $\big(\dfrac{\partial u}{\partial x}\big)^2 + \big(\dfrac{\partial u}{\partial y}\big)^2$; $\Big(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\Big)$ *ans:* $u_{xx} + u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}$

解: 依题意, $u_r = u_x x_r + u_y y_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta,\quad u_\theta = -r\sin\theta\cdot u_x + r\cos\theta\cdot u_y$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow (u_r)^2 + r^{-2}(u_\theta)^2 = (u_x)^2\big(\cos^2\theta + \sin^2\theta\big) + (u_y)^2\big(\sin^2\theta + \cos^2\theta\big) + u_x u_y\cdot\big(2\cos\theta\sin\theta - 2\cos\theta\sin\theta\big)\\
&\Rightarrow \Big(\frac{\partial u}{\partial x}\Big)^2 = \Big(\frac{\partial u}{\partial r}\Big)^2 + \frac{1}{r^2}\Big(\frac{\partial u}{\partial \theta}\Big)^2
\end{aligned}$$

解: 依题意, $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta \Rightarrow x_r = \cos\theta, x_\theta = -r\sin\theta, y_r = \sin\theta, y_\theta = r\cos\theta$
由链式法则, $u_r = u_x x_r + u_y y_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta,\ u_\theta = u_x x_\theta + u_y y_\theta = -r\sin\theta\cdot u_x + r\cos\theta\cdot u_y$

$$\begin{aligned}
u_{rr} &= \big(u_{xx}x_r + u_{xy}y_r\big)\cos\theta + \big(u_{yx}x_r + u_{yy}y_r\big)\sin\theta = u_{xx}\cos^2\theta + u_{yy}\sin^2\theta + 2u_{xy}\sin\theta\cos\theta\\
u_{\theta\theta} &= -r\cos\theta\cdot u_x - r\sin\theta\cdot\big(u_{xx}x_\theta + u_{xy}y_\theta\big) - r\sin\theta\cdot u_y + r\cos\theta\cdot\big(u_{yx}x_\theta + u_{yy}y_\theta\big)\\
&= \big(-r\cos\theta\cdot u_x - r\sin\theta\cdot u_y\big) + r^2\big(\sin^2\theta\cdot u_{xx} + \cos^2\theta\cdot u_{yy}\big) - u_{xy}\cdot 2r^2\sin\theta\cos\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{故, } u_{rr} + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} + \frac{1}{r}u_r &= u_{xx}\big(\cos^2\theta + \sin^2\theta\big) + u_{yy}\big(\sin^2\theta + \cos^2\theta\big) + u_{xy}\big(2\sin\theta\cos\theta - 2\sin\theta\cos\theta\big)\\
&\quad + \frac{1}{r^2}\big(-r\cos\theta\cdot u_x - r\sin\theta\cdot u_y\big) + \frac{1}{r}\big(u_x\cos\theta + u_y\sin\theta\big) = u_{xx} + u_{yy}
\end{aligned}$$

例 2.13 (隐函数求导). *1.* $F(x,y) = xy + 2^x - 2y^2 = 0$ 在点 $(0,0)$ 的隐函数 $y = f(x)$, 求 $f'(x)$

$$F_x = y + 2^x\ln 2,\quad F_y = x - 4y \Rightarrow f'(x) = \frac{-F_x}{F_y} = \frac{y + 2^x\ln 2}{4y - x}$$

2. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z-y-x+xe^{z-y-x}=0$ 所确定的隐函数.

解: 记 $F(x,y,z)=z-y-x+xe^{z-y-x}$, 则

$$F_x=-1+e^{z-y-x}-xe^{z-y-x},\quad F_y=-1-xe^{z-y-x},\quad F_z=1+xe^{z-y-x}\Rightarrow z_x=\frac{1+(x-1)e^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}},\quad z_y=1$$

3. $xy+\sin z+y=2z$ 所确定函数 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数

解: 记 $F(x,y,z)=xy+\sin z+y-2z$, 则 $F_x=y,\ F_y=x+1,\ F_z=\cos z-2$

因此, $$z_x=\frac{y}{2-\cos z},\ z_y=\frac{x+1}{2-\cos z}\Rightarrow z_{xx}=\frac{-y\sin z}{(2-\cos z)^2}z_x=\frac{-y^2\sin z}{(2-\cos z)^3}$$

$$\Rightarrow z_{xy}=\frac{1}{2-\cos z}+\frac{-y\sin z}{(2-\cos z)^2}z_y=\frac{1}{2-\cos z}+\frac{y(x+1)\sin z}{(\cos z-2)^3},\quad z_{yy}=\frac{-(x+1)\sin z}{(2-\cos z)^2}z_y=\frac{(x+1)^2\sin z}{(\cos z-2)^3}$$

例 2.14 (similar problem). 1. 设方程 $x^y=y^x$ 确定了隐函数 $y=y(x)$, 求 $y'(x)$

解: 记 $F(x,y)=x^y-y^x$, 故 $F_x=yx^{y-1}-y^x\ln y$, $F_y=x^y\ln x-xy^{x-1}$, 从而 $y'(x)=-\dfrac{F_x}{F_y}=\dfrac{yx^{-1}-\ln y}{\ln x-xy^{-1}}$.

2. 设 $xy+z=e^{x+z}$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$, 求 z_x,z_y

解: 记 $F(x,y,z)=xy+z-e^{x+z}$, 则 $F_x=y-e^{x+z}$, $F_y=x$, $F_z=1-e^{x+z}$, 故 $z_x=\dfrac{e^{x+z}-y}{1-e^{x+z}}$, $z_y=\frac{-x}{1-e^{x+z}}$

3. 设方程 $F(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})=0$ 确定了函数 $z=z(x,y)$, 求证 $xz_x+yz_y=z-xy$

解: 记 $G(x,y,z):=F(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x})$, 则 $G_x=F_1+F_2\dfrac{-z}{x^2}$, $G_y=F_1\dfrac{-z}{y^2}+F_2$, $G_z=F_1\dfrac{1}{y}+F_2\dfrac{1}{x}$

从而, $-G_z\cdot(xz_x+yz_y)=xG_x+yG_y=F_1(x-\dfrac{z}{y})+F_2(\dfrac{-z}{x}+y)=(xy-z)\cdot(\dfrac{1}{y}F_1+\dfrac{1}{x}F_2)$

$$-G_z\cdot(xz_x+yz_y)=(xy-z)G_z\Rightarrow x\,z_x+y\,z_y=z-xy$$

4. 由 $\cos^2x+\cos^2y+\cos^2z=1$ 确定了隐函数 $z=f(x,y)$, 求 dz

解: 记 $F(x,y,z)=\cos^2x+\cos^2y+\cos^2z-1$, 则 $F_x=-2\cos x\sin x=-\sin 2x$, $F_y=-\sin 2y$, $F_z=-\sin 2z$

$$\Rightarrow dz=-\frac{\sin 2x}{\sin 2z}\,dx-\frac{\sin 2y}{\sin 2z}\,dy$$

例 2.15 (隐函数求导). $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-6=0\\ x+y+z=0\\ y(x),z(x)\ at\ (1,-2,1)\end{cases}$ $\begin{cases}x^2+y^2-uv=0\\ xy-u^2+v^2=0\\ u(x,y),v(x,y)\ at\ (1,0,1,1)\end{cases}$

1. 解: 依题意 $\begin{cases}2x\,dx+2y\,dy+2z\,dz=0\\ dx+dy+dz=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(x-z)\,dx+(y-z)\,dy=0\\ (x-y)\,dx+(z-y)\,dz=0\end{cases}$

$$\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\frac{x-z}{z-y},\ \frac{dz}{dx}=\frac{y-x}{z-y}\Rightarrow\frac{dy}{dx}\Big|_{p_0}=0,\ \frac{dz}{dx}\Big|_{p_0}=-1$$

2. 解: 依题意, $\begin{cases}2x\,dx+2y\,dy-v\,du-u\,dv=0\\ y\,dx+x\,dy-2u\,du+2v\,dv=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(2x\,dx+2y\,dy)(2v)+(y\,dx+x\,dy)u-(2v^2+2u^2)\,du=0\\ (2x\,dx+2y\,dy)(2u)-(y\,dx+x\,dy)v-(2v^2+2u^2)\,dv=0\end{cases}$

$$\Rightarrow\begin{cases}4\,dx+dy-4\,du=0\\ 4\,dx-dy-4\,dv=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}du=dx+dy\\ dv=dx-dy\end{cases}\Rightarrow u_x=1,u_y=1,v_x=1,v_y=-1$$

例 2.16. 1. 设 $u=1+\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{18}$, 求 u 在点 $(1,2,3)$ 处沿方向 $l=i+j+k$ 的方向导数.

$$\nabla u=(\frac{x}{3},\frac{y}{6},\frac{z}{9})\Rightarrow\nabla u=(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}),\quad l=(1,1,1)\Rightarrow u_l=\frac{\nabla u\cdot l}{||l||}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

2. 求函数 $z=xe^{2y}$ 在 $P(1,0)$ 沿 P 到点 $Q(2,-1)$ 的方向的方向导数.

$$\nabla z=\left(e^{2y},2xe^{2y}\right),\quad l=(1,-1)\Rightarrow \nabla z\big|_P=(1,2)\Rightarrow z_l=\frac{\nabla z\cdot l}{||l||}=\frac{-1}{\sqrt{2}}$$

3. 求 $f(x,y,z)=xy+yz+zx$ 在点 $(1,1,2)$ 沿方向 l 的方向导数, 其中 l 的方向角分别为 $60^o,45^o,60^o$.

$$\nabla f=(y+z,x+z,y+x)\Rightarrow \nabla f\big|_{p_0}=(3,3,2),\quad l_0=(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2})\Rightarrow f_l(p)=\frac{5}{2}+\frac{3}{\sqrt{2}}$$

4. 已知 $f(x,y)=(x^2+y^2)^{-1}$, 求 $gradf(x,y)$. *ans:* $(\frac{-2x}{(x^2+y^2)^2},\frac{-2y}{(x^2+y^2)^2})$

5. 设 $f(X)=||X||$, 则对任一方向 $\frac{\partial f}{\partial l}(0)=1$, $\frac{\partial f}{\partial x_j}(0)$ 不存在. *ans:* $\frac{\partial f}{\partial x_j}(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(0,\cdots,x_j,\cdots,0)}{x_j}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{|x_j|}{x_j}$ 无极限

6. 设 $f(x,y)=\frac{|x|^{1/2}|y|^{1/2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 则 f_x,f_y 存在, 但 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 不存在. $(l=(1,1))$.

解: 依题意, $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{0}{x}=0$, $f_y(0,0)=\lim\limits_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{0}{y}=0$

同时, $f_l(0,0)=\lim\limits_{t\to 0+}\frac{f(t,t)-f(0,0)}{\sqrt{2}t}=\lim\limits_{t\to 0+}\frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{2}t}$ 发散, 故 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 不存在

例 2.17 (求解切线及法平面方程.). 1. 求曲线 $x=t-\cos t,y=1+\sin t,z=\cos t$ 在 $t=0$ 处的切线方程、法平面方程 *ans:* $(1,1,0)$

解: 依题意, $x'(t)=1+\sin t,y'(t)=\cos t,z'(t)=-\sin t$, 故 $v=(1,1,0)$

$$\Rightarrow l_{切}:\frac{x+1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{0}\Rightarrow \pi_{法}:x+y=0$$

2. 求曲线 $x=t,y=t^2,z=t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 的切线及法平面方程 *ans:* $(1,2,3)$

例 2.18 (空间曲面的 (切平面、法线)). 1. $3x^2+y^2-z^2=27$ 在点 $M_0(3,1,1)$ 的... *ans:* $(9,1,-1)$

$$n=(F_x,F_y,F_z)=(6x,2y,-2z)=(18,2,-2)\Rightarrow \pi_{切}:9x+y-z=27$$

2. 求球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(3,2,1)$ 的... *ans:* $3x+2y+z=14$

$$n=(2x,2y,2z)\Rightarrow n=(6,4,2)\Rightarrow \pi_{切}:\quad 3x+2y+z=14$$

3. 求抛物面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(2,2,8)$ 的... *ans:* $4x+4y-z=8$

$$n=(2x,2y-1)\Rightarrow n=(4,4,-1)\Rightarrow \pi_{切}:\quad 4x+4y-z=8$$

例 2.19 (求解切线及法平面方程.). 曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 的... *ans:* $(\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1})$

例 2.20 (more examples). 1. 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处. *ans:* $(16,9,-1)$.

解: 依题意, $n_1=(2x-3,2y,2z)=(-1,2,2)$, $n_2=(2,-3,5)$

$$\Rightarrow v=n_1\times n_2=\begin{pmatrix}i&j&k\\-1&2&2\\2&-3&5\end{pmatrix}=(16,9,-1)\Rightarrow l_{切}:\frac{x-1}{16}=\frac{y-1}{9}=\frac{z-1}{-1}$$

2. 求曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 上的点, 使该点的切线平行于平面 $x+2y+z=4$. *ans:* $P_1(-1,1,-1), P_2(\frac{-1}{3},\frac{1}{9},\frac{-1}{27})$.

解: 依题意, 设点为 $P_0=(t_0,t_0^2,t_0^3)$, 则 $v=(1,2t_0,3t_0^2)$, 由切线平行于平面, 故 $v\cdot n=1*1+2t_0*2+3t_0^2=0$

$$t=-1 \ or \ \frac{-1}{3} \Rightarrow P_0=(-1,1,-1) \ or \ (\frac{-1}{3},\frac{1}{9},\frac{-1}{27})$$

3. 求曲面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面方程. *ans:* $(x-y+2z=\pm\sqrt{\frac{11}{2}})$.

解: 依题意, 设点为 $P_0=(x_0,y_0,z_0)$, 则 $n=(x_0,2y_0,z_0)$, 故

$$\begin{cases} x_0^2+2y_0^2+z_0^2=1 \\ \frac{x_0}{1}=\frac{2y_0}{-1}=\frac{z_0}{2}=t \end{cases} \Rightarrow t^2(1+\frac{1}{2}+4)=1$$

$$\Rightarrow t_0=\pm\sqrt{\frac{2}{11}} \Rightarrow (x_0,y_0,z_0)=(t_0,\frac{-1}{2}t_0,2t_0) \Rightarrow \pi: x-y+2z=\frac{11}{2}t_0=\pm\sqrt{\frac{11}{2}}$$

4. 求旋转椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 上点 $(-1,-2,3)$ 处的切平面与 xOy 面的夹角的余弦. *ans:* $\cos\gamma=\frac{3}{\sqrt{22}}$.

解: 依题意, $n=(3x,y,z)=(-3,-2,3)$, 故 $\pi: 3x+2y-3z+16=0$

$$\Rightarrow n_{xoy}=(0,0,1) \Rightarrow \frac{n_{xoy}\cdot n}{|n|}=\frac{3}{\sqrt{22}} \Rightarrow \cos\theta=\frac{3}{\sqrt{22}}$$

5. 试证曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}, (a>0)$ 上任何点处的切平面与各坐标轴的截距之和等于 a.

解: 任取曲面上一点 $p_0=(x_0,y_0,z_0)$, 则 $n=(\frac{1}{2\sqrt{x}},\frac{1}{2\sqrt{y}},\frac{1}{2\sqrt{z}})\Big|_{p_0}=(\frac{1}{2\sqrt{x_0}},\frac{1}{2\sqrt{y_0}},\frac{1}{2\sqrt{z_0}})$

$$\Rightarrow \pi: \frac{x}{\sqrt{x_0}}+\frac{y}{\sqrt{y_0}}+\frac{z}{\sqrt{z_0}}=\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=\sqrt{a}$$

$$\Rightarrow x_{截}=\sqrt{a}\sqrt{x_0}, \ y_{截}=\sqrt{a}\sqrt{y_0}, \ z_{截}=\sqrt{a}\sqrt{z0}, \ \Rightarrow S=\sqrt{a}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0})=a$$

例 2.22 (极值讨论). 1. $z=x^3-3x-y^2+2y$ 的极值 *ans:* 极大 $z(-1,1)=3$

解: 依题意, 由 $(z_x,z_y)=(3x^2-3,-2y+2)=(0,0)$, 得 $(x,y)=(1,1) \ or \ (-1,1)$

$$\Rightarrow z_{xx}=6x, z_{xy}=0, z_{yy}=-1 \Rightarrow z \text{ 在 } (1,1) \text{ 非极值点}$$

$$\text{在 } (-1,1) \Rightarrow A<0, AC-B^2=(-6)*(-1)-0^2>0 \Rightarrow z \text{ 在 } (-1,1) \text{ 取极大值 } z(-1,1)=3$$

2. $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极值 *ans:* 极小 $f(1,0)=-5$、极大 $f(-3,2)=31$

解: 依题意, 由 $(f_x,f_y)=(3x^2+6x-9,-3y^2+6y)=(0,0)$ 得 $(x,y)=(1,0),(1,2),(-3,0),(-3,2)$

$$\Rightarrow f_{xx}=6x+6, \ f_{xy}=0, \ f_{yy}=6-6y \Rightarrow f \text{ 在 } (-3,0),(1,2) \text{ 非极值点}$$

$$\text{在 } (1,0) \Rightarrow A>0, AC-B^2=12*6>0 \Rightarrow f \text{ 在 } (1,0) \text{ 取极小值 } f(1,0)=-5$$

$$\text{在 } (-3,2) \Rightarrow A<0, AC-B^2=(-12)*(-6)>0 \Rightarrow f \text{ 在 } (-3,2) \text{ 取极大值 } f(-3,2)=31$$

例 2.23 (最值讨论). 求平面 XOY 上的点, 使得到 $x=0, y=0, x+2y-16=0$ 的距离平方和最小. *ans:* $(\frac{8}{5},\frac{16}{5})$

解: 设点 $P_0=(x_0,y_0,0)$, 则 $d_x=|x_0|, d_y=|y_0|, d_\pi=\frac{|x_0+2y_0-16|}{\sqrt{5}}$

$$\Rightarrow S=x^2+y^2+\frac{(x+2y-16)^2}{5} \Rightarrow \begin{cases} S_x= & 2x+\frac{2}{5}(x+2y-16)=0 \\ S_y= & 2y+\frac{4}{5}(x+2y-16)=0 \end{cases} \Rightarrow (x,y)=(\frac{8}{5},\frac{16}{5})$$

例 2.24 (极值讨论). 1. 求函数 $z=xy$ 在条件 $x+y=1$ 下的条件极值. *ans:* $z(1/2,/2)=1/4$ 最大值

解: 记 $f(x,y)=xy+\lambda(x+y-1)$, 则

$$\begin{cases} f_x = & y+\lambda=0 \\ f_y = & x+\lambda=0 \\ f_\lambda = & x+y-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1/2 \\ y=1/2 \\ \lambda=-1/2 \end{cases} \Rightarrow z\text{在 } (1/2,1/2) \text{ 取最大值为 } z(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$$

2. 求体积为 2 的长方体最小的表面积及尺寸. *ans:* $\sqrt[3]{2}$

解: 设三边长 x,y,z, 记 $f(x,y,z)=2(xy+yz+zx)+\lambda(xyz-2)$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_x = & 2(y+z)+\lambda yz=0 \\ f_y = & 2(x+z)+\lambda xz=0 \\ f_z = & 2(y+x)+\lambda xy=0 \\ f_\lambda = & xyz=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1)-(2)\Rightarrow & 2(y-x)+\lambda z(y-x)=0 \\ (2)-(3)\Rightarrow & 2(z-y)+\lambda x(z-y)=0 \\ (3)-(1)\Rightarrow & 2(x-z)+\lambda y(x-z)=0 \end{cases}$$

$$if\, y\neq x \Rightarrow \lambda z=2 \Rightarrow \begin{cases} (1)\Rightarrow & 2(y+z)+2y=0 \\ (2)\Rightarrow & 2(x+z)+2x=0 \end{cases} x=y \text{ 矛盾} \Rightarrow x=y$$

同理可得 $x=y=z \Rightarrow xyz=x^3=2 \Rightarrow (x,y,z,\lambda)=(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{2},-4/\sqrt[3]{2}) \Rightarrow$ 立方体时表面积最小为 $6\sqrt[3]{4}$

3. 已知 $C:\begin{cases} x^2+y^2-2z^2=0 \\ x+y+3z=5 \end{cases}$, 求 C 上距离 xOy 平面最远的、最近的点. *ans:* $\begin{cases} (-5,-5,5) \\ (1,1,-1) \end{cases}$

4. 求函数 $z=x^2+y^2$ 在区域 $D:x^2+y^2-2\sqrt{2}x-2\sqrt{2}y\leq 5$ 的最大值与最小值.
ans: $z_{min}=z(\frac{-1}{\sqrt{2}},\frac{-1}{\sqrt{2}})=1, z_{max}=z(\frac{5}{\sqrt{2}},\frac{5}{\sqrt{2}})=25$

例 2.25 (more 极值讨论). 1. 宽 $24cm$ 的长方形铁板, 对折两边成等腰梯形水槽, 求使得断面面积最大. *ans:* $(x,\alpha)=(8,\frac{\pi}{3})$

2. 求表面积为 a^2 体积最大的长方体体积. *ans:* $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$

3. 斜边长为 l 的直角三角形, 周长最大. *ans:* $\frac{l}{\sqrt{2}}$

4. 体积为 k 的长方无盖水池, 表面积最小. *ans:* $(\sqrt[3]{2k},\sqrt[3]{2k},\frac{1}{2}\sqrt[3]{2k})$

5. $z=x^2+y^2$ 被 $x+y+z=1$ 截成一椭圆, 求椭圆上距离原点距离的最值. *ans:* $(\sqrt{9\pm 5\sqrt{3}})$

解: 记 $d^2=x^2+y^2+z^2$, 取 $f=x^2+y^2+z^2+\alpha(x^2+y^2-z)+\beta(x+y+z-1)$, 则

$$\begin{cases} f_x = & (1+\alpha)2x+\beta=0 \\ f_y = & (1+\alpha)2y+\beta=0 \\ f_z = & 2\alpha z+(\beta-\alpha)=0 \\ f_\alpha = & x^2+y^2-z=0 \\ f_\beta = & x+y+z-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} if\ \ (1+\alpha)=0\Rightarrow (1),\beta=0,\alpha=-1 \\ \Rightarrow (3), z=\frac{1}{2}\Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2=\frac{1}{2} \\ x+y=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow z=\frac{1}{2} \quad \Rightarrow d=z^2+z=\frac{3}{4} \\ \Rightarrow (x,y)=(\frac{1+\sqrt{3}}{4},\frac{1-\sqrt{3}}{4}) \ or\ (\frac{1-\sqrt{3}}{4},\frac{1+\sqrt{3}}{4}) \end{array}$$

$$if (1+\alpha)\neq 0\Rightarrow (1)(2) x=y \Rightarrow \begin{cases} 2x^2-z=0 \\ 2x+z=1 \end{cases} \Rightarrow (x,y)=(\frac{-1-\sqrt{3}}{2},\frac{-1-\sqrt{3}}{2}) \ or\ (\frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{-1+\sqrt{3}}{2})$$

$$\Rightarrow z=1-2x=2\pm\sqrt{3}\Rightarrow d=z^2+z=9\pm 5\sqrt{3}\Rightarrow d_{min}=\sqrt{9-5\sqrt{3}} \quad d_{max}=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$$

6. 设 $z=z(x,y)$ 由 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定, 讨论 z 的极值

解: 记 $F=x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18$, 则 $F_x=2x-6y,\quad F_y=-6x+20y-2z,\quad F_z=-2y-2z$

$$\Rightarrow (z_x,z_y)=(\frac{x-3y}{y+z},\frac{-3x+10y-z}{y+z})=(0,0)$$

$$\begin{cases}x-3y=0\\-3x+10y-z=0\\x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=3y\\z=y\\2y^2=18\end{cases}\Rightarrow (x,y,z)=(9,3,3)\ or\ (-9,-3,-3)$$

$$z_{xx}=\frac{1}{y+z}-\frac{(x-3y)z_x}{(y+z)^2},\quad z_{xy}=\frac{-3}{y+z}-\frac{(x-3y)(1+z_y)}{(y+z)^2},\quad z_{yy}=\frac{10-z_y}{y+z}-\frac{(-3x+10y-z)(1+z_y)}{(y+z)^2}$$

$$at\ (x,y,z)=(9,3,3)\Rightarrow z_{xx}=\frac{1}{6},\ z_{xy}=\frac{-1}{2},\ z_{yy}=\frac{5}{3}\Rightarrow z_{xx}z_{yy}-(z_{xy})^2=\frac{1}{36}\Rightarrow z\text{ 在 }(9,3)\text{ 取极大值 }3$$

$$at\ (x,y,z)=(-9,-3,-3)\Rightarrow z_{xx}=\frac{-1}{6},\ z_{xy}=\frac{1}{2},\ z_{yy}=\frac{-5}{3}\Rightarrow z_{xx}z_{yy}-(z_{xy})^2=\frac{1}{36}\Rightarrow z\text{ 在 }(-9,-3)\text{ 取极小值 }-3$$

南开大学

3 重积分

3.1 二重积分

例 3.1. 1. 设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续, 则 $\lim\limits_{R\to 0+}\dfrac{\iint_{x^2+y^2\le R^2} f(x,y)d\sigma}{\pi R^2}=f(0,0)$.

解: 由 f 在 $(0,0)$ 连续, 由积分中值定理

$$\frac{\iint_{x^2+y^2\le R^2} f(x,y)d\sigma}{\pi R^2}=f(\xi_1,\xi_2)\to f(0,0)\quad \text{其中 } \xi_1^2+\xi_2^2<R^2$$

2. 比较 $\iint_D(x+y)^2\,d\sigma$ 与 $\iint_D(x+y)^3\,d\sigma$, 其中 D 是圆 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 所围成的区域.

ans: $\iint_D(x+y)^2\,d\sigma<\iint_D(x+y)^3\,d\sigma$

例 3.2 (计算). 1. 函数 $z=1-\frac{x}{3}-\frac{y}{4}$, 在矩形区域 $D:-1\le x\le 1,-2\le y\le 2$ 的二重积分. *ans:* 8

$$(*)=\iint_D z\,dxdy=\int_{-1}^{1}dx\int_{-2}^{2}dy(1-\frac{x}{3}-\frac{y}{4})=S(D)=8$$

2. $\iint_D xy\,d\sigma$, D 为直线 $y=1,x=2$ 与 $x=y$ 所围区域. *ans:* 9/8

$$\int_1^2 dx\int_1^x dyxy=\int_1^2 dx\frac{xy^2}{2}\Big|_1^x=\int_1^2(\frac{x^3}{2}-\frac{x}{2})\,dx=(\frac{x^4}{8}-\frac{x^2}{4})\Big|_1^2=\frac{9}{8}.$$

3. $\iint(2y-x)d\sigma$, D 是由 $y=x^2,y=x+2$ 所围区域. *ans:* $\frac{243}{20}$

解: 由 $\begin{cases}y=x^2\\ y=x+2\end{cases}$, 知 $(x,y)=(2,2),(-1,1)$

$$\Rightarrow(*)=\int_{-1}^{2}dx\int_{x^2}^{x+2}dy(2y-x)=\int_{-1}^{2}dx(y^2-xy)\Big|_{x^2}^{x+2}$$
$$=\int_{-1}^{2}\left(2x+4-x^4+x^3\right)dx=x^2+4x-\frac{x^5}{5}+\frac{x^4}{4}\Big|_{-1}^{2}=\frac{243}{20}$$

4. $\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}d\sigma$, D 是由 $y=x,x=-1,y=1$ 所围区域. *ans:* 1/2

$$D:-1<x<1,x<y<1\Rightarrow(*)=\int_{-1}^{1}dx\int_x^1 y\sqrt{1+x^2-y^2}\,dy=\int_{-1}^{1}dx\frac{1-|x|^3}{3}=\frac{2}{3}\int_0^1(1-x^3)\,dx=\frac{1}{2}$$

5. (*) $\iint_D\frac{\sin y}{y}\,d\sigma$, D 是由 $y=x$ 和 $x=y^2$ 所围区域. *ans:* $1-\sin 1$

解: 由 $\begin{cases}y=x\\ x=y^2\end{cases}$, 故 $(x,y)=(0,0),(1,1)$

$$\Rightarrow(*)=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}dx\frac{\sin y}{y}=\int_0^1(1-y)\sin y\,dy=\left((y-1)\cos y-\sin y\right)\Big|_0^1=1-\sin 1$$

6. $\iint_D xy\,d\sigma$, D 为抛物线 $y^2=x$ 和直线 $y=x-2$ 所围区域. *ans:* 45/8

解: 由 $\begin{cases}y^2=x\\ y=x-2\end{cases}$, 故 $(x,y)=(1,-1),(4,2)$

$$\Rightarrow(*)=\int_{-1}^{2}dy\int_{y^2}^{y+2}dx\,xy=\int_{-1}^{2}dy\frac{x^2y}{2}\Big|_{y^2}^{y+2}=\int_{-1}^{2}dy\frac{y(y+2)^2-y^5}{2}=\frac{y^4}{8}+\frac{2y^3}{3}+y^2-\frac{y^6}{12}\Big|_{-1}^{2}=\frac{45}{8}$$

7. (*) $\iint_D \sqrt{|y-x^2|}\,dxdy$, $D:\{|x|\le 1, 0\le y\le 2\}$. *ans:* $\frac{10+3\pi}{6}$

解: 依题意, $D=D_1\cup D_2$, 其中

$$D_1:-1\le x\le 1, 0\le y\le x^2 \Rightarrow I_1=\int_{-1}^{1}dx\int_0^{x^2}(x^2-y)^{1/2}\,dy=\int_{-1}^{1}dx\frac{2}{3}|x|^3=\frac{1}{3}$$

$$D_2:-1\le x\le 1, x^2\le y\le 2 \Rightarrow I_2=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{2}(y-x^2)^{1/2}\,dy=\int_{-1}^{1}dx\frac{2}{3}(2-x^2)^{3/2}=\frac{4}{3}\int_0^1(2-x^2)^{3/2}\,dx$$

$$令\quad x=\sqrt{2}\sin\theta \Rightarrow I_2=\frac{16}{3}\int_0^{\pi/4}\cos^4\theta\,d\theta=\frac{4}{3}\int_0^{\pi/4}(1+\cos 2\theta)^2\,d\theta=\int_0^{\pi/4}\left(2+\frac{8}{3}\cos 2\theta+\frac{2}{3}\cos 4\theta\right)d\theta$$

$$=2\theta+\frac{4}{3}\sin 2\theta+\frac{1}{6}\sin 4\theta\Big|_0^{\pi/4}=\frac{4}{3}+\frac{\pi}{2}\quad\Rightarrow\quad I=\frac{\pi}{2}+\frac{5}{3}$$

例 3.3 (积分换序). 1. $\int_1^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)\,dy$

解: 依题意, $D:\{1\le x\le 2, x\le y\le 2x\}=\{1\le y\le 4, 1\le x\le 2, \frac{y}{2}\le x\le y\}$, 故

$$\int_1^2 dx\int_x^{2x}f(x,y)\,dy=\int_1^2 dy\int_1^y dx f(x,y)+\int_2^4 dy\int_{x/2}^2 dx f(x,y)$$

2. $\int_0^2 dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)\,dx+\int_2^4 dy\int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,dx$ *ans:* $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}dx\int_{x^2}^{4-x^2}dyf(x,y)$

3. 将二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 化为不同积分次序的积分, 其中 D 是由上半圆周 $y=\sqrt{2ax-x^2}$, 抛物线 $y^2=2ax(y\ge 0)$ 和直线 $x=2a$ 所围成的区域. $(a>0)$

$$D:0\le x\le 2a, \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\Rightarrow(*)=\int_0^{2a}dx\int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{2ax}dyf(x,y)$$

$$\int_0^a dy\int_{y^2/2a}^{a-\sqrt{a^2-y^2}}dxf(x,y)+\int_a^{2a}dy\int_{y^2/2a}^{2a}dxf(x,y)+\int_0^a dy\int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a}dxf(x,y)$$

例 3.4. 求 $I=\iint\limits_D|xy|dxdy$, 其中 $D=\{|x|+|y|\le 1\}$. *ans:* $1/6$

$$I=4I_1,\quad I_1=\int_0^1 dy\int_0^{1-y}(xy)\,dx=\int_0^1\frac{y(1-y)^2}{2}dy=\left(\frac{y^4}{8}-\frac{y^3}{3}+\frac{y^2}{4}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{24}\Rightarrow I=\frac{1}{6}$$

例 3.5 (计算). 1. 计算 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$, 其中 $D=\{x^2+y^2\le 1\}$ 所围成区域. *ans:* $2\pi/3$

$$D:r\le 1,\theta\in[0,2\pi]\Rightarrow(*)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\,dr=2\pi\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_0^1=\frac{2\pi}{3}$$

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{y^2}{x^2}dxdy$, 其中 $x^2+y^2=2x$ 所围成区域. *ans:* π

$$D:x^2+y^2\le 2x\Rightarrow r\le 2\cos\theta,\theta\in[\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}]\Rightarrow(*)=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}dr\,r\tan^2\theta=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(2\sin^2\theta\right)d\theta=\ldots=\pi$$

3. 计算 $\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy$, 其中 D 为圆环的一部分: $1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0$. *ans:* $15\pi/8$

$$D:1\le r\le 2,\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]\Rightarrow(*)=\int_1^2 dr\int_0^{\pi/2}d\theta r^3=\frac{\pi}{2}\frac{1}{4}r^4\Big|_1^2=\frac{15\pi}{8}$$

4. 计算 $\iint e^{-(x^2+y^2)}dxdy$, 其中 D 是圆 $x^2+y^2=a^2$ 在第一象限的部分. *ans:* $\frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2})$

$$D: r\le a, \theta\in[0,\pi/2] \Rightarrow (*)=\int_0^a dr\int_0^{\pi/2} d\theta r e^{-r^2}=\frac{\pi}{2}\cdot\left(\frac{-1}{2}e^{-r^2}\right)\Big|_0^a=\frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2})$$

例 3.6 (more exercise). 1. $\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2} e^{x^2+y^2}\,d\sigma$. *ans:* $\pi(e^{R^2}-1)$

$$D: r\le R, \theta\in[0,2\pi] \Rightarrow (*)=\int_0^R dr\int_0^{2\pi} d\theta\, e^{r^2} r=2\pi\cdot\frac{1}{2}e^{r^2}\Big|_0^R=\pi\big(e^{R^2}-1\big).$$

2. $I=\int_0^\infty e^{-x^2}dx \Rightarrow I^2=\int_0^\infty\int_0^\infty e^{-x^2-y^2}dxdy$ *ans:* $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$$\Rightarrow D: r\ge 0, \theta\in[0,\frac{\pi}{2}] \Rightarrow I^2=\int_0^\infty dr\int_0^{\pi/2} d\theta\, re^{-r^2}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{-1}{2}e^{-r^2}\Big|_0^\infty=\frac{\pi}{4}\Rightarrow I=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

3. 将 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$ 化为极坐标下的累次积分, 其中 $D=\{(x,y)|(x-2)^2+y^2\le 4,(x-a)^2+y^2\ge a^2\},(0<a<2)$

解: 依题意, $D: x^2+y^2\le 4x, x^2+y^2\ge 2ax$, 极坐标下 $2a\cos\theta\le r\le 4\cos\theta \Rightarrow \theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$, 故

$$(*)=\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta\int_{2a\cos\theta}^{4\cos\theta} dr\, r\cdot f\big(r\cos\theta, r\sin\theta\big)$$

4. $\iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2}\,d\sigma$, 其中$D=\{(x,y)|x^2+(y-\frac{1}{2})^2\le\frac{1}{4}\}$. *ans:* $(\pi/3-4/9)$

解: 依题意, $x^2+y^2\le y$, 故极坐标下 $r\le\sin\theta,\theta\in[0,\pi]$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^\pi d\theta\int_0^{\sin\theta} dr(1-r^2)^{1/2}r=\int_0^\pi d\theta\frac{1}{3}(1-|\cos\theta|^3)$$
$$=\frac{\pi}{3}-\int_0^{\pi/2}\cos\theta(1-\sin^2\theta))\frac{d\theta}{3}+\int_{\pi/2}^{\pi}\cos\theta(1-\sin^2\theta))\frac{d\theta}{3}=\ldots=\frac{\pi}{3}-\frac{4}{9}$$

5. $\iint\limits_D e^{-(x^2+y^2-\pi)}\sin(x^2+y^2)\,d\sigma$, 其中$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le\pi\}$ *ans:* $\frac{\pi}{2}(1+e^\pi)$

解: 依题意, $D: r\le\sqrt{\pi},\theta\in[0,2\pi]$, 故

$$\Rightarrow (*)=\int_0^{\sqrt{\pi}} dr\int_0^{2\pi} d\theta\,\sin r^2\cdot re^{\pi-r^2}\overset{(s=\pi-r^2)}{=}\pi\int_\pi^0 e^s\sin s(-ds)=\pi\int_0^\pi e^s\sin s\,ds$$
$$I=\int_0^\pi e^s\sin s\,ds=e^s\sin s\Big|_0^\pi-\int_0^\pi e^s\cos s\,ds=-e^s\cos s\Big|_0^\pi-\int_0^\pi e^s\sin s\,ds=e^\pi+1-I\Rightarrow(*)=\pi I=\frac{\pi}{2}(1+e^\pi)$$

6. $I=\iint\limits_D\frac{1}{xy}\,d\sigma$, 积分区域 $2\le\frac{x}{x^2+y^2}\le 4, 2\le\frac{y}{x^2+y^2}\le 4$ *ans:* $(\ln 2)^2$

解: 依题意, $D:\begin{cases}2\le\frac{1}{r}\cos\theta\le 4\\ 2\le\frac{1}{r}\sin\theta\le 4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}0\le\theta\le\pi/2\\ \frac{1}{4}\cos\theta\le r\le\frac{1}{2}\cos\theta\\ \frac{1}{4}\sin\theta\le r\le\frac{1}{2}\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\theta_1\le\theta\le\pi/4, & \frac{1}{4}\cos\theta\le r\le\frac{1}{2}\sin\theta, & \tan\theta_1=\frac{1}{2}\\ \pi/4\le\theta\le\theta_2, & \frac{1}{4}\sin\theta\le r\le\frac{1}{2}\cos\theta, & \tan\theta_2=2\end{cases}$

$$I_1=\int_{\theta_1}^{\pi/4}\int_{\frac{1}{4}\cos\theta}^{\frac{1}{2}\sin\theta}\frac{dr\,d\theta}{r\cos\theta\sin\theta}=\int_{\theta_1}^{\pi/4}\frac{d\theta}{\cos\theta\sin\theta}\ln(2\tan\theta)\quad\left(u=\tan\theta, du=\frac{d\theta}{\cos^2\theta}\right)$$
$$=\int_{1/2}^1\frac{du}{u}\ln(2u)=\frac{1}{2}\ln^2(2u)\Big|_{1/2}^1=\frac{1}{2}\ln^2 2$$
$$I_2=\int_{\pi/4}^{\theta_2}\int_{\frac{1}{4}\sin\theta}^{\frac{1}{2}\cos\theta}\frac{dr\,d\theta}{r\cos\theta\sin\theta}=\int_{\pi/4}^{\theta_2}\frac{d\theta}{\cos\theta\sin\theta}\ln(2\cot\theta)=\int_{\pi/4}^{\pi/2-\theta_2}\frac{-d\theta}{\sin\theta\cos\theta}\ln(2\tan\theta)=I_1\Rightarrow I=\ln^2 2$$

例 3.7 (计算). 1. $\iint\limits_D (x+y)^2(x-y)^2\,d\sigma$, 其中 D 为 $x+y=1, x+y=3, x-y=-1, x-y=1$ 所围区域. *ans:* $26/9$

解: 令 $u=x+y, v=x-y$, 则 $D: 1\le u\le 3, -1\le v\le 1, x=\dfrac{u+v}{2}, y=\dfrac{u-v}{2}$

$$\Rightarrow dxdy=|J|\,dudv=\frac{1}{2}dudv\Rightarrow (*)=\int_1^3 du\int_{-1}^1 dv\frac{1}{2}u^2v^2=\frac{1}{2}\frac{1}{3}u^3\Big|_1^3\cdot\frac{1}{3}v^3\Big|_{-1}^1=\frac{26}{9}$$

2. 椭球体 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的体积. *ans:* $\frac{4\pi}{3}abc$

解: 令 $x=ar\sin\varphi\cos\theta, y=br\sin\varphi\sin\theta, y=cr\cos\varphi$, 则 $D: r\le 1, \varphi\in[0,\pi], \theta\in[0,2\pi]$

$$\Rightarrow dv=dxdydz=abc\,r^2\sin\varphi\,dr\,d\theta\,d\varphi$$

$$\Rightarrow V=\int_0^1 dr\int_0^\pi d\varphi\int_0^{2\pi}d\theta\,abc\,r^2\sin\varphi=abc\cdot\frac{1}{3}r^3\Big|_0^1\cdot(-\cos\varphi)\Big|_0^\pi\cdot 2\pi=\frac{4\pi}{3}abc$$

3. 求 $y^2=mx, y^2=nx, y=\alpha x, y=\beta x$ 所围区域面积 *ans:* $\frac{(m^2-n^2)(\beta^3-\alpha^3)}{6\alpha^3\beta^3}$

解: 依题意, 令 $u=y^2/x, v=y/x\Rightarrow D: n\le u\le m, \alpha\le v\le\beta$; $y=\dfrac{u}{v}, x=\dfrac{u}{v^2}$

$$\Rightarrow J=\begin{pmatrix} v^{-2} & -2uv^{-3}\\ v^{-1} & -uv^{-2}\end{pmatrix}\Rightarrow dxdy=|J|dudv=uv^{-4}\,dudv$$

$$\Rightarrow S=\int_n^m du\int_\alpha^\beta dv\,uv^{-4}=\frac{m^2-n^2}{2}\frac{\beta^{-3}-\alpha^{-3}}{-3}=\frac{(m^2-n^2)(\beta^3-\alpha^3)}{6\alpha^3\beta^3}$$

4. $\iint\limits_D\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,d\sigma$. D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围区域. *ans:* $(\frac{2}{3}\pi ab)$

解: 令 $x=a\,r\cos\theta, y=b\,r\sin\theta$, 则 $D:\theta\in[0,2\pi], r\le 1,\quad dxdy=abr\,dr\,d\theta$

$$(*)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 drabr\sqrt{1-r^2}=2\pi\cdot ab\cdot\frac{-1}{3}(1-r^2)^{3/2}\Big|_0^1=\frac{2}{3}\pi ab.$$

3.2 二重积分的应用

例 3.8 (求面积). 求双纽线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 所围区域的面积. *ans:* $2a^2$

解: 在极坐标下, $r^4\le 2a^2r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$, 故 $D: r^2\le 2a^2\cos 2\theta, \theta\in[0,\pi/4]\cup[3\pi/4,\pi]\cup[\pi,5\pi/4]\cup[7\pi/4,2\pi]$

$$S=4S_1=4\int_0^{\pi/4}d\theta\int_0^{\sqrt{2a^2\cos 2\theta}}dr\,r=2\int_0^{\pi/4}r^2\Big|_0^{\sqrt{2a^2\cos 2\theta}}=4a^2\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta\,d\theta=2a^2\sin 2\theta\Big|_0^{\pi/4}=2a^2$$

例 3.9 (求立体表面积). 1. 球面的表面积 $x^2+y^2+z^2=R^2$ *ans:* $4\pi R^2$

解: 由对称性, $S=2S_1$, $S_1: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$

$$\Rightarrow z_x=\frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}, z_y=\frac{-y}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\Rightarrow ds=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy$$

$$\Rightarrow S=\iint_D\frac{2R\,dxdy}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}=\left(\text{极坐标}\right)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R dr\frac{2R\,r}{\sqrt{R^2-r^2}}=4R\pi\cdot(-(R^2-r^2)^{1/2})\Big|_0^R=4\pi\,R^2$$

$$\text{方法二: 球面坐标}\Rightarrow\begin{cases}(x_\varphi,y_\varphi,z_\varphi)=(R\cos\varphi\cos\theta, R\cos\varphi\sin\theta, -R\sin\varphi)\\ (x_\theta,y_\theta,z_\theta)=(-R\sin\varphi\sin\theta, R\sin\varphi\cos\theta, 0)\end{cases}$$

$$\Rightarrow (A,B,C)=(R^2\sin^2\varphi\cos\theta, R^2\sin^2\varphi\sin\theta, R^2\cos\varphi\sin\varphi)\Rightarrow ds=R^2\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta$$

$$\Rightarrow S=R^2\int_0^\pi d\varphi\int_0^{2\pi}d\theta\sin\varphi=2\pi\cdot R^2\cdot(-\cos\varphi)\Big|_0^\pi=4\pi\,R^2$$

2. 球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 含在柱面 $x^2+y^2=ax(a>0)$ 内部的面积. *ans:* $(2\pi-4)a^2$

解: 由对称性 $S=2S_1$, $S_1: z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, D: x^2+y^2\le ax$

$$\Rightarrow z_x=\dots, z_y=\dots \Rightarrow ds=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\,dxdy$$

$$S=\iint_D \frac{2a\,dxdy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}=\left(D: r\le a\cos\theta, \theta\in[\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}]\right)=\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{a\cos\theta}dr\frac{4a\,r}{\sqrt{a^2-r^2}}$$

$$=\int_0^{\pi/2}d\theta\,(-4a)\big(a^2-r^2\big)^{1/2}\Big|_0^{a\cos\theta}=\int_0^{\pi/2}4a^2(1-\sin\theta)\,d\theta=2a^2(\pi-2)$$

3. 球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与半顶角为 α 的圆锥面 $z=(\cot\alpha)\sqrt{x^2+y^2}, (0<\alpha<\frac{\pi}{2})$ 所围立体体积. *ans:* $\frac{2\pi R^3}{3}(1-\cos\alpha)$

解: 先求投影区域, 由 $D:(\cot\alpha)^2(x^2+y^2)+(x^2+y^2)=R^2\Rightarrow D: x^2+y^2\le R^2\sin^2\alpha$, 故

$$V=\iint_D\left(\sqrt{R^2-x^2-y^2}-(\cot\alpha)\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy=\int_0^{R\sin\alpha}dr\int_0^{2\pi}d\theta\big(r\sqrt{R^2-r^2}-(\cot\alpha)r^2\big)$$

$$=2\pi\cdot\Big(-\frac{1}{3}\big(R^2-r^2\big)^{3/2}-(\cot\alpha)\frac{1}{3}r^3\Big)\Big|_0^{R\sin\alpha}=\frac{2\pi\,R^3}{3}\big(1-\cos^3\alpha-\cos\alpha\sin^2\alpha\big)=\frac{2\pi\,R^3}{3}(1-\cos\alpha)$$

(表面积) $S=S_1+S_2$, 其中

$$S_1\quad z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}\Rightarrow z_x=\dots z_y=\dots\Rightarrow ds=\frac{R\,dxdy}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$$

$$\Rightarrow S_1=\int_0^{R\sin\alpha}dr\int_0^{2\pi}d\theta\frac{R\,r}{\sqrt{R^2-r^2}}=2\pi\cdot R\cdot\big(-(R^2-r^2)^{1/2}\big)\Big|_0^{R\sin\alpha}=2\pi\,R^2(1-\cos\alpha)$$

$$S_2\quad z=(\cot\alpha)\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow z_x=(\cot\alpha)\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z_y=(\cot\alpha)\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\Rightarrow ds=\sqrt{2}(\cot\alpha)\,dxdy$$

$$\Rightarrow S_2=\int_0^{R\sin\alpha}dr\int_0^{2\pi}d\theta\sqrt{2}(\cot\alpha)\,r=2\sqrt{2}\pi(\cot\alpha)\frac{r^2}{2}\Big|_0^{R\sin\alpha}=\sqrt{2}\pi\,R^2\,\cos\theta\sin\theta$$

$$\Rightarrow S=\pi\,R^2\big(2-2\cos\theta+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin2\theta\big)$$

4. 曲面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成立体. *ans:* $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)+\sqrt{2}\pi$

解: 依题意, XOY 投影区域为 $D: x^2+y^2=2-\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow x^2+y^2\le1$

$$V=\iint_D\left(2-\sqrt{x^2+y^2}-(x^2+y^2)\right)dxdy=\int_0^1dr\int_0^{2\pi}d\theta\big(2-r-r^2\big)\,r=2\pi\big(r^2-\frac{r^3}{3}-\frac{r^4}{4}\big)\Big|_0^1=\frac{5\pi}{6}$$

表面积 $S=S_1+S_2$, 其中

$$\Rightarrow S_1: z=x^2+y^2\Rightarrow z_x=2x, z_y=2y\Rightarrow ds=\sqrt{1+4(x^2+y^2)}\,dxdy$$

$$\Rightarrow S_1=\iint_D\sqrt{1+4(x^2+y^2)}\,dxdy=\int_0^1dr\int_0^{2\pi}d\theta r\sqrt{1+4r^2}=2\pi\frac{1}{12}(1+4r^2)^{3/2}\Big|_0^1=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$$

$$S_2: z=2-\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow z_x=\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z_y=\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\Rightarrow ds=\sqrt{2}\,dxdy$$

$$\Rightarrow S_2=\iint_D\sqrt{2}\,dxdy=\sqrt{2}S(D)=\sqrt{2}\pi\Rightarrow S=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)+\sqrt{2}\pi$$

5. $x^2+z^2=R^2$ 与 $x^2+y^2=R^2$ 所围立体在第一卦限. *ans:* $2R^2$

解: 依题意, 由对称性 $S=2S_1$, 其中

$$S_1: z=\sqrt{R^2-x^2}\Rightarrow z_x=\frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2}}, z_y=0\Rightarrow ds=\frac{R\,dxdy}{\sqrt{R^2-x^2}}$$

$$\Rightarrow S_1=\iint_D\frac{R\,dxdy}{\sqrt{R^2-x^2}}=\int_0^Rdx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}dy\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}=R^2\Rightarrow S=2R^2$$

例 3.10 (求体积). 1. $x^2+y^2=R^2$ 与 $x^2+z^2=R^2$ 所围立体体积. *ans:* $16R^3/3$

解: 依题意, 由对称性 $V=8V_1$, 其中 $S_1: z=\sqrt{R^2-x^2}$

$$V_1=\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2}\,dxdy=\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} dy\sqrt{R^2-x^2}=\int_0^R (R^2-x^2)\,dx=\left(R^2x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^R=\frac{2}{3}R^3\Rightarrow V=\frac{16}{3}R^3$$

2. 球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 被圆柱 $x^2+y^2=Rx(R>0)$ 所截得的体积. *ans:* $\frac{4}{3}R^3(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3})$

解: 依题意, 由对称性 $V=2V_1$, 其中 $S_1: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}, D_1: x^2+y^2\le Rx$

$$\Rightarrow V_1=\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,dxdy \quad \text{极坐标下} D: r\le R\cos\theta, \theta\in[\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$$

$$V_1=\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta\int_0^{R\cos\theta} dr\,r\sqrt{R^2-r^2}=\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta\left(\frac{-1}{3}(R^2-r^2)^{3/2}\right)\Big|_0^{R\cos\theta}$$
$$=\frac{2R^3}{3}\int_0^{\pi/2}(1-\sin^3\theta)\,d\theta=\frac{2R^3}{3}\left(\theta+\cos\theta-\frac{1}{3}\cos^3\theta\right)\Big|_0^{\pi/2}=\frac{2R^3}{3}(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3})$$
$$\Rightarrow V=\frac{4R^3}{3}(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3})$$

3. 曲面 $z_1=2-x^2-y^2$ 与 $z_2=1+x^2+y^2$ 所围立体 *ans:* $\frac{\pi}{4}$

解: 依题意, 曲面投影为 $z_1=z_2\Rightarrow x^2+y^2=\frac{1}{2}\Rightarrow D: x^2+y^2\le 1/2$

$$\Rightarrow V=\iint\limits_D (z_1-z_2)\,dxdy=\int_0^{1/\sqrt{2}} dr\int_0^{2\pi} d\theta\,r\,(1-2r^2)=2\pi\cdot\frac{-1}{8}(1-2r^2)^2\Big|_0^{1/\sqrt{2}}=\frac{\pi}{4}$$

4. 椭圆抛物面 $z=3-4x^2-y^2$ 与平面 $z=2$ 所围立体 *ans:* π

解: 依题意, $\Omega: 2\le z\le 3-4x^2-y^2$, 投影 $D: 4x^2+y^2=1$, 故 $V=\iint\limits_D (1-4x^2-y^2)\,dxdy$

$$\text{设} x=2r\cos\theta, y=r\sin\theta\Rightarrow r\le 1,\theta\in[0,2\pi], dxdy=2r\,drd\theta$$
$$\Rightarrow V=\int_0^1 dr\int_0^{2\pi} d\theta(1-r^2)2r=2\pi\,\frac{-1}{2}(1-r^2)^2\Big|_0^1=\pi$$

3.3 三重积分

例 3.11 (计算). 1. $\iiint\limits_\Omega y dxdydz$, 其中 Ω 由三个坐标平面以及 $x+y+2z=2$ 所围立体. *ans:* $1/3$

解: 依题意, $\Omega: 0\le y\le 2-x-2z, (x,z)\in D$, 其中 $D: 0\le x+2z\le 2\Rightarrow 0\le z\le 1, 0\le x\le 2-2z$

$$\Rightarrow V=\int_0^1 dz\int_0^{2-2z} dx\int_0^{2-x-2z} y\,dy=\int_0^1 dz\int_0^{2-2z} dx\frac{(2-x-2z)^2}{2}=\int_0^1 dz\frac{(2-2z)^3}{6}=\frac{(1-z)^4}{-3}\Big|_0^1=\frac{1}{3}$$

2. 计算由抛物面 $x^2+y^2=6-z$, 坐标面 XOZ, YOZ 以及 $y=4z, x=1, y=2$ 所围成立体的体积. *ans:* $49/6$

解: 依题意, $\Omega: (x,y)\in D, \frac{1}{4}y\le z\le 6-x^2-y^2$, 其中 $D: 0\le x\le 1, 0\le y\le 2$

$$\Rightarrow V=\iint\limits_D (6-x^2-y^2-\frac{1}{4}y)\,dxdy=\int_0^1 dx\int_0^2 dy\,(6-x^2-y^2-\frac{1}{4}y)$$
$$=\int_0^1 dx(6y-x^2y-\frac{1}{8}y^2-\frac{1}{3}y^3)\Big|_0^2=\int_0^1 dx(\frac{17}{6}-2x^2)=\frac{53}{6}x-\frac{2}{3}x^3\Big|_0^1=\frac{49}{6}$$

3. $\iiint\limits_\Omega e^{|z|}dxdydz, \Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$. *ans:* 2π

解: 依题意, $\Omega: -1\le z\le 1, (x,y)\in D_z, D_z: x^2+y^2\le 1-z^2$, 故

$$(*)=\int_{-1}^{1} e^{|z|}\,dz\iint\limits_{D_z} dxdy = 2\int_0^1 \pi(1-z^2)e^z\,dz = 2\pi\big(-z^2+2z-1\big)e^z\Big|_0^1 = 2\pi$$

4. $\iiint\limits_\Omega xyz dV$, $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$ 在第一卦限的部分. *ans:* $1/48$

解: 依题意, 球坐标下 $\Omega: r\le 1, \varphi\in[0,\pi/2], \theta\in[0,\pi/2]$, 故

$$\Rightarrow (*)=\int_0^1 dr\int_0^{\pi/2} d\varphi\int_0^{\pi/2} d\theta\, r^5\sin^3\varphi\cos\varphi\,\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{6}r^6\Big|_0^1\frac{1}{4}\sin^4\varphi\Big|_0^{\pi/2}\frac{1}{2}\sin^2\theta\Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{48}$$

5. $\iiint_\Omega xy\,dV$, 其中 Ω 由 $z=2, y=x, x=0, z=4-\frac{1}{2}y^2$ 所围成在第一卦限内的区域. *ans:* $4/3$

解: 依题意, $\Omega: 2\le z\le 4-\frac{1}{2}y^2, 0\le x\le y \Rightarrow \Omega: 0\le x\le y\le 2, 2\le z\le 4-\frac{1}{2}y^2$

$$\Rightarrow (*)=\iint\limits_D dxdy\int_2^{4-y^2/2} xy\,dz = \int_0^2 dx\int_x^2 dy\,xy(2-\frac{y^2}{2}) = \int_0^2 dx x\big(y^2-\frac{y^4}{8}\big)\Big|_x^2$$
$$= \int_0^2 x\big(2-x^2+\frac{x^4}{8}\big)\,dx = \big(x^2-\frac{x^4}{4}+\frac{x^6}{48}\big)\Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

6. $\iiint_\Omega \cos z^2\,dV$, 其中 Ω 由 $z=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}$ 及 $z=1$ 所围成. *ans:* $3\pi\sin 1$

解: 依题意, $\Omega: \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}\le z\le 1 \Rightarrow \Omega: 0\le z\le 1, \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}\le z$

$$(*)=\int_0^1\cos z^2\,dz\iint\limits_{D_z} dxdy = \int_0^1(\cos z^2)\,\pi\sqrt{4z}\sqrt{9z}\,dz = 6\pi\int_0^1 z\cos z^2\,dz = 3\pi\sin z^2\Big|_0^1 = 3\pi\,\sin 1$$

7. $\iiint_\Omega z^2\,dV$, 其中 Ω 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 所围区域. *ans:* $\frac{4\pi}{15}abc^3$

解: 依题意, $\Omega: -c\le z\le c, (x,y)\in D_z,\ D_z: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1-\dfrac{z^2}{c^2}$

$$(*)=\int_{-c}^{c} z^2\,dz\iint\limits_{D_z} dxdy = \int_{-c}^{c} z^2\,\pi a\,b\,(1-\frac{z^2}{c^2})\,dz = 2ab\pi\int_0^c(z^2-\frac{z^4}{c^2})\,dz = 2ab\pi\big(\frac{z^3}{3}-\frac{z^5}{5c^2}\big)\Big|_0^c = \frac{4abc^3\pi}{15}$$

8. $\iiint_\Omega z\,dV$, 其中 Ω 由三个坐标平面以及 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1, (a,b,c>0)$ 所围立体. *ans:* $\frac{abc^2}{24}$

解: 依题意, $\Omega: 0\le z\le c, (x,y)\in D_z: \dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}\le 1-\dfrac{z}{c}$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^c z\,dz\iint\limits_{D_z} dxdy = \int_0^c z\frac{1}{2}ab(1-\frac{z}{c})^2\,dz = \frac{abc}{2}\int_0^c\Big((1-\frac{z}{c})^2-(1-\frac{z}{c})^3\Big)\,dz = \frac{abc^2}{24}$$

例 3.12 (计算). 1. $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2}\,dV$, 其中 Ω 由 $z^2=x^2+y^2$ 及 $z=1$ 所围. *ans:* $2\pi/15$

解: 依题意, $\Omega: \sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1$, 故

$$\Rightarrow (*)=\iint\limits_D dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 z\sqrt{x^2+y^2}\,dz = \frac{1}{2}\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}(1-x^2-y^2)\,dxdy$$
$$= \int_0^1 dr\int_0^{2\pi} d\theta\,\frac{1}{2}(1-r^2)r^2 = \pi\,(\frac{r^3}{3}-\frac{r^5}{5})\Big|_0^1 = \frac{2\pi}{15}$$

2. $\iiint_\Omega z\,dV$, 其中 Ω 由 $x^2+y^2+z^2=4$ 与 $x^2+y^2=3z$ 所围. *ans:* $\frac{13\pi}{4}$

解: 依题意, 柱面坐标下, $\Omega:\frac{1}{3}r^2\le z, z^2\le 4-r^2\Rightarrow r^4+9r^2\le 36\Rightarrow r\le\sqrt{3}, \theta\in[0,2\pi]$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^{\sqrt{3}}\int_0^{2\pi} dr d\theta\int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} r\,z\,dz=\pi\int_0^{\sqrt{3}} dr\,r\big(4-r^2-\frac{r^4}{9}\big)=\pi\big(2r^2-\frac{r^4}{4}-\frac{r^6}{54}\big)\Big|_0^{\sqrt{3}}=\frac{13}{4}\pi$$

3. $\iiint_\Omega(x^2+y^2)\,dV$, 其中 Ω 由 $\begin{cases}y^2=2z\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转抛物面与两平面 $z=2, z=8$ 所围. *ans:* 336π

解: 依题意, $\Omega: 2\le z\le 8, x^2+y^2\le 2z\Rightarrow r\le\sqrt{2z}, \theta\in[0,2\pi]$

$$*)=\int_2^8 dz\int_0^{\sqrt{2z}} dr\int_0^{2\pi} d\theta\, r^3=2\pi\int_2^8 dz\frac{1}{4}r^4\Big|_0^{\sqrt{2z}}=2\pi\int_2^8 z^2\,dz=2\pi\frac{1}{3}z^3\Big|_2^8=336\pi$$

4. 设 $f(t)$ 连续, $F(t)=\iiint_\Omega(z^2+f(x^2+y^2))\,dV$, 其中 Ω 由 $0\le z\le h, x^2+y^2\le t^2$ 所围区域, 求 $\frac{dF}{dt}$ 和 $\lim\limits_{t\to 0+}\frac{F(t)}{t^2}$. *ans:* $(2\pi ht(\frac{h^2}{3}+f(t^2)), \pi h(\frac{h^2}{3}+f(0)))$

解: 依题意, 柱面坐标下 $0\le z\le h, r\le t, \theta\in[0,2\pi]$

$$F(t)=\int_0^t dr\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^h dz\big(z^2+f(r^2)\big)\,r=2\pi\frac{1}{2}r^2\Big|_0^t\frac{1}{3}z^3\Big|_0^h+2\pi h\int_0^t rf(r^2)\,dr=\frac{t^2h^3}{3}\pi+\pi h\int_0^{t^2} f(u)\,du$$

$$\Rightarrow\frac{dF}{dt}=\frac{2\pi}{3}h^3t+\pi h f(t^2)2t=2\pi ht\big(f(t^2)+\frac{1}{3}h^2\big),\quad \frac{F(t)}{t^2}=\frac{h^3}{3}\pi+\frac{\pi h}{t^2}\int_0^{t^2} f(u)\,du\to\frac{h^3}{3}\pi+\pi h f(0)$$

例 3.13 (计算). 1. $\iiint\limits_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+(z-1)^2\le 1$ 所确定区域. *ans:* $\frac{8}{5}\pi$

解: 依题意, $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 2z$, 球坐标下 $\Omega: r\le 2\cos\varphi, \varphi\in[0,\frac{\pi}{2}], \theta\in[0,2\pi]$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\pi/2} d\varphi\int_0^{2\cos\varphi} dr\,r^3\sin\varphi=2\pi\int_0^{\pi/2} d\varphi\frac{1}{4}r^4\sin\varphi\Big|_0^{2\cos\varphi}$$

$$=8\pi\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos^4\varphi\,d\varphi=\frac{8\pi}{-5}\cos^5\varphi\Big|_0^{\pi/2}=\frac{8}{5}\pi$$

2. 计算 $\iiint\limits_\Omega\frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}dV$, 其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$. *ans:* 0

解: 由对称性, 直接可得 0; 以下计算上半部分积分

在球坐标下, $\Omega: r\le 1, \varphi\in[0,\pi/2], \theta\in[0,2\pi]$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^1 dr\int_0^{\pi/2} d\varphi\int_0^{2\pi} d\theta\frac{r\ln(r^2+1)}{r^2+1}r^2\sin\varphi\cos\varphi$$

$$\Rightarrow (*)=2\pi\big(\frac{1}{2}\sin^2\varphi\big)\Big|_0^{\pi/2}\int_0^1\big(r\ln(1+r^2)-\frac{r}{1+r^2}\ln(1+r^2)\big)\,dr=\pi\int_0^1\big(r\ln(1+r^2)-\frac{r}{1+r^2}\ln(1+r^2)\big)\,dr$$

$$\int_0^1 r\ln(1+r^2)\,dr=\frac{r^2+1}{2}\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{r^2+1}{2}\frac{2r}{1+r^2}\,dr=\ln 2-\frac{1}{2}r^2\Big|_0^1=\ln 2-\frac{1}{2}$$

$$\int_0^1\frac{r}{1+r^2}\ln(1+r^2)\big)\,dr=\frac{1}{4}\ln^2(1+r^2)\Big|_0^1=\frac{1}{4}\ln^2 2\Rightarrow (*)=\pi\big(\frac{\ln^2 2}{4}+\ln 2-\frac{1}{2}\big)$$

3. $\iiint\limits_\Omega(x^2+y^2)\,dV$, 其中 Ω 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=a(a>0)$ 所围区域. *ans:* $a^5\pi/10$

解: 依题意, $\Omega:\sqrt{x^2+y^2}\le z\le a$, 球坐标下 $\Omega: r\le a, \theta\in[0,2\pi]$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^a dr\int_0^{2\pi} d\theta\int_r^a dz\,r^3=2\pi\int_0^a r^3(a-r)\,dr=2\pi\big(\frac{ar^4}{4}-\frac{r^5}{5}\big)\Big|_0^a=\frac{\pi}{10}a^5$$

4. $\iiint_\Omega z(x^2+y^2)\,dV$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2=az, x^2+y^2+z^2=2az, (a>0)$ 所围区域. *ans:* $\frac{21\pi}{40}a^6$

解: 依题意, $\Omega: a\cos\varphi \le r \le 2a\cos\varphi, \varphi\in[0,\pi/2], \theta\in[0,2\pi]$

$$\Rightarrow (*) = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_{a\cos\varphi}^{2a\cos\varphi} dr\, r^5 \sin^3\varphi\cos\varphi = 2\pi\int_0^{\pi/2} d\varphi \sin^3\varphi\cos\varphi \frac{1}{6}r^6\Big|_{a\cos\varphi}^{2a\cos\varphi}$$
$$= 21\pi a^6 \int_0^{\pi/2} \sin^3\varphi\cos^7\varphi\, d\varphi = 21\pi a^6 \int_0^{\pi/2} \sin\varphi\left(\cos^7\varphi-\cos^9\varphi\right) d\varphi$$
$$= 21\pi\, a^6\left(\frac{\cos^{10}\varphi}{10} - \frac{\cos^8\varphi}{8}\right)\Big|_0^{\pi/2} = \frac{21\pi}{40}a^6$$

5. 设 $f(t)$ 有连续导数且 $f(0)=0$, 试求 $\lim\limits_{t\to0+}\dfrac{1}{t^4}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,dV$.

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,dV = \int_0^t dr\int_0^\pi d\varphi\int_0^{2\pi} d\theta\, f(r)r^2\sin\varphi = 4\pi\int_0^t r^2 f(r)\,dr$$
$$\Rightarrow (*) = \pi\lim_{t\to0+}\frac{t^2 f(t)}{4t^3} = \frac{\pi}{4}\lim_{t\to0+}\frac{f(t)}{t} = \frac{\pi}{4}\lim_{t\to0+}\frac{f(t)-f(0)}{t} = \frac{\pi}{4}f'(0)$$

例 3.14. 1. 椭球体体积 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ *ans:* $4\pi abc/3$

解: 依题意, $\Omega: -c\le z\le c, (x,y)\in D_z$ 其中 $D_z: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1-\frac{z^2}{c^2}$, 故

$$V = \int_{-c}^{c} dz \iint_{D_z} dxdy = \int_{-c}^{c} dz\,\pi\, a\, b\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right) = a\,b\,\pi\left(z-\frac{z^3}{3c^2}\right)\Big|_{-c}^{c} = \frac{4\pi}{3}abc$$

2. $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dV$. $\Omega: x^2+y^2+(z-2)^2\ge 4, z\ge 0, x^2+y^2+(z-1)^2\le 9$ 所围成的空心体. *ans:* $\frac{256}{3}\pi$

解: 依题意, $\Omega: 4-(z-2)^2\le x^2+y^2\le 9-(z-1)^2 \Rightarrow z\le 4$, 故

$$\Rightarrow (*) = \int_0^4 dz \iint_{D_z}(x^2+y^2)\,dxdc = \int_0^4 dz\int_{\sqrt{4-(z-2)^2}}^{\sqrt{9-(z-1)^2}} dr\int_0^{2\pi} d\theta\, r^3$$
$$= 2\pi\int_0^4 dz\frac{1}{4}r^4\Big|_{\sqrt{4-(z-2)^2}}^{\sqrt{9-(z-1)^2}} = \frac{\pi}{2}\int_0^4\left(\left(8+2z-z^2\right)^2-\left(4z-z^2\right)^2\right)dz$$
$$= \frac{\pi}{2}\int_0^4\left(64+32z-28z^2+4z^3\right)dz = \frac{\pi}{2}\left(64z+16z^2-\frac{28}{3}z^3+z^4\right)\Big|_0^4 = \frac{256}{3}\pi$$

4 曲线曲面积分

4.1 曲线积分

例 4.1 (计算). 1. $\int_L \sqrt{y}\,dl$, 其中 L 是连接点 $O(0,0)$ 与 $B(1,1)$ 的线段
a. 抛物线 $y=x^2$; *b.* 折线 $L(OAB), A=(1,0)$ *ans:* $\frac{\sqrt{125}-1}{12}, \frac{2}{3}$

a. $y'=2x\Rightarrow dl=\sqrt{1+4x^2}\,dx\Rightarrow (*)=\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\,dx = \frac{1}{12}(1+4x^2)^{3/2}\Big|_0^1 = \frac{5\sqrt{5}-1}{12}$

b. $OA: x=t, y=0\Rightarrow dl=dt\Rightarrow (*2)_1=0$

$AB: x=1, y=t\Rightarrow dl=dt\Rightarrow (*2)_2=\int_0^1\sqrt{t}\,dt=\frac{2}{3}\Rightarrow (*2)=\frac{2}{3}$

2. 计算 $\int_L xyds$, 其中 L 是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限的部分. *ans:* $\frac{ab}{3}\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}$

解: 依题意, $L: y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$, 则 $y'=\frac{-b\,x/a^2}{\sqrt{1-x^2/a^2}}$, 故 $dl=\sqrt{\frac{1-x^2/a^2+b^2x^2/a^4}{1-x^2/a^2}}\,dx$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^a xb\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\sqrt{\frac{1-x^2/a^2+b^2x^2/a^4}{1-x^2/a^2}}\,dx=b\int_0^a x\sqrt{1+\frac{b^2-a^2}{a^4}x^2}\,dx$$

$$(a\neq b)\Rightarrow (*)=\frac{a^4b}{3(b^2-a^2)}\Big(1+\frac{b^2-a^2}{a^4}x^2\Big)^{3/2}\Big|_0^a=\frac{ab(b^3-a^3)}{3(b^2-a^2)}=\frac{ab(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)}$$

$$(a=b)\Rightarrow (*)=\frac{a^3}{2}$$

3. 计算 $\iint_L xyzds$, 其中 L 是曲线 $x=t, y=\frac{1}{3}\sqrt{8t^3}, z=\frac{1}{2}t^2, t\in(0,1)$. *ans:* $\frac{16\sqrt{2}}{143}$

解: 依题意, $x'(t)=1, y'(t)=\sqrt{2}t^{1/2}, z=t$, 则 $dl=\sqrt{1+2t+t^2}\,dt=|t+1|\,dt$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^1\frac{\sqrt{2}}{3}t^{9/2}(t+1)\,dt=\frac{\sqrt{2}}{3}\Big(\frac{2}{13}t^{13/2}+\frac{2}{11}t^{11/2}\Big)\Big|_0^1=\frac{16\sqrt{2}}{143}$$

4. $\int_L\sqrt{x^2+y^2}\,dl$, 其中 $L: x^2+y^2=ax, (a>0)$. *ans:* $2a^2$

解: 依题意, 极坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 则 $L: r=a\cos\theta, \theta\in[\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$, 则

$$\Rightarrow x_\theta=r_\theta\cos\theta-r\sin\theta, y_\theta=r_\theta\sin\theta+r\cos\theta, r_\theta=-a\sin\theta\Rightarrow dl=\sqrt{r^2+r_\theta^2}\,d\theta=a\,d\theta$$

$$\Rightarrow (*)=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}ra\,d\theta=a^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\,d\theta=2a^2$$

5. $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,dl$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2, y=x$ 和 x 轴在第一象限所围成扇形的边界. *ans:* $2(e^a-1)+\frac{\pi}{4}ae^a$

解: 依题意,

$$OA: x=t, y=0\Rightarrow dl=dt\Rightarrow (*1)=\int_0^a dte^t=e^t\Big|_0^a=e^a-1$$

$$AB: x=a\cos\theta, y=a\sin\theta\Rightarrow dl=a\,d\theta\Rightarrow (*2)=\int_0^{\pi/4}e^a a\,d\theta=ae^a\frac{\pi}{4}$$

$$BO: x=y=t\Rightarrow dl=\sqrt{2}\,dt\Rightarrow (*3)=\int_0^{a/\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t}\sqrt{2}\,dt=e^{\sqrt{2}t}\Big|_0^{a/\sqrt{2}}=e^a-1\Rightarrow (*)=2(e^a-1)+\frac{\pi}{4}ae^a.$$

6. $\int_L x^2\,dl$, 其中 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0.\end{cases}$ *(参数方程 + 对称性)* *ans:* $\frac{2}{3}\pi a^3$

解: 方法一、由对称性

$$I=\int_L x^2\,dl=\int_L y^2\,dl=\int_L z^2\,dl\Rightarrow l=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\,dl\Rightarrow l=\frac{a^2}{3}\int_L dl=\frac{a^2}{3}L=\frac{2\pi}{3}a^3$$

方法二、建立参数方程, 将 $z=-(x+y)$ 代入 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 得

$$x^2+y^2+(x+y)^2=a^2\Rightarrow 3x^2+(x+2y)^2=2a^2$$

$$\Rightarrow x=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a\cos\theta, y=\frac{a}{\sqrt{2}}\Big(\sin\theta-\frac{\cos\theta}{\sqrt{3}}\Big), z=-\frac{a}{\sqrt{2}}\Big(\sin\theta+\frac{\cos\theta}{\sqrt{3}}\Big)\Rightarrow dl=a\,d\theta$$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^{2\pi}\frac{2a^2}{3}\cos^2\theta\,a\,d\theta=\frac{2a^3}{3}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta=\frac{2}{3}\pi a^3$$

7. $\int_L z\,dl$, 其中 $L: x=a\cos t, y=a\sin t, z=bt, 0\le t\le 2\pi$. *ans:* $2b\sqrt{a^2+b^2}\pi^2$

解: 依题意, $x'(t)=-a\sin t$, $y'(t)=a\cos t$, $z'(t)=b$, 故 $dl=\sqrt{a^2+b^2}\,dt$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^{2\pi} b\,t\sqrt{a^2+b^2}\,dt=b\sqrt{a^2+b^2}\frac{1}{2}t^2\Big|_0^{2\pi}=2b\sqrt{a^2+b^2}\pi^2.$$

例 4.2 (计算). 1. 计算 $\int_{\vec{L}} xdy-ydx$, 起点 $A(a,0)$, 终点 $B(-a,0)$

a. $x^2+y^2=a^2$ 上半圆; b. 有向折线段 ACB, $C(0,a)$ *ans:* $a^2\pi, 2a^2$

a. 依题意, $x=a\cos t, y=a\sin t, t:0\to\pi$, 故

$$(*)=\int_0^{\pi}\left(a^2\cos^2 t+a^2\sin^2 t\right)dt=a^2\int_0^{\pi}dt=a^2\pi$$

b. 依题意, $\overrightarrow{AC}: x=t, y=a-t, t:a\to 0$, 故 $(*2)_1=\int_a^0\left(t(-dt)-(a-t)\,dt\right)=a\int_0^a dt=a^2$

$\overrightarrow{CB}: x=t, y=t+a, t:0\to -a$, 故 $(*2)_2=\int_0^{-a}\left(t\,dt-(t+a)\,dt\right)=a^2$ 因此, $(*2)=2a^2$

2. 计算 $\int_{\vec{L}}\frac{x^2dy-y^2dx}{x^{5/3}+y^{5/3}}$ L 星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$ 起点 $A(a,0)$, 终点 $B(0,a)$ 的一段. *ans:* $\frac{3\pi}{16}a^{4/3}$

$$(*)=\int_0^{\pi/2}\frac{a^2\cos^6 t(3a\sin^2 t\cos t)-a^2\sin^6 t(-3a\cos^2 t\sin t)}{a^{5/3}(\cos^5 t+\sin^5 t)}dt$$
$$=3a^{4/3}\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\cos^2 t\,dt=\frac{3}{4}a^{4/3}\left(\frac{t}{2}-\frac{\sin 4t}{8}\right)\Big|_0^{\pi/2}=\frac{3\pi}{16}a^{4/3}$$

3. $\int_{\overset{\frown}{AB}} xdy-ydx$, 其中 $\overset{\frown}{AB}:\begin{cases}x=a\cos t\\ y=b\sin t\end{cases}$, $t:0\to\frac{\pi}{2}$. *ans:* $\frac{ab}{2}\pi$

$$(*)=\int_0^{\pi/2}\left(ab\cos^2 t-b\sin t(-a\sin t)\right)dt=ab\int_0^{\pi/2}dt=\frac{ab\pi}{2}$$

4. $\int_{\vec{L}} x^3dx+3zy^2dy-xy^2dz$, L 为从 $A(3,2,1)$ 到 $B(0,0,0)$ 的线段. *ans:* $\frac{-93}{4}$

解: 依题意, $\overrightarrow{AB}: x=3t, y=2t, z=t, t:1\to 0$, 故

$$\Rightarrow (*)=\int_1^0\left(81t^3+24t^3-12t^3\right)dt=-93\int_0^1 t^3\,dt=\frac{-93}{4}$$

5. $\int_{\vec{L}} xy\,dx$, L 为 $x=y^2$ 从点 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的弧段. *(dx v.s. dy)* *ans:* $4/5$

dy 依题意 $y:-1\to 1$, 故 $(*)=\int_{-1}^1 (y^2)2y\,dy=\frac{2}{5}y^5\Big|_{-1}^1=\frac{4}{5}$

dx $(*)=\int_1^0 x(-\sqrt{x})\,dx+\int_0^1 x\sqrt{x}\,dx=\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=\frac{4}{5}$

例 4.3 (计算 (对比两种算法)). $I=\int_{\vec{L}}(y-z)\,dx+(z-x)\,dy+(x-y)\,dz$, 其中 L 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线, 从 z 轴正向看去 L 取逆时针方向. $(a>0)$. *ans:* $-2\sqrt{3}a^2\pi$

方法一、 任取曲线上一点 $P=(x_0,y_0,z_0)$, 则 $n_1=(x_0,y_0,z_0), n_2=(1,1,1)$ 故 $v=n_1\times n_2=(y_0-z_0,z_0-x_0,x_0-y_0)$

$$\Rightarrow \|v\|^2=(y-z)^2+(z-x)^2+(x-y)^2=3(x^2+y^2+z^2)-(x+y+z)^2=3a^2\Rightarrow \vec{l}=\frac{(z-y,x-z,y-x)}{a\sqrt{3}}$$
$$\Rightarrow (*)=\int_L\frac{(y-z)^2+(z-x)^2+(x-y)^2}{-a\sqrt{3}}ds=-\sqrt{3}a\cdot L=-2\sqrt{3}a^2\pi$$

方法二、 参数方程, 将 $z=-(x+y)$ 代入得, $x^2+y^2+(x+y)^2=a^2$, 即 $(x-y)^2+3(x+y)^2=2a^2$,

$$\text{记}\quad (x-y)=\sqrt{2}a\cos\theta,(x+y)=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a\sin\theta$$

$$\Rightarrow x=\frac{a}{\sqrt{2}}\big(\cos\theta+\frac{\sin\theta}{\sqrt{3}}\big),y=\frac{a}{\sqrt{2}}\big(\frac{\sin\theta}{\sqrt{3}}-\cos\theta\big),z=-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a\sin\theta\Rightarrow\theta:0\to2\pi$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I&=\int_0^{2\pi}\Big(\frac{a}{\sqrt{2}}\big(\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta\big)\frac{a}{\sqrt{2}}\big(\frac{\cos\theta}{\sqrt{3}}-\sin\theta\big)+\frac{-a}{\sqrt{2}}\big(\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta\big)\frac{a}{\sqrt{2}}\big(\frac{\cos\theta}{\sqrt{3}}+\sin\theta\big)+\sqrt{2}a\cos\theta\frac{-\sqrt{2}a}{\sqrt{3}}\cos\theta\Big)\,d\theta\\&=\int_0^{2\pi}\Big(\frac{-a^2}{2\sqrt{3}}\big(\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta\big)^2+\frac{-a^2}{2\sqrt{3}}\big(\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta\big)^2+\frac{-2a^2}{\sqrt{3}}\cos^2\theta\Big)\,d\theta\\&=\int_0^{2\pi}(-\sqrt{3}a^2)\,d\theta=-2\sqrt{3}a^2\pi\end{aligned}$$

例 4.4. 积分 *v.s.* 路径

1. $\int_L y^2\,dx$, 其中 L 为: *(1)* 逆时针方向绕行的上半圆周; *(2)* 从点 A 沿 x 轴到 B 的直线段; *ans:* $-\frac{4}{3}a^3;0$

   (1). 依题意, $x=a\cos t,y=a\sin t,t:0\to\pi$, 故 $(*)=\int_0^{\pi}a^2\sin^2t(-a\sin t)\,dt=a^3\int_0^{\pi}\sin t\big(\cos^2t-1\big)\,dt=\frac{-4}{3}a^3$

   (2). 依题意, $\overrightarrow{AB}:x=t,y=0,t:a\to-a$, 故 $(*)=\int_a^{-a}0^2\,dt=0$

2. $\int_L 2xy\,dx+x^2\,dy$, $B=(1,1),A=(0,1)$, 其中 L 为 *ans:* $1;1;1$
   (1) 曲线 $y=x^2,O\to B$; *(2)* 曲线 $x=y^2,O\to B$; *(3)* 有向折线 OAB

   (1) 依题意, $x:0\to1$, 故 $(*1)=\int_0^1\big(2x^3+x^22x\big)\,dx=x^4\Big|_0^1=1$

   (2) 依题意, $y:0\to1$, 故 $(*2)=\int_0^t\big(2y^2y\,2y+y^4\big)\,dy=\int_0^1 5y^4\,dy=1$

   (3) 依题意, $vvOA:x=t,y=0,t:0\to1$, 故 $(*3)_1=\int_0^1\big(0+t^20\big)\,dt=0$;

   $\overrightarrow{AB}:x=1,y=t,t:0\to1$, 故 $(*3)_2=\int_0^1\big(2t\,0+1\big)\,dt=1$, 故 $(*3)=1$

例 4.5. 1. 椭圆面积. *ans:* $2\iint\limits_D dxdy=\oint_{L^+}xdy-ydx$

解: 考虑椭圆的参数方程: $L:x=a\cos t,y=b\sin t,t:0\to2\pi$, 则

$$2S(D)=\int_0^{2\pi}\big(a\cos t\,b\cos t+b\sin t\,a\sin t\big)\,dt=2ab\pi\Rightarrow S(D)=ab\pi$$

2. $\oint_L x^2y\,dx-xy^2\,dy$, L 为正向圆周 $x^2+y^2=a^2$ *ans:* $\frac{-\pi}{2}a^4$

解: 依题意, $P=x^2y,Q=-xy^2$, 故

$$\Rightarrow(*)=\iint\limits_D\big(Q_x-P_y\big)\,dxdy=-\iint\limits_D(x^2+y^2)\,dxdy=-\int_0^a dr\int_0^{2\pi}d\theta\,r^3=-2\pi\frac{1}{4}r^4\Big|_0^a=\frac{-\pi}{2}a^4$$

3. $\iint\limits_D e^{-y^2}\,dx\,dy$, 其中 D 为以 $A(0,0),B(1,1),C(0,1)$ 为顶点的三角形. *ans:* $(\frac{1}{2}(1-e^{-1}))$.

$$(*)=\oint_{L^+}xe^{-y^2}\,dy=\int_{\overrightarrow{AB}}xe^{-y^2}\,dy=\int_0^1te^{-t^2}\,dt=-\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}\big(1-e^{-1}\big)$$

例 4.6 (计算). $I=\int_{\widehat{ABC}}(x+xy^2+3)\,dy-(x+y-\frac{y^3}{3})\,dx$, 其中曲线 $\widehat{ABC}$ 由 $x^2+y^2=a^2$ 在第四象限部分 $\widehat{AB}$ 与 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限部分 $\widehat{BC}$ 连接而成, 起点 $A(0,-a)$ 终点 $C(0,b)$. *ans:* $(a+b)(3+\frac{\pi a}{2})$

解: 依题意, $P=-(x+y-\frac{y^3}{3}), Q=(x+xy^2+3)$, 故 $Q_x=1+y^2, P_y=y^2-1$,

$$\Rightarrow \text{记 } J=\int_{\overrightarrow{CA}}(P\,dx+Q\,dy)\Rightarrow I+J=\iint\limits_D(Q_x-P_y)\,dxdy=2S(D)=\frac{1}{2}(\pi a^2+ab\pi)$$

$$J: x=0, y=t, t: b\to -a\Rightarrow J=\int_b^{-a}3\,dt=-3(a+b)\Rightarrow I=(a+b)(\frac{a\pi}{2}+3)$$

例 4.7 (计算). 1. $\oint_{L^+}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$. L 为包含原点, 简单闭曲线. *ans:* (2π)

解: 依题意, 记 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x}{x^2+y^2}$, 则

$$\Rightarrow Q_x=\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},\quad P_y=\frac{-1}{x^2+y^2}+\frac{2y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\Rightarrow Q_x-P_y=0$$

$$\text{取正向 } L_2^+: x^2+y^2=\varepsilon^2 \text{ 记 } J:=\oint_{L_2^+}(P\,dx+Q\,dy)\Rightarrow I-J=0\Rightarrow I=J=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_2^+}(x\,dy-y\,dx)$$

$$\Rightarrow I=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint\limits_{D_\varepsilon}(1+1)\,dxdy=\frac{1}{\varepsilon^2}2S(D_\varepsilon)=2\pi$$

2. $\int_L\frac{y}{x}\,dx+\ln x\,dy$, 其中 L 是 $A(1,1)$ 到 $B(2,2)$ 的分段光滑有向曲线, 且与 y 轴不相交. *ans:* $(2\ln 2)$

解: 依题意, 记 $P=\frac{y}{x}, Q=\ln x$, 则 $Q_x=\frac{1}{x}, P_y=\frac{1}{x}$, 故积分与路径无关,

$$\text{取}\overrightarrow{AB}: x=t, y=t, t: 1\to 2\Rightarrow (*)=\int_1^2(1+\ln t)\,dt=t\ln t\Big|_1^2=2\ln 2$$

3. 例题*4.4* 解: 依题意 $P=2xy, Q=x^2$, 故 $Q_x=2x, P_y=2x$, 故 $(1)-(2)=\oint_L(Q_x-P_y)\,dxdy=0$

例 4.8 (求解原函数). 1. *(曲线积分)* $2xy^3\,dx+3x^2y^2\,dy$. *ans:* x^2y^3+c

解: 依题意, $P=2xy^3, Q=3x^2y^2$, 则 $Q_x=6xy^2=P_y$, 故积分与路径无关.

任取 $p_0=(x_0,y_0)$, 取路径 $x=x_0\,t, y=y_0\,t, t: 0\to 1$, 则

$$u=\int_0^1(2x_0ty_0t^3x_0+3x^2y_0^2t^4\,y_0)\,dt=x_0^2y_0^3\int_0^1(5t^4)\,dt=x_0^2y_0^3\Rightarrow u=x^2y^3+c$$

2. *(不定积分)* $xy^2\,dx+x^2y\,dy$. *ans:* $\frac{x^2y^2}{2}+c$

解 : 依题意, $P=xy^2, Q=x^2y$, 则 $Q_x=2xy=P_y$, 故积分与路径无关,

$$\text{由}P=xy^2\Rightarrow u=\int P\,dx=\frac{1}{2}x^2y^2+g(y)$$

$$\Rightarrow Q=\frac{\partial}{\partial y}(\frac{1}{2}x^2y^2+g(y))=x^2y+g'(y)=Q\Rightarrow g'(y)=0\Rightarrow g(y)=c\Rightarrow u=\frac{1}{2}x^2y^2+c$$

3. *(凑微分)* $\frac{2x(1-e^y)}{(1+x^2)^2}\,dx+\frac{e^y}{1+x^2}\,dy$. *ans:* $\frac{e^y-1}{1+x^2}+c$

例 4.9. 1. $\oint_{L^+}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$.

a.*(补洞)* L 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的逆时针方向; *ans:* 2π

b.*(补线)* $L: y=\frac{\pi}{2}\cos x, x\in[0,\frac{\pi}{2}]$, 从点 $A(0,\frac{\pi}{2})\to B(\frac{\pi}{2},0)$ *ans:* $-\pi/2$

解: 依题意, $P=\dfrac{-y}{x^2+y^2}, Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$, 故

$$Q_x=\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, P_y=\frac{-1}{x^2+y^2}+\frac{2y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\Rightarrow P_y=Q_x$$

1. 取 $L_1^+: x^2+y^2=\varepsilon^2$, 记 $J=\oint_{L_1^+}(Pdx+Qdy)=\dfrac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1^+}(xdy-y\,dx)=\dfrac{2}{\varepsilon^2}S(D_\varepsilon)=2\pi$

$$\Rightarrow I-J=\oint_{L^+}(Pdx+Qdy)+\int_{L_1^-}(Pdx+Qdy)=0\Rightarrow I=J=2\pi$$

2. 取 L_2: $x^2+y^2=\frac{\pi^2}{4}$, 从 $B\to A$, 故 $x=\dfrac{\pi}{2}\cos t, y=\dfrac{\pi}{2}\sin t, t:0\to\dfrac{\pi}{2}$

$$记\ K=\int_{\overrightarrow{BA}}(Pdx+Qdy)\Rightarrow I+K=\iint_D(Q_x-P_y)\,dxdy=0$$

$$\Rightarrow I=-K=\frac{4}{\pi^2}\int_{\overrightarrow{AB}}(x\,dy-y\,dx)=\frac{4}{\pi^2}\int_{\pi/2}^0\left(\frac{\pi^2}{4}\cos^2 t+\frac{\pi^2}{4}\sin^2 t\right)dt=\frac{-\pi}{2}$$

4.2 曲面积分

例 4.10 (计算积分). 1. $\iint\limits_\Sigma\dfrac{dS}{z}, \Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$ 被 $z=h(0<h<a)$ 截出的顶部. *ans:* $2\pi a\ln\frac{a}{h}$

解: 依题意, $\Sigma: z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$

$$\Rightarrow z_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, z_y=\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\Rightarrow ds=\frac{a\,dxdy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

$$\Rightarrow(*)=\iint_D\frac{a\,dxdy}{a^2-x^2-y^2}=\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}dr\int_0^{2\pi}d\theta\frac{a\,r}{a^2-r^2}=2a\pi\cdot\frac{-1}{2}\ln(a^2-r^2)\Big|_0^{\sqrt{a^2-h^2}}=2a\pi\ln\frac{a}{h}$$

2. $\iint\limits_\Sigma(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)dS$, 其中 $S\sim z=k\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截的部分. *ans:* $\frac{80k^2+7}{24}\pi a^6\sqrt{1+k^2}$

解: 依题意, $\Sigma: z=k\sqrt{x^2+y^2}$,

$$\Rightarrow z_x=\frac{kx}{\sqrt{x^2+y^2}}, z_y=\frac{ky}{\sqrt{x^2+y^2}}\Rightarrow ds=\sqrt{1+k^2}\,dxdy\Rightarrow(*)=\iint_D\left(k^2(x^2+y^2)^2+x^2y^2\right)\sqrt{1+k^2}\,dxdy$$

极坐标下 $D: x^2+y^2\le 2ax\Rightarrow r\le 2a\cos\theta, \theta\in[-\dfrac{pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]$

$$\frac{(*)}{\sqrt{1+k^2}}=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}dr\left(k^2r^4+r^4\cos^2\theta\sin^2\theta\right)r$$

$$=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\left(k^2+\cos^2\theta\sin^2\theta\right)\frac{1}{6}r^6\Big|_0^{2a\cos\theta}=\frac{64}{3}a^6\int_0^{\pi/2}\left(k^2\cos^6\theta+\cos^8\theta\sin^2\theta\right)d\theta$$

$$\int_0^{\pi/2}\cos^6\theta\,d\theta=\frac{5\pi}{32}, \int_0^{\pi/2}\cos^8\theta\sin^2\theta\,d\theta=\frac{7\pi}{512}$$

$$\Rightarrow(*)=\sqrt{1+k^2}\frac{64}{3}a^6\left(\frac{5\pi}{32}+\frac{7}{512}\right)=a^6\sqrt{1+k^2}\left(\frac{10}{3}\pi+\frac{7}{24}\right)$$

3. $\iint_\Sigma xyzdS, \Sigma$ 为坐标平面与 $x+y+z=1$ 所围成的四面体表面. *ans:* $\frac{\sqrt{3}}{120}$

解: 依题意, 四面体四个面分别为 $\Sigma_1: x=0; \Sigma_2: y=0; \Sigma_3: z=0$

$$\Sigma_4: x+y+z=1 \Rightarrow z_x=-1, z_y=-1 \Rightarrow ds_4=\sqrt{3}\,dxdy$$

$$\Rightarrow (*)=\iint_{\Sigma_4} xyz\,ds=\sqrt{3}\iint_D xy(1-x-y)\,dxdy=\sqrt{3}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dyxy(1-x-y)$$

$$=\sqrt{3}\int_0^1 \Big(\frac{x(1-x)^3}{2}-\frac{x(1-x)^3}{3}\Big)\,dx=\frac{\sqrt{3}}{6}\int_0^1\Big((1-x)^3-(1-x)^4\Big)\,dx=\frac{\sqrt{3}}{120}$$

4. $\iint_\Sigma (x+y+z)dS$, 其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2, z\geq 0$. *ans:* πR^3

解: 依题意, $\Sigma: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2} \Rightarrow ds=\frac{R\,dxdy}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$, $D: x^2+y^2\leq R \Rightarrow r\leq R, \theta\in[0,2\pi]$

$$\Rightarrow (*)=\iint_D \frac{R(x+y+z)}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,dxdy=\iint_D \frac{Rz}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,dxdy=RS(D)=\pi R^3$$

5. 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上取点 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})$ 为顶点的球面三角形. 已知球面密度为 $\rho=x^2+z^2$, 求三角形块的质量. *ans:* $\frac{\pi}{6}$

解: 依题意, 投影 xoz, $S: y=\sqrt{1-x^2-z^2}$, 则... $ds=\frac{dxdz}{\sqrt{1-x^2-z^2}}$, $D_{xz}: x=r\cos t, z=r\sin t, t\in[0,\frac{\pi}{4}], r\leq 1$

$$\Rightarrow (*)=\iint_\Sigma (x^2+z^2)\,ds=\iint_{D_{xz}}\frac{x^2+z^2}{\sqrt{1-x^2-z^2}}\,dxdz=\int_0^1 dr\int_0^{\pi/4} dt\frac{r^3}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$=\frac{\pi}{4}\Big(\int_0^1\frac{r}{\sqrt{1-r^2}}-r\sqrt{1-r^2}\Big)\,dr=\frac{\pi}{4}\Big(-(1-r^2)^{1/2}+\frac{1}{3}(1-r^2)^{3/2}\Big)\Big|_0^1=\frac{\pi}{6}$$

6. 设 S 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的上半部分, 点 $P(x,y,z)\in S$, π 是 P 处的切平面, $\rho(x,y,z)$ 为原点 O 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\,dS$. *ans:* $\frac{ab\pi}{4}(\frac{c^2}{a^2}+\frac{c^2}{b^2}+2)$

解: 依题意, $n=(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2},\frac{z_0}{c^2})$, 切平面为 $\pi: \frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}+\frac{zz_0}{c^2}=1$, 故 $d=\frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}+\frac{z_0^2}{c^4}}}$

$$S: z=c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}} \Rightarrow z_x=\frac{-xc/a^2}{\sqrt{1-x^2/a^2-y^2/b^2}}, z_y=\frac{-yc/b^2}{\sqrt{1-x^2/a^2-y^2/b^2}}$$

$$\Rightarrow (*)=\iint_D c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\cdot\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}\,\frac{\sqrt{1-x^2/a^2-y^2/b^2+x^2c^2/a^4+y^2c^2/b^4}}{\sqrt{1-x^2/a^2-y^2/b^2}}\,dxdy$$

$$=c\iint_D\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}\sqrt{\frac{z^2}{c^2}+\frac{x^2c^2}{a^4}+\frac{y^2c^2}{b^4}}\,dxdy=c^2\iint_D\Big(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{1}{c^2}(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2})\Big)\,dxdy$$

$$=\int_0^1 dr\int_0^{2\pi} d\theta\,abc^2\,r\cdot\Big(\frac{r^2\cos^2\theta}{a^2}+\frac{r^2\sin^2\theta}{b^2}+\frac{1-r^2}{c^2}\Big)=\frac{\pi}{4}abc^2(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2}{c^2})$$

例 4.11. 基于定义—化成二重积分

1. $\iint_\Sigma x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$, 其中 Σ 为长方体 $\Omega=[0,a]\times[0,b]\times[0,c]$ 的表面外侧. *ans:* $(a+b+c)abc$

解: 依题意, 六个面分别为 $\Sigma_{前}: x=a$, 向前, $\Sigma_{后}: x=0$, 向后, $\Sigma_{左}: y=0$, 向左, $\Sigma_{右}; y=b$, 向右, $\Sigma_{上}: z=c$, 向上, $\Sigma_{下}: z=0$, 向下

$$(*1)=\iint_{D_{yz}} a^2\,dydz=a^2bc;\quad (*2)=\iint_{D_{yz}} 0(-dydz)=0;\quad (*3)=\iint_{D_{zx}} 0(-dzdx)=0;$$

$$(*4)=\iint_{D_{zx}} b^2(\,dzdx)=b^2ab;\quad (*5)=\iint_{D_{xy}} c^2\,dxdy=c^2ab;\quad (*6)=\iint_{D_{xy}} 0(-dxdy)=0 \Rightarrow (*)=(a+b+c)abc$$

2. $\iint_\Sigma xyzdxdy$, Σ 是 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分. *ans:* $\frac{2}{15}$

解: 依题意, 曲面 $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$, 投影区域为 $D: x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$, 其中

(a) $\Sigma_1: z_1=\sqrt{1-x^2-y^2}$, 方向向上, 故 $(*1)=\iint\limits_D xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy$

(b) $\Sigma_1: z_2=-\sqrt{1-x^2-y^2}$, 方向向下故 $(*2)=\iint\limits_D xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})\,(-dxdy)$

$$\Rightarrow (*)=2\int_0^1 dr\int_0^{\pi/2} d\theta\, r^2\cos\theta\sin\theta\sqrt{1-r^2}r$$
$$=\int_0^1\left(r(1-r^2)^{1/2}-r(1-r^2)^{3/2}\right)dr\cdot\sin^2\theta\Big|_0^{\pi/2}=\frac{1}{5}(1-r^2)^{5/2}-\frac{1}{3}(1-r^2)^{3/2}\Big|_0^1=\frac{2}{15}$$

3. 计算 $I=\iint_S(x+1)dydz+ydzdx+dxdy$, 其中 S 以 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 为顶点的平面三角形, 法线方向为由原点到 S 的方向. *ans:* $\frac{4}{3}$

解: 依题意, $S: x+y+z=1$, 方向向前, 向右, 向上

$$\Rightarrow (*)=\iint\limits_{D_{yz}}(2-y-z)\,dydz+\iint\limits_{D_{zx}}(1-x-z)\,dzdx+\iint\limits_{D_{xy}}dxdy$$
$$=\int_0^1 dy\int_0^{1-y}dz(2-y-z)+\int_0^1 dz\int_0^{1-z}dx(1-x-z)+S(D_{xy})$$
$$=\int_0^1 dy\frac{-1}{2}(2-y-z)^2\Big|_0^{1-y}+\int_0^1 dz\frac{-1}{2}(1-x-z)^2\Big|_0^{1-x}+\frac{1}{2}=\ldots=\frac{4}{3}$$

例 4.12. 基于讨论—互相转换

1. 计算 $I=\iint_S(x+1)dydz+ydzdx+dxdy$, S 为坐标面与 $x+y+z=1$ 所围区域外侧 *ans:* $1/3$

解: 依题意, S 有四个面, 其中 $S_1: x+y+z=1$, 故 $n=(1,1,1)$, $dydz=dxdy, dzdx=dxdy$

$$\Rightarrow (*1)=\iint\limits_{S_1}(x+1+y+1)\,dxdy=\iint\limits_D(2+x+y)\,dxdy=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}dy(2+x+y)=\left(\frac{9x}{2}-\frac{(x+2)^3}{6}\right)\Big|_0^1=\frac{4}{3}$$

另外三个坐标面分别为 $S_2: x=0$ 方向向后; $S_3: y=0$ 方向向左; $S_4: z=0$, 方向向下

$$(*2)=\iint\limits_{S_2}dydz=-\iint\limits_{D_2}dydz=-S(D_2)=\frac{-1}{2}\quad (*3)=0,$$
$$(*4)=\iint\limits_{S_4}dxdy=-\iint\limits_{D_4}dxdy=-S(D_4)=\frac{-1}{2}\Rightarrow I=\frac{1}{3}$$

2. 计算 $I=\iint_S x^2ydzdx$ $S\sim x^2+y^2+z^2=1$ 上半部分的下侧 *ans:* $-2\pi/15$

解: 依题意, $S: n=(x,y,z)\Rightarrow dzdx=\frac{z}{y}\,dxdy\Rightarrow I=\iint\limits_S x^2z\,dxdy=-\iint\limits_D x^2\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy$

$$\Rightarrow I=-\int_0^1 dr\int_0^{2\pi}d\theta r^2\cos^2\theta\, r\sqrt{1-r^2}=-\pi\int_0^1 dr\left(r(1-r^2)^{1/2}-r(1-r^2)^{3/2}\right)$$
$$\Rightarrow I=\pi\left(\frac{1}{3}(1-r^2)^{3/2}-\frac{1}{5}(1-r^2)^{5/2}\right)\Big|_0^1=\frac{-2}{15}\pi$$

3. $I=\iint_S zxdydz+xydzdx+yzdxdy$, 曲面 $S\sim x^2+y^2=1$ 在第一卦限 $0\le z\le 1$ 部分的前侧. *ans:* $\pi/8+1/3$

解: 依题意, S: 投影 YOZ, 方向向前, $x=\sqrt{1-y^2}$, 故 $n=(x,y,0)$, $dzdx=\frac{y}{x}\,dydz, dxdy=0\,dydz$

$$\Rightarrow (*)=\iint\limits_S(zx+y^2)\,dydz=\int_0^1 dz\int_0^1 dy(z\sqrt{1-y^2}+y^2)=\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,dy+\frac{1}{3}=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{3}$$

4. 计算 $I=\iint_S(z^2+x)dydz+\sqrt{z}dxdy$, 其中 S 为抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 在平面 $z=0$ 与 $z=2$ 之间的部分, 方向向下.

ans: $(4-\frac{8}{3}\sqrt{2})\pi$

解: 依题意, $S:z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 投影 XOY, 方向向下, $n=(x,y,-1)$, 故 $dydz=-x\,dxdy, dzdx=-y\,dxdy$

$$\Rightarrow (*)=\iint_S\left(-x^2-xz^2+\sqrt{z}\right)dxdc=-\iint_D\left(-x^2-\frac{x}{2}(x^2+y^2)+\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)dxdy$$

$$=\iint_D\left(\frac{x^2+y^2}{2}-\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{2}}\right)dxdy=\int_0^2 dr\int_0^{2\pi}d\theta\left(\frac{r^2}{2}-\frac{r}{\sqrt{2}}\right)r=\pi\left(\frac{r^4}{4}-\frac{r^3\sqrt{2}}{3}\right)\Big|_0^2=\pi\left(4-\frac{8}{3}\sqrt{2}\right)$$

5. 计算 $I=\iint_S ydydz-xdzdx+z^2dxdy$, 其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在平面 $z=1$ 与 $z=2$ 之间的外侧. *ans:* $-\frac{15}{2}\pi$

解: 依题意, $S:z=\sqrt{x^2+y^2}$, 投影 xoy, 方向向下, $n=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1\right)$

$$\Rightarrow I=\iint_S\left(\frac{-xy+xy}{\sqrt{x^2+y^2}}+z^2\right)dxdy=\iint_S z^2\,dxdy=\iint_D(x^2+y^2)\,(-dxdy)$$

$$=-\int_1^2 dr\int_0^{2\pi}d\theta\,r^2r=-2\pi\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_1^4=\frac{-15}{2}\pi$$

6. $I=\iint_S x\,dydz-y\,dzdx-2z\,dxdy$, S 为 $z=x^2+y^2$ 前半部分介于 $z=0,z=1$ 之间的部分, 取后侧. *ans:* $-\frac{\pi}{2}$

解: 依题意, $S:x=\sqrt{z-y^2}$, 投影 YOZ, 方向向后, 则 $n=(2x,2y,-1)$, 故

$$(*)=\iint_S\frac{2x^2-2y^2+2z}{2x}dydz\quad\text{不太好算}$$

$S:z=x^2+y^2$, 投影 XOY, 方向向上, 则 $n=(2x,2y,-1)$, 故

$$(*)=\iint_S\frac{2x^2-2y^2+2z}{-1}dxdy=-\iint_D\left(2x^2-2y^2+2(x^2+y^2)\right)dxdy$$

$$=-\iint_D 4x^2\,dxdy=-4\int_0^1 dr\int_0^{\pi}d\theta r^2\cos^2\theta\,r=-4\int_0^{\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^1=\frac{-\pi}{2}$$

7. $I=\iint_S y^2z\,dxdy$, S 为 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围封闭区域外侧. *ans:* $\frac{\pi}{12}$

解: 依题意, 曲面 $S=S_1\cup S_2$, 其中

(a) $S_1:z=x^2+y^2$, 投影 XOY, 方向向下, 则 $n=(2x,2y,-1)$

$$I_1=\iint_D y^2z\,(-dxdy)=-\iint_D y^2(x^2+y^2)\,dxdy$$

$$=\frac{-1}{2}\iint_D(x^2+y^2)^2\,dxdy=\frac{-1}{2}\int_0^1 dr\int_0^{2\pi}d\theta\,r^5=\frac{-1}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{6}r^6\Big|_0^1=\frac{-\pi}{6}$$

(b) $S_2:z=1$, 投影 XOY, 方向向上,

$$I_2=\iint_D y^2\,dxdy=\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)\,dxdy=\frac{1}{2}\int_0^1 dr\int_0^{2\pi}d\theta\,r^3=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}\Rightarrow I=\frac{\pi}{12}$$

高斯公式

例 4.13. 1. $I=\iint\limits_S x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$, S 为 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧. *ans:* $\frac{12}{5}\pi R^5$

解: 依题意, 记 $P=x^3,Q=y^3,R=z^3$, 则

$$I=\iiint\limits_\Omega (P_x+Q_y+R_z)\,dxdydz=3\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,dxdydz$$
$$=3\int_0^R dr\int_0^\pi d\varphi\int_0^{2\pi} d\theta\, r^2r^2\sin\varphi=3\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^R\cdot(-\cos\varphi)\Big|_0^\pi\cdot 2\pi=\frac{12}{5}\pi R^5$$

2. $I=\iint\limits_S(2x+z)dydz+zdxdy$, 其中 S 为有向曲面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$, 法线方向与 z 轴正向成锐角. *ans:* 补片, $(\frac{-1}{2}\pi)$

解: 题意, 记 $P=2x+z,Q=0,R=z$, 补片 $S_1:z=1$, 方向向下, 记 $K=\iint\limits_{S_1}(2x+z)\,dydz+z\,dxdy$, 则

$$K=\iint\limits_{S_1}dxdy=-\iint\limits_D dxdy=-\pi,\quad I+K=-\iiint\limits_\Omega (P_x+Q_y+R_z)\,dxdydz=-3\iiint\limits_\Omega dxdydz$$
$$\iiint\limits_\Omega dxdydz=\int_0^1 dz\iint\limits_{D_z}dxdy=\int_0^1 dz(\pi z)=\frac{\pi}{2}z^2\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}\quad\Rightarrow I=\frac{-3}{2}\pi-(-\pi)=\frac{-\pi}{2}$$

3. 计算 $I=\oiint\limits_S\frac{\cos\angle(r,n)}{|r|^2}dS$, 其中 S 为封闭光滑曲面, 点 $P_0(\xi,\eta,\zeta)\notin S, P(x,y,z)\in S, r=\overrightarrow{P_0P}$, n 是曲面在 P 处的单位外法向量. *ans:* 外 0, 内 4π

解: 依题意, $\overrightarrow{P_0P}=(x-\xi,y-\eta,z-\zeta)$, 记 $n=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$, 则 $|r|=\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2}$,

$$\cos\angle(r,n)=\frac{(x-\xi)\cos\alpha+(y-\eta)\cos\beta+(z-\zeta)\cos\gamma}{|r|}$$
$$\Rightarrow I=\oiint\limits_S\frac{(x-\xi)\cos\alpha+(y-\eta)\cos\beta+(z-\zeta)\cos\gamma}{|r|^3}dS=\oiint\limits_{S^+}(P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy)$$
$$\text{其中 } P=\frac{x-\xi}{|r|^3},Q=\frac{y-\eta}{|r|^3},R=\frac{z-\zeta}{|r|^3},\text{方向向外}$$
$$\Rightarrow P_x=\frac{1}{|r|^2}-\frac{3(x-\xi)^2}{|r|^5},Q_y=\frac{1}{|r|^2}-\frac{3(y-\eta)^2}{|r|^5},R_z=\frac{1}{|r|^2}-\frac{3(z-\zeta)^2}{|r|^5}\Rightarrow P_x+Q_y+R_z=0$$

若 P_0 不在 S 所围区域 Ω 内, 则

$$I=\iiint\limits_\Omega (P_x+Q_y+R_z)\,dxdydz=0$$

若 P_0 在 S 所围区域 Ω 内,

取 $S_1:(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2=\varepsilon^2$, 方向向内, 记 $J=\oiint\limits_{S_1}(P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy)$

$$\Rightarrow I+J=\iiint\limits_{\Omega_1}(P_x+Q_y+R_z)\,dxdydz=0$$

同时 $J=\frac{1}{\varepsilon^3}\oiint\limits_{S_1}((x-\xi)\,dydz+(y-\eta)\,dzdx+(z-\zeta)\,dxdy)=\frac{-1}{\varepsilon^3}\iiint\limits_{\Omega_2}3\,dxdydz=\frac{-3}{\varepsilon^3}\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3=-4\pi\Rightarrow I=4\pi$

4. $I=\oiint\limits_\Sigma(x-y)\,dxdy+(y-z)x\,dydz$, 其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0,z=3$ 所围成封闭区域的外侧. *ans:* $\frac{-9\pi}{2}$

解: 依题意, 封闭区域所围区域为 $\Omega:0\le z\le 3,x^2+y^2\le 1$

$$I=\iiint\limits_\Omega(y-z)\,dxdydz=-\iiint\limits_\Omega z\,dxdydz=\int_0^3(-z)\,dz\iint\limits_{D_z}dxdy=\pi\cdot\frac{-1}{2}z^2\Big|_0^3=\frac{-9}{2}\pi$$

5. $I=\iint\limits_S \dfrac{x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy}{(\sqrt{2x^2+2y^2+z^2})^3}$. $S: x^2+y^2+z^2=1$ 外侧. *ans:* 挖洞, (2π)

解: 依题意, $P=\dfrac{x}{(2x^2+2y^2+z^2)^{3/2}}, Q=\dfrac{y}{(2x^2+2y^2+z^2)^{3/2}}, R=\dfrac{z}{(2x^2+2y^2+z^2)^{3/2}}$, 故

$$\Rightarrow P_x=\frac{1}{(2x^2+2y^2+z^2)^{3/2}}+\frac{-6x^2}{(2x^2+2y^2+z^2)^{5/2}}, Q_y=\frac{1}{(2x^2+2y^2+z^2)^{3/2}}+\frac{-6y^2}{(2x^2+2y^2+z^2)^{6/2}},$$
$$R_z=\frac{1}{(2x^2+2y^2+z^2)^{3/2}}+\frac{-3z^2}{(2x^2+2y^2+z^2)^{5/2}}\Rightarrow P_x+Q_y+R_z=0$$

取: $S_1: 2x^2+2y^2+z^2=\varepsilon^2$, 方向向内, 记 $K=\iint\limits_{S_1}(P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy)$, 则

$$\Rightarrow I+K=\iiint\limits_{\Omega_1}(P_x+Q_y+R_z)\,dxdydz=0,\quad K=\frac{1}{\varepsilon^3}\iint\limits_S(x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy)=\frac{-3}{\varepsilon^3}\iiint\limits_{\Omega_2}dxdydz$$
$$\iiint\limits_{\Omega_2}dxdydz=\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}dz\iint\limits_{D_z}dxdy=\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}dz\,\pi\frac{\varepsilon^2-z^2}{2}=\pi\int_0^{\varepsilon}(\varepsilon^2-z^2)\,dz=\pi\Big(\varepsilon^2z-\frac{z^3}{3}\Big)\Big|_0^{\varepsilon}=\frac{2}{3}\pi\varepsilon^3$$
$$\Rightarrow I=-K=\frac{3}{\varepsilon^3}\frac{2}{3}\pi\varepsilon^3=2\pi$$

例 4.14. *1.* 设 $\iint_S(xf(x)dydz-(y+z)f(x)dzdx-x^2ze^{2x}dxdy=0$ 对于 $x>0$ 内任意封闭光滑曲面 S 成立, 其中 $f\in C^1(0,\infty), f(0+)=0$, 求 $f(x)$. *ans:* $(\frac{x}{2}-\frac{1}{4})e^{2x}+\frac{1}{4}$

解: 记 $P=xf(x), Q=-(y+z)f(x), R=-x^2ze^{2x}$, 由于积分与曲面无关, 有 $P_x+Q_y+R_z=0$, 故

$$\Rightarrow f(x)+x\,f'(x)-f(x)-x^2e^{2x}=0\Rightarrow f'(x)=x\,e^{2x}$$
$$\Rightarrow f(x)=e^{2x}\big(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\big)+c,\ \text{而}f(0+)=0,\Rightarrow f(x)=e^{2x}\big(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\big)+\frac{1}{4}$$

2. $I=\iint\limits_\Sigma(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)ds$, 其中 Σ 为锥面 $z^2=x^2+y^2$ 介于 $z=0, z=h(h>0)$ 之间部分的下侧, $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为 Σ 的法向量的方向余弦. *ans:* $\frac{-\pi}{2}h^4$

解: 依题意,

$$I=\iint\limits_\Sigma(x^2\,dydz+y^2\,dzdx+z^2\,dxdy),$$

取 $\Sigma_1: z=h$, 方向向上, 记 $K=\iint\limits_{\Sigma_1}(x^2\,dydz+y^2\,dzdx+z^2\,dxdy)$, 则

$$\Rightarrow I+K=\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y+2z)\,dxdydz=2\iiint\limits_{\Omega}z\,dxdydz=2\int_0^h zdz\iint\limits_{D_z}dxdy$$
$$=2\int_0^h z\,\pi\,z^2\,dz=2\pi\cdot\frac{1}{4}z^4\Big|_0^h=\frac{\pi}{2}h^4\qquad\Rightarrow I=-\frac{\pi}{2}h^4$$
$$K=h^2\iint\limits_{\Sigma_1}dxdy=h^2\iint\limits_{D}dxdy=h^2\pi\,h^2$$

5 微分方程初步

5.1 一阶微分方程

例 5.1. *Q:* 已知某曲线通过点 $(2,4)$, 且该曲线在任一点 $M(x,y)$ 的切线斜率为 $2x$, 求该曲线方程.
求解: $y'(x)=2x$ *with* $y(2)=4$ *ans:* $y=x^2$

例 5.2. 验证: 函数 $y=5x^2$ 是一阶微分方程 $xy'=2y$ 的特解.
函数 $y=C_1\cos kt+C_2\sin kt$ 为微分方程 $y''+k^2y=0$ 的解.

例 5.3 (求解微分方程). 求解微分方程 $y' = \sin x + 2x - 1$ *ans:* $-\cos x + x^2 - x + c$

$$\int_0^x \big(\sin t + 2t - t\big)\,dt = -\cos t + t^2 - t\big|_0^x = -\cos x + x^2 - x - 1 \Rightarrow y = -\cos x + x^2 - x + c$$

例 5.4 (求解微分方程). 1. $y' = y$ 的通解 *ans:* $y = Ce^x$

$$\frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \frac{dy}{y} = dx \Rightarrow \ln|y| = x + c \Rightarrow y = c \cdot e^x$$

2. $y \ln x\,dx + x \ln y\,dy = 0$ 的通解 *ans:* $(\ln y)^2 + (\ln x)^2 = c$

$$(*) \Rightarrow \frac{\ln x}{x}\,dx = \frac{-\ln y}{y}\,dy \Rightarrow \ln^2 x = -\ln^2 y + c \Rightarrow \ln^2 x + \ln^2 y = c$$

3. $\cos x \sin y\,dy = \cos y \sin x\,dx$ 满足 $y|_{x=0} = \frac{\pi}{4}$ 的特解 *ans:* $\cos y = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos x$

$$(*) \Rightarrow \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \frac{\sin y}{\cos y}\,dy \Rightarrow \ln|\cos x| = \ln|\cos y| + c$$
$$\Rightarrow \cos x = c \cdot \cos y \quad \text{代入 } y(0) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \cos x = \sqrt{2}\cos y$$

a $dy/dx = (1 - y^2)\tan x$, $y(0) = 2$. *ans:* $y = \dfrac{3 + \cos^2 x}{3 - \cos^2 x}$

$$(*) \Rightarrow \frac{dy}{1 - y^2} = \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \Big(\frac{1}{y-1} - \frac{1}{1+y}\Big)\frac{dy}{-2}$$
$$\Rightarrow \ln|\cos x| = \frac{1}{2}\ln\Big|\frac{y-1}{y+1}\Big| + c \Rightarrow \cos^2 x = c\,\frac{y-1}{y+1} \Rightarrow \frac{y-1}{y+1} = \frac{\cos^2 x}{3}$$

b $dy/dx = 2xy$ *ans:* $y = Ce^{x^2}$

$$(*) \Rightarrow \frac{dy}{y} = 2x\,dx \Rightarrow \ln|y| = x^2 + c \Rightarrow y = c \cdot e^{x^2}$$

例 5.5 (求解微分方程). 1. $xy' - x\sec\frac{y}{x} - y = 0$ 的通解 *ans:* $\sin\frac{y}{x} = \ln(cx)$

$$(*) \Rightarrow y' - \frac{1}{\cos(y/x)} - \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \text{取 } u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = xu \Rightarrow y' = u + xu' = u + \frac{1}{\cos u} \Rightarrow xu' = \frac{1}{\cos u}$$
$$\Rightarrow \cos u\,du = \frac{1}{x}\,dx \Rightarrow \sin u = \ln|x| + c \Rightarrow \sin\frac{y}{x} = \ln(c\,x)$$

2. $xy' = y\big(\ln y - \ln x\big)$ 的通解 *ans:* $\ln\frac{y}{x} = 1 + cx, y = xe^{1+cx}$

$$y' = \frac{y}{x}\ln\frac{y}{x} \Rightarrow \text{记 } u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = xu \Rightarrow y' = u + xu' = u\ln u \Rightarrow \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$$
$$\Rightarrow \ln\big|\ln u - 1\big| = \ln|x| + c \Rightarrow \ln u - 1 = cx \Rightarrow \ln\frac{y}{x} = 1 + cx$$

a $dx = \dfrac{x^2}{xt - t^2}\,dt\Big(y^2 + x^2y' = xyy'\Big)$; *ans:* $e^{x/t} = C \cdot x$

$$x'(t) = \frac{(x/t)^2}{(x/t) - 1} \Rightarrow u = \frac{x}{t} \Rightarrow x = ut \Rightarrow x' = u + t\,u' = \frac{u^2}{u - 1}$$
$$\Rightarrow \frac{u-1}{u}\,du = \frac{1}{t}\,dt \Rightarrow u - \ln|u| = \ln|t| + c \Rightarrow e^u = ctu \Rightarrow c\,x = e^{x/t}$$

例 5.6. +++ 无要求

1. 曲线族 $\{x^2+y^2=Cx\}$ 的正交曲线族 *ans:* $x^2+y^2=ky$

$$由 x^2+y^2=Cx \Rightarrow x+\frac{y^2}{x}=c \Rightarrow 1+\frac{2y}{x}y'-\frac{y^2}{x^2}=0 \Rightarrow y'=\frac{x}{2y}\Big(\frac{y^2}{x^2}-1\Big) \Rightarrow 正交族\ y'=\frac{-2(y/x)}{(y/x)^2-1}$$

$$令\ y=xu \Rightarrow y'=u+xu'=\frac{-2u}{u^2-1} \Rightarrow x\,u'=\frac{u(1+u^2)}{1-u^2} \Rightarrow \frac{1-u^2}{u(1+u^2)}\,du=\frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \Big(\frac{1}{u}-\frac{2u}{1+u^2}\Big)\,du=\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|u|-\ln(1+u^2)=\ln x+k \Rightarrow \frac{u}{1+u^2}=kx \Rightarrow x^2+y^2=ky$$

2. $(2x+y-4)dx+(x+y-1)dy=0.$ *ans:* $(x+y-1)^2+(x-3)^2=C$

$$令\ 2u+v=2x+y-4, u+v=x+y-1 \Rightarrow x=u+3, y=v-2 \Rightarrow (2u+v)du+(u+v)\,dv=0$$

$$\Rightarrow \frac{u}{v}=f(v) \Rightarrow u=v\,f(v) \Rightarrow u'(v)=f(v)+v\,f'(v)=-\frac{u+v}{2u+v}=-\frac{f+1}{2f+1}$$

$$\Rightarrow \frac{2f+1}{2f^2+2f+1}\,df=\frac{-1}{v}\,dv \Rightarrow \frac{1}{2}\ln(2f^2+2f+1)=-\ln|v|+c \Rightarrow 2f^2+2f+1=c\,v^{-2}$$

$$\Rightarrow 2u^2+2uv+v^2=c \Rightarrow u^2+(u+v)^2=c \Rightarrow (x-3)^2+(x+y-1)^2=c$$

例 5.7 (求解微分方程). *1.* $y'+y=e^{-x}$ *ans:* $y=e^{-x}(x+c)$

$$记 z=e^x y \Rightarrow z'=e^x(y+y')=1 \Rightarrow z=x+c \Rightarrow y=e^{-x}(x+c)$$

2. $y'+\frac{1}{x}y=\frac{\sin x}{x}$ *ans:* $y=\frac{1}{x}(c-\cos x)$

$$记\ z=xy \Rightarrow z'=y+x\,y'=\sin x \Rightarrow z'=-\cos x+c \Rightarrow xy=c-\cos x$$

3. $y'-4xy=x^2e^{2x^2}$ *ans:* $y=e^{2x}\big(\frac{x^3}{3}+C\big)$

$$记\ z=e^{-2x^2}y \Rightarrow z'=e^{-2x^2}(y'-4xy)=x^2 \Rightarrow z=\frac{1}{3}x^3+c \Rightarrow z=e^{2x^2}\big(c+\frac{1}{3}x^3\big)$$

4. $y'-y\tan x=\sec x$ 满足 $y(0)=0$ 的特解 *ans:* $y=\frac{x}{\cos x}$

$$记\ z=y\cos x \Rightarrow z'=y'\cos x-y\sin x=1 \Rightarrow z=x+c \Rightarrow y\cos x=c+x 又 y(0)=0 \Rightarrow y\cos x=x$$

5. 求过原点的曲线方程, 且切线斜率为 $2x-y$ *ans:* $y=2x-2+2e^{-x}$

$$y'=2x-y \Rightarrow 记\ z=e^x y \Rightarrow z'(x)=e^x(y+y')=2xe^x$$

$$\Rightarrow z=e^x(2x-2)+c \Rightarrow y=2x-2+c\,e^{-x} \Rightarrow y=2x+2(e^{-x}-1)$$

a $x^2y'+(1-2x)y=x^2$ *ans:* $x^2+Cx^2e^{1/x}$

$$记\ z=\frac{1}{x^2}e^{-x^{-1}}y \Rightarrow z'=\frac{1}{x^2}e^{-x^{-1}}\big(\frac{-2y}{x}+\frac{y}{x^2}+y'\big)=\frac{1}{x^2}e^{-x^{-1}}$$

$$\Rightarrow z=e^{-x^{-1}}+c \Rightarrow y=x^2+c\cdot x^2e^{x^{-1}}$$

b $dy/dx=y/(xy+y^2)$, $y(0)=1.$ *ans:* $x=Ce^y-y+1$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy}=x+y \Rightarrow 视为\ x(y),\ 以\ y\ 为自变量,\ 记\ z=e^{-y}x(y)$$

$$\Rightarrow z'(y)=e^{-y}(x'(y)-x)=ye^{-y} \Rightarrow z=c-(1+y)e^{-y} \Rightarrow x=c\,e^y-1-y$$

5.2 二阶微分方程

例 5.8 (求解微分方程). 1. $y''=e^{2x}$ *ans:* $y=\frac{1}{4}e^{2x}+c_1x+c_2$

$$(*)\Rightarrow y'=\int e^{2x}\,dx=\frac{1}{2}e^{2x}+c_1\Rightarrow y=\int\left(c_1+\frac{1}{2}e^{2x}\right)dx=c_1x+c_2+\frac{1}{4}e^{2x}$$

2. $y''=\sqrt{1-(y')^2}$ *ans:* $y=-\cos(x+c_1)+c_2$

$$\text{记 } h=y'\Rightarrow h'=\sqrt{1-h^2}\Rightarrow\frac{dh}{\sqrt{1-h^2}}=dx$$
$$\Rightarrow \arcsin h=x+c\Rightarrow h=\sin(x+c_1)=y'\Rightarrow y=c_2-\cos(x+c_1)$$

$(1+x)y''+y'=2x+1$ *ans:* $y=\frac{1}{2}x^2+c_1\ln(1+x)+c_2$

$$\text{记 } h=y'\Rightarrow(1+x)h'+h=2x+1\Rightarrow\text{记 } z=(1+x)h\Rightarrow z'=(1+x)h'+h=2x+1$$
$$\Rightarrow z=x^2+x+c_1\Rightarrow h=x+\frac{c_1}{x+1}\Rightarrow y=\frac{x^2}{2}+c_1\ln|x+1|+c_2$$

$y''=y'+x$ *ans:* $y=c_1e^x-\frac{1}{2}x^2-x+c_2$

$$\text{记 } h=y'\Rightarrow h'=h+x\Rightarrow\text{记 } z=e^{-x}h\Rightarrow z'=e^{-x}(h'-h)=xe^{-x}$$
$$\Rightarrow z=-(1+x)e^{-x}+c_1\Rightarrow h=c_1e^x-(x+1)\Rightarrow y=c_1e^x-\frac{1}{2}(x+1)^2+c_2$$

3. $2yy''=1+(y')^2$ *ans:* $\frac{4}{c_1^2}(c_1y-1)=(x+c_2)^2$

$$\text{记 } h=y'\Rightarrow y''(x)=h'(y)\,y'(x)=h\,h'\Rightarrow 2y(h\,h'(y))=1+h^2\Rightarrow\frac{2h\,dh}{1+h^2}=\frac{dy}{y}\Rightarrow\ln(1+h^2)=\ln|y|+c_1$$
$$\Rightarrow 1+h^2=c_1y\Rightarrow h=\pm\sqrt{c_1y-1}=y'(x)\Rightarrow\frac{dy}{\sqrt{c_1y-1}}=\pm dx\Rightarrow(c_1y-1)^{1/2}\frac{2}{c_1}=\pm x+c_2\Rightarrow\frac{4(c_1y-1)}{c_1^2}=(c_2\pm x)^2$$

例 5.9 (求解微分方程). • 求微分方程 $y''-2y'-3y=0$ 的通解. *ans:* $y=c_1e^{-x}+c_2e^{3x}$

$$\lambda^2-2\lambda-3=0\Rightarrow\lambda=3,-1\Rightarrow y=c_1e^{3x}+c_2e^{-x}$$

• $y''-2y'+y=0$ 且满足 $y(0)=4,y'(0)=-2$ 的解. *ans:* $y=e^x(4-6x)$

$$\lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow\lambda=1\Rightarrow y=e^x(c_1x+c_2)\Rightarrow(y(0),y'(0))=(c_2,c_1+c_2)=(4,-2)\Rightarrow y=e^x(4-6x)$$

• 求微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解. *ans:* $y=e^x(c_1\cos2x+c_2\sin2x)$

$$\lambda^2-2\lambda+5=0\Rightarrow\lambda=1\pm2i\Rightarrow y=e^x(c_1\cos2x+c_2\sin2x)$$

例 5.10. 求解微分方程

• $y''-2y'-3y=3x,\quad y''+2y'+y=3x,\quad y''-2y'+5y=3x.$ *ans:* $\frac{2-3x}{3},\quad 3x-6,\quad \frac{6+15x}{25}$

• $y''-2y'-3y=3xe^{2x},\quad y''-2y'+5y=3xe^{2x}$ *ans:* $\frac{2+3x}{-3}e^{2x},\quad \frac{-6+15x}{25}e^{2x}$

• $y''-2y'-3y=3xe^{-x}$ *ans:* $\frac{-3x}{16}(1+2x)e^{-x}$

1. 解: $y''-2y'-3y=??$, 由 $\lambda^2-2\lambda-3=0\Rightarrow\lambda=-1,3$

   (1-1) 取 $y=ax+b$, 则 $y''-2y'-3y=-2a-3(ax+b)=-3ax-(2a+3b)=3x$,
   由 $-3a=3, 2a+3b=0$, 得 $a=-1, b=\dfrac{2}{3}$, 故 $y^*=\dfrac{2}{3}-x$

   (2-1) 取 $y^*=e^{2x}f(x)$, 则 $y''-2y'-3y=e^{2x}\left(f''+2f'-3f\right)$, 故 $f''+2f'-3f=3x$
   取 $f(x)=ax+b$, 代入得 $2a-3(ax+b)=3x$, 解得 $a=-1, b=\dfrac{-2}{3}$, 故 $y^*=-\left(\dfrac{2}{3}+x\right)e^{-2x}$

   (3-1) 取 $y^*=e^{-x}f(x)$, 则 $y''-2y'-3y=e^{-x}\left(f''-4f'\right)=3xe^{-x}$, 故 $f''-4f'=3x$
   取 $f(x)=ax+b$, 代入得 $a=\dfrac{-3}{8}, b=\dfrac{-3}{16}$, 故 $y^*=\dfrac{-3x(2x+1)}{16}e^{-x}$

2. 解: $y''-2y'+5y=??$, 由 $\lambda^2-2\lambda+5=0\Rightarrow\lambda=1\pm2i$

   (1-3) 取 $y=ax+b$, 则 $y''-2y'+5y=-2a+5(ax+b)=5ax+(5b-2a)=3x$,
   解得 $a=\dfrac{3}{5}, b=\dfrac{6}{25}$, 故 $y^*=\dfrac{15x+6}{25}$

   (2-2) 取 $y^*=e^{2x}f(x)$, 则 $y''-2y'+5y=e^{2x}\left(f''+2f'+5f\right)=3xe^{2x}$, 故 $f''+2f'+5f=3x$
   取 $f(x)=ax+b$, 代入得 $2a+5(ax+b)=3x$, 故 $a=\dfrac{3}{5}, b=\dfrac{-6}{25}, y^*=\dfrac{15x-6}{25}e^{-2x}$

3. 解: $y''+2y'+y=??$, 由 $\lambda^2-2\lambda-3=0\Rightarrow\lambda=-1$(重)

   (2-2) 取 $y=ax+b$, 代入 $y''+2y'+y=2a+(ax+b)=3x$, 得 $a=3, b=-6$, 故 $y^*=3x-6$

6 无穷级数

6.1 常数项级数

例 6.3. p-级数 $1+\dfrac{1}{2^p}+\dfrac{1}{3^p}+\dfrac{1}{4^p}+\cdots+\dfrac{1}{n^p}+\cdots$ *ans:* 收敛当且仅当 $p>1$

例 6.4. 判断级数收敛性

- $\displaystyle\sum_{n\geq1}\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq1}\left(\sqrt{n^4+1}-\sqrt{n^4-1}\right)$ *ans:* 发散、收敛

  $$\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}\sim\frac{1}{n},\quad \sqrt{n^4+1}-\sqrt{n^4-1}=\frac{2}{\sqrt{n^4+1}+\sqrt{n^4-1}}\sim\frac{1}{n^2}$$

- $\displaystyle\sum_{n\geq1}\arcsin\frac{1}{\sqrt{n}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq1}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq1}\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$ *ans:* 发散、发散、收敛

  $$\arcsin\frac{1}{\sqrt{n}}\sim\frac{1}{\sqrt{n}},\quad \sin\frac{1}{\sqrt{n}}\sim\frac{1}{\sqrt{n}},\quad \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\sim\frac{1}{n^2}$$

- $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$, $\sum\limits_{n\geq 1}\sqrt{\frac{n+1}{n^4+2}}$, $\sum\limits_{n\geq 1}\sqrt{n}(1-\cos\frac{\pi}{n})$, $\sum\limits_{n\geq 1}(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n})$, *ans:* 发散、收敛、收敛、收敛
  $\sum\limits_{n\geq 1}\sin\frac{1}{n}$, $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{1}{1+a^n}(a>0)$, $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{q^n}{1+q^{2n}}(q>0)$, $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{\ln n}{n^2}$ *ans:* 发散、分情况、分情况、收敛

$$(1)\sim\frac{1}{n},\quad (2)\sim n^{-3/2},\quad (3)\sim n^{1/2}\frac{1}{2}\frac{\pi^2}{n^2}=\frac{\pi^2}{2}n^{-3/2},\quad (5)\sim\frac{1}{n},$$

$$(4)\ \lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{6}\Rightarrow (4)\sim\frac{1}{6}n^{-3}$$

(6) $a<1$ 时, $x_n\to 1$, 发散; $a=1$ 时, $x_n\to\frac{1}{2}$, 发散; $a>1$ 时, $x_n\sim a^{-n}$, 收敛

(7) $q<1$ 时, $x_n\sim q^n$, 收敛; $q=1$, $x_n=\frac{1}{2}$, 发散; $q>1$, $x_n\sim q^{-n}$, 收敛

(8) 取 $y_n=n^{-3/2}$, 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^{1/2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1/x}{\frac{1}{2}x^{-1/2}}=\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0\Rightarrow\frac{x_n}{y_n}\to 0\Rightarrow\sum\limits_{n\geq 1}x_n$收敛

例 6.5. 判断级数收敛性

1. $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{n^a}{2^n}(a>0)$, $\sum\limits_{n\geq 1}a^n(1+\frac{1}{n-1})^{n^2}$ *ans:* 收敛; $ea\geq 1$ 发散, $ea<1$ 收敛

   解 1: 由 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\left(\frac{n+1}{n}\right)^a\frac{1}{2}\to\frac{1}{2}$, 故级数收敛

   解 2: 由 $\sqrt[n]{y_n}=a(1+\frac{1}{n-1})^n\to ae$, 故 $ae>1$ 时, 级数发散; $ae<1$ 时, 级数收敛;

   $ae=1$ 时, $\ln y_n=n^2\ln\left(\frac{n}{n-1}\right)-n=\frac{-1/n-\ln(1-\frac{1}{n})}{n^{-2}}$, 故级数发散.

   而 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{t+\ln(1-t)}{-t^2}=\lim\limits_{t\to 0}\frac{1-\frac{1}{1-t}}{-2t}=\frac{-1}{2}\Rightarrow y_n\to e^{-1/2}$

2. $1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n!}+\cdots$; $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{n^n}{3^n\cdot n!}$; $\sum\limits_{n\geq 1}n\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}$ *ans:* 收敛; 收敛; 收敛

   解 1: $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{n+1}\to 0$, 故级数收敛;

   解 2: $\frac{y_{n+1}}{y_n}=\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\frac{1}{3}\frac{1}{n+1}=\frac{1}{3}(1+\frac{1}{n})^n\to\frac{e}{3}<1$, 故级数收敛;

   解 3: $\frac{z_{n+1}}{z_n}=\frac{n+1}{n}\frac{\sin\frac{\pi}{2^{n+2}}}{\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}}\to\frac{1}{2}$, 故级数收敛

3. $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{n!a^n}{n^n}(a>0)$; $\sum\limits_{n\geq 1}n(1-\frac{1}{n})^{n^2}$; $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{n}{2^n}$; $\sum\limits_{n\geq 0}\frac{1}{n!}$; *ans:* $a<e$ 时收敛, $a\geq e$ 时发散; 收敛; 收敛; 收敛

   解 1: $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}}a=\frac{a}{(1+\frac{1}{n})^n}\to\frac{a}{e}$, 故 $a>e$ 级数发散; $a<e$ 级数收敛;

   $a=e$ 时, 由于 $(1+\frac{1}{n})^n\uparrow e$, 故此时 $x_{n+1}\geq x_n$, 级数发散.

   解 2: $\sqrt[n]{y_n}=\sqrt[n]{n}(1-\frac{1}{n})^n\to e^{-1}$, 故级数收敛

   解 3: $\sqrt[n]{z_n}=\frac{n^{1/n}}{2}\to\frac{1}{2}$, 故级数收敛

   解 4: $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{n+1}\to 0$, 故级数收敛

4. 讨论 $\sum\limits_{n\geq 1}(\frac{b}{a_n})^n$ 的收敛性, 其中 $a_n\to a$, a_n, a, b 均为正数. *ans:* $b<a$ 时, 收敛; $b>a$ 时, 发散;

$$\sqrt[n]{x_n}=\frac{b}{a_n}\to\frac{b}{a};\quad a=b\text{时}, x_n=e^{n\ln\frac{b}{a_n}}\quad n\ln\frac{b}{a_n}\sim\frac{n(a-a_n)}{a_n}\to ??$$

例 6.6 (判断级数收敛性). • 讨论级数 $\sum\limits_{n\geq 1} n^{-p}$; $\sum\limits_{n\geq 2} \frac{1}{n\cdot(\ln n)^p}, (p>0)$ 的敛散性. *ans:* $p>1$ 时, 收敛; $p\leq 1$ 时, 发散

• 与 p-级数的比较 判断级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\sqrt{n+1}(1-\cos\frac{\pi}{n})$ 的敛散性. *ans:* 收敛

解: $n\to\infty$ 时, $\sqrt{n+1}(1-\cos\frac{\pi}{n})\sim n^{1/2}\frac{1}{2}\frac{\pi^2}{n^2}=\frac{\pi^2}{2}n^{-3/2}$, 故级数收敛.

例 6.7. 用适当的方法判定

1. $\sum\limits_{n\geq 1}\ln\left(1+\frac{1}{n^p}\right)(p>0)$; $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{2+(-1)^n}{2^n}$; $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{n^n}{(n!)^2}$; *ans:* $p>1$ 时收敛, $p\leq 1$ 时收敛; 收敛; 收敛

$$x_n\sim n^{-p};\quad y_n\leq\frac{1}{2^n};\quad \frac{z_{n+1}}{z_n}=\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n(n+1)^2}=\frac{(1+\frac{1}{n})^n}{(n+1)}\to 0$$

2. $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{n!}{10^n}$; $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{\sqrt{n+3}}{\sqrt{n^3+1}(\sqrt{n}+1)}$; $\sum\limits_{n\geq 1}(\frac{n}{2n+1})^n$ *ans:* 发散、收敛、收敛

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{n+1}{10}\to 0,\quad y_n\sim\frac{n^{1/2}}{n^{3/2}n^{1/2}}=n^{-3/2},\quad \sqrt[n]{z_n}=\frac{n}{2n+1}\to\frac{1}{2}$$

例 6.8 (判断敛散性). 若正项级数 $\sum\limits_{n\geq 0}a_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n\geq 0}\frac{a_n}{a_n+a_{n+1}+\cdots}$ 发散.

证: 记 $x_n=\sum_{k\geq n}a_n$, 则 $x_n\to 0, a_n=x_n-x_{n+1}$. 假设级数收敛, 则 $\sum\limits_{n\geq 0}\frac{x_n-x_{n+1}}{x_n}$ 收敛, 因此, $\frac{x_n-x_{n+1}}{x_n}\to 0$,

$$\text{由于 }\ln\frac{x_{n+1}}{x_n}=\ln\left(1+\frac{x_{n+1}-x_n}{x_n}\right)\sim\frac{x_n-x_{n+1}}{x_n}\Rightarrow\sum_{n\geq 0}\left(-\ln\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)\text{收敛}$$

$$\text{然而 }\sum_{k=0}^{n}\left(-\ln\frac{x_{k+1}}{x_k}\right)=\ln\frac{x_0}{x_{n+1}},\ x_n\to 0,\quad \sum_{k=0}^{n}\left(-\ln\frac{x_{k+1}}{x_k}\right)\to\infty\Rightarrow\text{矛盾}$$

例 6.9. 判断级数敛散性, 是条件收敛还是绝对收敛

$$\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n^p}(p>0),\quad \sum_{n\geq 2}(-1)^n\frac{\ln n}{n};\quad \sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{a^n}{n};\quad \sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

ans: $p>1$ 绝对收敛, $p\leq 1$ 条件收敛; 条件收敛; $|a|<1$ 绝对收敛, $a=1$ 条件收敛, $a\in(-\infty,-1]\cup(1,\infty)$ 发散; 条件收敛

解 1: $p>1$ 时, $|x_n|=n^{-p}$, 此时 $\sum\limits_{n\geq 1}|x_n|$ 收敛; $p\leq 1$ 时, $\sum\limits_{n\geq 1}|x_n|=\sum\limits_{n\geq 1}n^{-p}$ 发散, 而 n^{-p} 单减趋于 0, 故此时条件收敛

解 2: 由 $\frac{\ln n}{n}>\frac{1}{n}, n\geq 3$, 故 $\sum\limits_{n\geq 2}\frac{\ln n}{n}$ 发散, 同时, 记 $f(t)=\frac{\ln t}{t}$, 则 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{t}=0$,

$f(t)=\frac{1}{t^2}-\frac{\ln t}{t^2}<1$, $t>e$, 故 $\frac{\ln n}{n}=f(n)\downarrow 0$, 故级数条件收敛

解 3: $\sqrt[n]{|x_n|}=\frac{|a|}{\sqrt[n]{n}}\to|a|$, 故 $|a|<1$ 时, 绝对收敛; $|a|>1$ 时, 级数发散

$a=1$ 时, $x_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 故条件收敛; $a=-1$ 时, $x_n=\frac{-1}{n}$, 发散.

解 4: 记 $y_n=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, 则 $\frac{y_{n+1}}{y_n}=\frac{2n+1}{2n+2}\geq\sqrt{\frac{2n(2n+2)}{(2n+2)^2}}=\sqrt{\frac{n}{n+1}}\Rightarrow y_{n+1}\geq\frac{y_1}{\sqrt{n+1}}$, 故 $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 发散

同时, $\frac{y_{n+1}}{y_n}=\frac{2n+1}{2n+2}\leq\sqrt{\frac{(2n+1)^2}{(2n+1)(2n+3)}}=\sqrt{\frac{2n+1}{2n+3}}\Rightarrow y_{n+1}\leq y_1\sqrt{\frac{3}{2n+3}}\to 0$, 故 $y_n\downarrow 0$, 级数条件收敛.

例 6.10. 讨论级数的收敛性

1. $\sum\limits_{n\geq 1}(\dfrac{a}{2n-1}-\dfrac{b}{2n})$; $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{\sin n}{n^2}$ *ans:* $a\neq b$ 发散, $a=b$ 收敛; 收敛

$$a\neq b\Rightarrow x_n\sim\frac{a-b}{2n},\quad a=b\Rightarrow x_n=\frac{a}{(2n-1)2n}\sim\frac{a}{4n^2};\quad |y_n|\leq\frac{1}{n^2}$$

2. $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\dfrac{(n!)^2}{(2n)!}$; $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\dfrac{n^3}{2^n}$; $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$; $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^n\dfrac{1}{2^n}(1+\dfrac{1}{n})^{n^2}$ *ans:* 收敛; 收敛; 收敛; 发散

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}\to\frac{1}{4};\quad \frac{y_{n+1}}{y_n}=\frac{(n+1)^3}{2n^3}\to\frac{1}{2};\quad z_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}\downarrow 0;\quad \sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{2}(1+\frac{1}{n})^n\to\frac{e}{2}$$

3. $\sum\limits_{n\geq 2}\sin(\sqrt{n^2+1}\pi)$; $\sum\limits_{n\geq 2}\sin(\sqrt{n^2+n}\pi)$; $\sum\limits_{n\geq 2}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$; $\sum\limits_{n\geq 2}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$; *ans:* 收敛; 发散; 收敛; 发散

解 1: $x_n=\sin(\sqrt{n^2+1}\pi)=(-1)^n\sin\left(\pi(\sqrt{n^2+1}-n)\right)$, 记 $y_n=(-1)^n\left(\pi(\sqrt{n^2+1}-n)\right)$,
则 $|y_n|=\dfrac{\pi}{n+\sqrt{n^2+1}}\downarrow 0$, 故 $\sum\limits_{n\geq 1}y_n$ 收敛. 同时由, $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\sin t}{t^3}=\lim\limits_{t0}\dfrac{1-\cos t}{3t^2}=\dfrac{1}{6}$,
故 $|x_n-y_n|=\left|\sin y_n-y_n\right|\sim\dfrac{1}{6}|y_n|^3\sim\dfrac{\pi^3}{48}n^{-3}$, 故 $\sum_{n\geq 1}|x_n-y_n|$ 收敛, 因此级数收敛

解 2: $x_n=\sin(\sqrt{n^2+n}\pi)=(-1)^n\sin\left(\pi(\sqrt{n^2+n}-n)\right)$, 而 $\pi(\sqrt{n^2+n}-n)=\dfrac{\pi n}{\sqrt{n^2+n}+n}\to\dfrac{\pi}{2}$,
故 $|x_n|\to 1$, 级数发散

解 3: $x_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$, 记 $y_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则

$$x_n-y_n=\frac{(-1)^n(\sqrt{n}-\sqrt{n+(-1)^n})}{\sqrt{n}\sqrt{n+(-1)^n}}=\frac{-1}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n+(-1)^n}\cdot(\sqrt{n}+\sqrt{n+(-1)^n}}$$

由 $|x_n-y_n|\sim n^{-3/2}$, $\sum\limits_{n\geq 0}y_n$ 收敛, 故级数收敛.

解 4: $x_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$, 记 $y_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则

$$y_n-x_n=\frac{1}{\sqrt{n}\cdot(\sqrt{n}+(-1)^n)}\sim\frac{1}{n}$$

由 $\sum\limits_{n\geq 0}(y_n-x_n)$ 发散, $\sum\limits_{n\geq 0}y_n$ 收敛, 故级数发散

6.2 函数项级数

例 6.11 (讨论函数项级数的收敛域). $\sum\limits_{n\geq 1}ne^{-nx}$; $x+\sum\limits_{n\geq 2}(x^n-x^{n-1})$; $\left|\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{\ln^n x}{n}\right.$ *ans:* $(0,\infty)$; $(-1,1]$; $[1/e,e)$

解 1: 记 $x_n=ne^{-nx}$, 则 $\sqrt[n]{x_n}=\sqrt[n]{n}e^{-x}\to e^{-x}$, 故 $x>0$ 时级数收敛; $x<0$ 时级数发散; $x=0$ 时, $x_n=n$, 级数发散.

解 2: 由 $x^n-x^{n-1}=x^{n-1}(x-1)$, 故 $|x|<1$ 时, 级数收敛; $|x|>1$ 时, 级数发散; $x=1$ 时, $x_n=0$, 级数收敛; $x=-1$ 时, $x_n=2\cdot(-1)^{n-1}$, 级数发散.

解 3: 记 $y_n=\dfrac{\ln^n x}{n}$, 则 $\sqrt[n]{|y_n|}=\dfrac{|\ln x|}{\sqrt[n]{n}}\to|\ln x|$, 故 $|\ln x|<1$ 时, 级数收敛; $|\ln x|>1$ 时, 级数发散;
$\ln x=1$ 时, $y_n=\dfrac{1}{n}$ 级数发散; $\ln x=-1$ 时, $y_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$, 级数收敛.

例 6.12 (典型例题及计算). $\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n}$

收敛半径为 $R=1$ 收敛区间为 $(-1,1)$ 收敛域为 $[-1,1)$

记和函数为 $S(x)$, 则 $S'(x)=\sum_{n\geq 1}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$, $\forall |x|<1$

故 $S(x)=-\ln(1-x), \forall x\in[-1,1)$

例 6.13. 求收敛半径与收敛域

1. $\sum_{n\geq 0}\frac{1}{(n+1)\cdot 3^n}x^n$; $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n 4^n}{n+1}x^{2n}$; $\sum_{n\geq 1}\frac{(-3)^n}{n}(x-2)^n$

   (a) i. 由 $\sqrt[n]{|x_n|}=\frac{|x|}{3\sqrt[n]{n+1}}\to\frac{|x|}{3}$, 故 $|x|<3$ 时, 级数收敛; $|x|>3$ 时, 级数发散; $x=3$ 时, $x_n=\frac{1}{n+1}$, 级数发散; $x=-3$, $x_n=\frac{(-1)^n}{n+1}$, 级数收敛, 综上收敛域为 $[-3,3)$

   ii. 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{3(n+1)}\to\frac{1}{3}$, 故收敛半径为 3, $x=3$ 时, $x_n=\frac{1}{n+1}$, 级数发散; $x=-3$, $x_n=\frac{(-1)^n}{n+1}$, 级数收敛, 综上收敛域为 $[-3,3)$

   (b) 记 $t=x^2$, 由 $|\frac{a_{n+1}}{a_n}|=\frac{4(n+1)}{n+2}\to 4$, 故收敛半径为 $\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$, $t=\frac{1}{4}$ 时, 原级数为 $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n x}{n+1}$ 收敛, 故 $t\in[0,\frac{1}{4}]$ 时, 级数收敛, 即原级数收敛域为 $[\frac{-1}{2},\frac{1}{2}]$

   (c) 记 $t=(x-2)$, 由 $|\frac{a_{n+1}}{a_n}|=\frac{3n}{n+1}\to 3$, 故收敛半径为 $\frac{1}{3}$, $t=\frac{1}{3}$ 时, 原级数 $\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, $t=\frac{-1}{3}$ 时, 原级数 $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}$ 发散, 故 $t\in(\frac{-1}{3},\frac{1}{3}]$ 时, 级数收敛, 故原级数收敛域为 $(\frac{5}{3},\frac{7}{3}]$

2. $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}(2x+3)^n$; $\sum_{n\geq 0}\frac{1}{3n+1}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n$; $\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}$; $\sum_{n\geq 0}n!x^n$; $\sum_{n\geq 0}\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$

   (a) $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{n+1}\to 1$, $(2x+3)=1$ 时, 原级数 $=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}$ 发散; $(2x+3)=-1$ 时, 原级数 $=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; 故收敛域为 $[-2,-1)$

   (b) 记 $t=\frac{1+x}{1-x}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3n+1}{3n+4}\to 1$; $t=1$ 时, 原级数 $=\sum_{n\geq 0}\frac{1}{3n+1}$ 发散; $t=-1$ 时, 原级数 $=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{3n+1}$ 收敛; 综上 $t\in[-1,1)$ 时, 级数收敛, 故收敛域为 $(-\infty,0)$

   (c) $\frac{a_{n+1}}{a_n}=n+1\to\infty$, 故级数收敛域为 0

   (d) 记 $t=x^2$, $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}\to 4$; $t=1$ 时, 级数为 $\sum_{n\geq 0}\frac{(2n)!}{(n!)^2}$, 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2n+1}{2n+2}\geq\sqrt{\frac{2n(2n+2)}{(2n+2)^2}}=\sqrt{\frac{n}{n+1}}$, 故 $x_{n+1}\geq\frac{x_1}{\sqrt{n+1}}$, 因此, $\sum_{n\geq 0}\frac{(2n)!}{(n!)^2}$ 发散, 由此, $t\in[0,1)$ 时级数收敛, 综上级数收敛域为 $(\frac{-1}{2},\frac{1}{2})$

例 6.14 (求解和函数). $\sum_{n\geq 1}nx^{n-1}$; $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$; $\sum_{n\geq 1}n^2x^n$

ans: $(1-x)^{-2}, x\in(-1,1)$; $\arctan x, x\in[-1,1]$; $\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, x\in(-1,1)$

解 1: 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1}{n}\to 1$, 而 $x=\pm 1$ 时, 级数发散, 故收敛域为 $(-1,1)$, 记: $S(x)=\sum_{n\geq 1}nx^{n-1}$, 则

$$\int_0^x S(t)\,dt=\sum_{n\geq 1}\int_0^x nt^{n-1}\,dt=\sum_{n\geq 1}x^n=\frac{x}{1-x}=\frac{1}{1-x}-1\Rightarrow S(x)=(1-x)^{-2}, x\in(-1,1)$$

解 2: 由 $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{2n+1}{2n+3}\to 1$, 而 $x^2=1$ 时, 级数 $=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n x}{2n+1}$ 收敛, 故级数收敛域为 $[-1,1]$, 记: $S(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$, 则

$$S'(x)=\sum_{n\geq 0}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}\Rightarrow S(x)=\arctan x+c, S(0)=0\Rightarrow S(x)=\arctan x, x\in[-1,1]$$

解 3: 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^2}{n^2}\to 1$, 而 $x=\pm 1$ 时, 级数 $=\sum_{n\geq 1}n^2$ 发散, 故收敛域为 $(-1,1)$, 记 $S(x)=\sum_{n\geq 1}n^2x^n=x\,f(x)$ 则

$$\int_0^x f(t)\,dt=\sum_{n\geq 1}n^2\int_0^x t^{n-1}\,dt=\sum_{n\geq 1}nx^n=\ldots=\frac{x}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{(1-x)^3}$$

$$\Rightarrow f(x)=\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{3}{(1-x)^4}\Rightarrow S(x)=\frac{2x}{(1-x)^3}-\frac{3x}{(1-x)^4},x\in(-1,1)$$

例 6.15 (求无穷级数). $\sum_{n\geq 1}\frac{n}{2^n}$; $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}$; $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{n^2}{3^n}$

解 1: 记 $S(x)=\sum_{n\geq 1}nx^n$, 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1}{n}\to 1$, 而 $x=\pm 1$ 时, 级数 $=\sum_{n\geq 1}(-1)^n n$ 发散, 故收敛域为 $(-1,1)$, 且

$$\sum_{n\geq 0}x^n=\frac{1}{1-x}\Rightarrow\sum_{n\geq 1}n\,x^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\Rightarrow S(x)=\frac{x}{(1-x)^2},x\in(-1,1)\Rightarrow\text{原式}=S(\frac{1}{2})=2$$

解 2: 记 $S(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$, 由 $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{2n+1}{2n+3}\to 1$, 而 $x^2=1$ 时, 级数 $=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n x}{2n+1}$ 收敛, 故收敛域为 $[-1,1]$, 且

$$S'(x)=\sum_{n\geq 0}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}\Rightarrow S(x)=c+\arctan x$$

$$\text{而 } S(0)=0\Rightarrow S(x)=\arctan x,x\in[-1,1]\Rightarrow\text{原式}=S(1)=\frac{\pi}{4}$$

解 3: 记 $S(x)=\sum_{n\geq 1}n^2x^{n-1}$, 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^2}{n^2}\to 1$, 而 $x=\pm 1$ 时, 级数发散, 故收敛域为 $(-1,1)$.

$$\text{由 }\sum_{n\geq 0}x^n=\frac{1}{1-x}\Rightarrow\sum_{n\geq 1}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\Rightarrow\sum_{n\geq 1}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\Rightarrow S(x)=\frac{1}{(1-x)^2}+\frac{2x}{(1-x)^3},x\in(-1,1)\Rightarrow\text{原式}=\frac{1}{3}S(\frac{1}{3})=\frac{3}{2}$$

例 6.16 (求和函数). $\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n+1}$; $\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}n(n+1)$; $\sum_{n\geq 0}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$; $\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}$

ans: $\frac{-1}{x}\ln(1-x),x\in[-1,1)$; $\frac{2x}{(1-x)^3},x\in(-1,1)$; $\frac{e^x+e^{-x}}{2}$; e^x

解 1: 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1}{n+2}\to 1$, 而 $x=1$ 时, 级数发散, $x=-1$ 时, 级数收敛, 故收敛域为 $[-1,1)$. 记 $S(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{x^{n+1}}{n+1}$, 则

$$S'(x)=\sum_{n\geq 0}x^n=\frac{1}{1-x}\Rightarrow S(x)=c-\ln|1-x|,S(0)=0\Rightarrow S(x)=-\ln(1-x)=\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n+1},\forall x\in[-1,1)$$

解 2: 记 $S(x)=\sum_{n\geq 1}n(n+1)x^{n-1}$, 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+2}{n}\to 1$, 而 $x=\pm 1$ 时, 级数发散, 故收敛域为 $(-1,1)$, 同时

$$\int_0^x S(t)\,dt=\sum_{n\geq 1}(n+1)x^n=f(x)\Rightarrow\int_0^x f(t)\,dt=\sum_{n\geq 1}x^{n+1}=\frac{x^2}{1-x}$$

$$\Rightarrow f(x)=\frac{1}{(1-x)^2}-1\Rightarrow S(x)=\frac{2}{(1-x)^3},x\in(-1,1)\Rightarrow\text{原式}=\frac{1}{2}S(\frac{-1}{2})=\frac{8}{27}$$

解 3: 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{(2n+2)(2n+1)}\to 0$, 故收敛域为 $(-\infty,\infty)$. 记 $S(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$, 则

$$S'(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}\Rightarrow S''(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}=\sum_{n\geq 0}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=S(x)\Rightarrow S''(x)-S(x)=0$$

$$\Rightarrow S(x)=c_1e^x+c_2e^{-x},\text{由}S(0)=1,S'(0)=0\Rightarrow S(x)=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x}),x\in\mathbb{R}$$

例 6.17. 求证和函数 $y:=\sum\limits_{m\geq 0}\dfrac{(-1)^m}{m!(m+1)!}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{2m+1}$ 满足方程: $x^2y''+xy'+(x^2-1)y=0$.

解 依题意, 记 $a_m=\dfrac{(-1)^m}{m!(m+1)!}$, $\dfrac{a_{m+1}}{a_m}=\dfrac{-1}{(m+1)(m+2)}\to 0$, 故收敛域为 $\mathbb{R}$

$$y=\sum_{m\geq 0}\frac{a_m}{2^{2m+1}}x^{2m+1}\Rightarrow y'=\sum_{m\geq 0}\frac{a_m(2m+1)}{2^{2m+1}}x^{2m}\Rightarrow y''=\sum_{m\geq 1}\frac{a_m(2m+1)2m}{2^{2m+1}}x^{2m-1}$$

$$\Rightarrow x^2y''+xy'-y=\sum_{m\geq 1}\frac{x^{2m+1}a_m}{2^{2m+1}}\Big(2m(2m+1)+(2m+1)-1\Big)+\frac{a_0}{2}x-\frac{a_0}{2}x$$

同时, 由 $a_m\big(2m(2m+1)+(2m+1)-1\big)=a_m\cdot 2m\cdot(2m+2)=(-4)a_{m-1}$, 代入得

$$x^2y''+xy'-y=\sum_{m\geq 1}\frac{x^{2m+1}}{2^{2m+1}}(-4)a_{m-1}=\sum_{k\geq 0}\frac{a_k}{2^{2k+1}}x^{2k+1}\cdot(-x^2)=-x^2y$$

即 $x^2y''+xy'+(x^2-1)y=0$, 证毕.

例 6.18. 幂级数展开 *(以及验证)* e^x; $\sin x$; $\cos x$; $(1+x)^\alpha;(\alpha=\pm\frac{1}{2})$ $\ln(1+x)$

解 1. 记 $f(x)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^n}{n!}$, 由 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{1}{n+1}\to 0\Rightarrow$ 收敛域为 $\mathbb{R}$, $f'(x)=\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{x^{n-1}}{(n-1)!}=\sum\limits_{k\geq 0}\dfrac{x^k}{k!}=f(x)$,

故 $f'(x)=f(x)\Rightarrow f(x)=c\,e^x$, 而 $f(0)=1$, 故 $f(x)=e^x$, 即 $e^x=f(x)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^n}{n!},x\in\mathbb{R}$

解 2: 记 $g(x)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, 由 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{1}{(2n+2)(2n+1)}\to 0\Rightarrow$ 收敛域为 $\mathbb{R}$,

$g'(x)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!},g''(x)=\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=\sum\limits_{k\geq 0}\dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}=g(x)$, 故 $g''(x)-g(x)=0\Rightarrow g(x)=c_1\cos x+c_2\sin x$,

而 $g(0)=0,g'(0)=1$, 故 $g(x)=\sin x$, 即 $\sin x=g(x)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},x\in\mathbb{R}$

解 3: $\cos x=g'(x)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!},x\in\mathbb{R}$

解 4: 记 $h(x)=\sum\limits_{n\geq 0}a_nx^n$, 其中 $a_0=1,a_1=\alpha,a_n=\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha+1-n)}{n!}$, 则 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{\alpha-n}{n+1}\to -1$, 收敛半径为 1,

$h'(x)=\sum\limits_{n\geq 1}a_n n\cdot x^{n-1}=\sum\limits_{n\geq 0}(n+1)a_{n+1}\cdot x^n$, 由 $(n+1)a_{n+1}+na_n=\alpha a_n$, 故

$h'(x)+xh'(x)=\sum\limits_{n\geq 1}\big(n\,a_n+(n+1)a_{n+1}\big)\,x^n+a_1=\alpha+\alpha\sum\limits_{n\geq 1}a_nx^n=\alpha\,h(x)\Rightarrow h(x)=c\,(1+x)^\alpha$

而 $h(0)=1$, 故 $h(x)=(1+x)^\alpha$, 即 $(1+x)^\alpha=h(x)=\sum\limits_{n\geq 0}a_nx^n,x\in(-1,1)$

例 6.19. 幂级数展开

1. *(在 x_0)* 将 x^{-1} 展开成 $(x-3)$ 的幂级数; 将 $\ln x$ 在 $x=3$ 处展开; 将 $\cos x$ 展开成 $(x+\frac{\pi}{4})$

解 1: 令 $t=x-3$, 则 $\Rightarrow x^{-1}=\dfrac{1}{3+t}=\dfrac{1}{3}\dfrac{1}{1+\frac{t}{3}}=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n\geq 0}\big(-\dfrac{t}{3}\big)^n=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n,\quad\forall x\in(0,6)$

解 2: 令 $t=x-3$, 则 $\ln x=\ln(t+3)=f(t)$, 由 $f'(t)=\dfrac{1}{t+3}=\dfrac{1}{3}\dfrac{1}{1+\frac{t}{3}}=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n\geq 0}(\dfrac{-t}{3})^n$, 故 $f(t)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}(n+1)}t^{n+1}$,

从而 $\ln x=f(t)=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}(n+1)}t^{n+1}=\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}(x-3)^n,\quad\forall x\in(0,6]$

解 3: 令 $t=x+\frac{\pi}{4}$, 则 $\cos x=\cos(t-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos t+\sin t)$

故 $\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}\sum\limits_{n\geq 0}\frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n)!}+\frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sum\limits_{n\geq 0}a_n x^n,\quad \forall x\in\mathbb{R},$

其中 $a_{2m}=\frac{\sqrt{2}\,(-1)^m}{2(2m)!}, a_{2m+1}=\frac{\sqrt{2}\,(-1)^m}{2(2m+1)!}$

2. *(加减)* 将 $(x^2-x-2)^{-1}$ 展开成$(x-1)$的幂级数

解: 令 $t=x-1$, 则 $\frac{1}{x^2-x-2}=\frac{1}{(x-2)(x+1)}=\frac{1}{3}\Big(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+1}\Big)=\frac{1}{3}\Big(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+2}\Big)=f(t)$

故 $f(t)=\frac{-1}{3}\sum\limits_{n\geq 0}t^n-\frac{1}{6}\sum\limits_{n\geq 0}\Big(\frac{-t}{2}\Big)^n=\sum\limits_{n\geq 0}\Big(\frac{-1}{3}+\frac{(-1)^{n+1}}{3\cdot 2^{n+1}}\Big)(x-1)^n,\quad \forall x\in(0,2)$

3. *(间接)* 将 $\arctan x$; $\arcsin x$ 展开成 x 的幂级数

解 1: 解: 令 $f(x)=\arctan x$, 则 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n\geq 0}(-x^2)^n$,

故 $f(x)=f(0)+\sum\limits_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\sum\limits_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}, \forall x\in[-1,1]$

解 2: 解: 令 $g(x)=\arcsin x$, 则 $g'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(1-x^2)^{-1/2}$, 由 $(1-t)^{-1/2}=1+\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^n$

知 $g'(x)=1+\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n}\Rightarrow g(x)=g(0)+x+\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}x^{2n+1}$

故 $\arcsin x=x+\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}x^{2n+1}=\sum\limits_{n\geq 0}\frac{(2n+1)!!}{(2n+1)^2(2n)!!}x^{2n+1}, x\in(-1,1)$

4. *(乘积)* $(1-x)\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数

解: 记 $f(x)=\ln(1+x)$, 则 $f'(x)=\frac{1}{1+x}=\sum\limits_{n\geq 0}(-x)^n$, 故 $f(x)=f(0)+\sum\limits_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}=\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$

因此, $(1-x)\ln(1+x)=\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n-\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n+1}=\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+\sum\limits_{n\geq 2}\frac{(-1)^{n-1}}{n-1}x^n$

故 $(1-x)\ln(1+x)=x+\sum\limits_{n\geq 2}\frac{(-1)^{n-1}(2n+1)}{n(n-1)}x^n,\quad \forall x\in(-1,1]$

6.3 傅里叶级数

例 6.20. 傅里叶展开

1. 设 $f(x)=\begin{cases}0 & -\pi\leq x<0\\ c & 0\leq x<\pi\end{cases}$ 是周期为 2π 的周期函数. *ans:* $\frac{c}{2}+\frac{2c}{\pi}\sum\limits_{n\geq 1}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$

解: $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}c\,dx=c$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}c\cos nx\,dx=\frac{c}{n\pi}\sin nx\Big|_0^{\pi}=0$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}c\sin nx\,dx=\frac{c}{-n\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi}=\frac{c}{n\pi}(1-(-1)^n)=\begin{cases}0 & n\text{ 为偶数}\\ \frac{2c}{n\pi} & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

$$\Rightarrow S(x)=\frac{c}{2}+\frac{2c}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}=f(x), x\in(-\pi,0)\cup(0,\pi),\quad S(0)=S(\pi)=\frac{c}{2}$$

2. 设 $f(x)=x^2, x\in[-\pi,\pi]$ 展开为傅里叶级数并求 $\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^2}$ *ans:* $\frac{\pi^2}{3}+\sum\limits_{n\geq1}\frac{4}{n^2}(-1)^n\cos nx$

解: 依题意, $b_n=0$, $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x^2\,dx=\frac{2}{3}\pi^2$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x^2\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\Big(\frac{x^2\sin nx}{n}+\frac{2x\cos nx}{n^2}-\frac{2\sin nx}{n^3}\Big)\Big|_0^\pi=\frac{4}{n^2}(-1)^n$$

$$\Rightarrow S(x)=\frac{\pi}{3}+\sum_{n\geq1}\frac{4}{n^2}(-1)^n\cos nx=f(x),\quad \forall x\in[-\pi,\pi]$$

3. 设 $f(x)=\begin{cases}-1 & -\pi\leq x<0\\ 1 & 0\leq x<\pi\end{cases}$ 是周期为 2π 的周期函数. *ans:* $\frac{4}{\pi}\sum\limits_{n\geq1}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$

解: 依题意, $a_n=0$, $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin nx\,dx$

$$\Rightarrow b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\frac{\cos nx}{-n}\Big|_0^\pi=\frac{2}{n\pi}\big(1-(-1)^n\big)$$

$$\Rightarrow S(x)=\sum_{k\geq0}\frac{4\sin(2k-1)x}{\pi(2k+1)},\quad x\in(-1,0)\cup(0,1),\quad S(0)=0, S(\pi)=0$$

例 6.21 (傅里叶展开). 求函数 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\leq x<0\\ x, & 0\leq x<\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的傅里叶级数, 并求 $\sum\limits_{n\geq1}\frac{1}{(2n-1)^2}, \sum\limits_{n\geq1}\frac{1}{n^2}, \sum\limits_{n\geq1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

ans: $\frac{\pi}{4}-\sum_{n\geq1}\big(\frac{2}{(2n-1)^2\pi}\cos(2n-1)x+\frac{(-1)^n}{n}\sin nx\big)$, $\frac{\pi^2}{8}$, $\frac{\pi^2}{6}$, $\frac{\pi^2}{12}$

解: 依题意, $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^\pi f(x)\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi x\,dx=\frac{\pi}{2}$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^\pi f(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi x\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\Big(\frac{-x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}\Big)\Big|_0^\pi=\frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^\pi f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi x\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\Big(\frac{x\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}\Big)\Big|_0^\pi=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi}$$

$$\Rightarrow S(x)=\frac{\pi}{4}+\sum_{n\geq1}\Big(\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx+\frac{-2}{\pi(2n-1)^2}\cos(2n-1)x\Big)=f(x),\quad \forall x\in(-\pi,0)\cup(0,\pi),\quad S(0)=0, S(\pi)=\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow\sum_{n\geq1}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi}{2}\Big(\frac{\pi}{4}-S(0)\Big)=\frac{\pi^2}{8},$$

$$A=\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^2}=\sum_{k\geq1}\frac{1}{(2k-1)^2}+\sum_{k\geq1}\frac{1}{(2k)^2}\Rightarrow\sum_{k\geq1}\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{3}{4}A\Rightarrow A=\frac{\pi^2}{6}$$

$$\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\sum_{k\geq1}\frac{1}{(2k-1)^2}-\sum_{k\geq1}\frac{1}{(2k)^2}=\sum_{k\geq1}\frac{1}{(2k-1)^2}-\frac{1}{4}A=\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{12}$$

例 6.22. 正弦 (余弦) 展开 (奇 (偶) 函数展开)

1. 设 $f(x)=x, x\in[-\pi,\pi)$ 是周期为 2π 的周期函数. *ans:* $2\sum\limits_{n\geq1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx$

解: 依题意, $a_n=0$, $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin nx\,dx$

$$\Rightarrow b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\sin nx\,dx=\ldots=\frac{2}{n}(-1)^{n+1}\Rightarrow S(x)=\sum_{n\geq1}\frac{2(-1)^{n-1}}{n}\sin nx=f(x),\quad x\in(-\pi,\pi),\quad S(\pi)=0$$

2. 设 $f(x)=|x|, x\in[-\pi,\pi)$ 是周期为 2π 的周期函数. *ans:* $\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum\limits_{n\geq1}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$

解: 依题意, $b_n=0$, $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\,dx=\pi$, $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos nx\,dx$

$$\Rightarrow a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\cos nx\,dx=\ldots=\frac{2}{n^2\pi}\left((-1)^n-1\right)\Rightarrow S(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{k\geq 1}\frac{-4}{\pi(2k-1)}\sin(2k-1)x=f(x),\quad x\in[-\pi,\pi]$$

例 6.23. *1.* 将 $f(x)=x+1(0\leq x\leq\pi)$ 分别展开为正弦级数和余弦级数

解-正弦: *ans:* 正弦 $\frac{2}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}\left(1+(-1)^{n-1}(\pi+1)\right)\sin nx$;

依题意, $a_n=0, b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin nx\,x$

$$\Rightarrow b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi(x+1)\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\sin nx}{n^2}-\frac{(x+1)}{n}\cos nx\right)\Big|_0^\pi=\frac{2}{n\pi}\left(1+(1+\pi)(-1)^{n+1}\right)$$

$$\Rightarrow S(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{2(1+(1+\pi)(-1)^{n+1})}{n\pi}\sin nx=f(x),\quad \forall x\in(0,\pi),\quad S(0)=0,\ S(\pi)=0$$

解-余弦: *ans:* 余弦 $\frac{\pi+2}{2}+\sum_{k\geq 1}\frac{-4}{(2k-1)^2\pi}\sin(2k-1)x$

解: 依题意, $b_n=0$, $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi(x+1)\,dx=\pi+2$, $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos nx\,x$

$$\Rightarrow a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi(x+1)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\cos nx}{n^2}+\frac{(x+1)}{n}\sin nx\right)\Big|_0^\pi=\frac{2}{n^2\pi}\left((-1)^n-1\right)$$

$$\Rightarrow S(x)=\frac{\pi+2}{2}+\sum_{n\geq 1}\frac{-4}{\pi(2n-1)^2}\sin(2n-1)x=f(x),\quad \forall x\in(0,\pi),\quad S(0)=1,\ S(\pi)=\pi+1$$

2. 将 $f(x)=\begin{cases}\cos x & 0\leq x<\frac{\pi}{2}\\ 0 & \frac{\pi}{2}\leq x\leq\pi\end{cases}$ 展开成正弦, 余弦级数.

解-正弦: *ans:* 正弦 $\frac{1}{\pi}\left[\sin x+2\sum_{n\geq 2}\frac{n-\sin\frac{n\pi}{2}}{n^2-1}\sin nx\right], x\in(0,\pi]$

依题意, $a_n=0, b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos x\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2}\left(\sin(n+1)x+\sin(n-1)x\right)dx$

$$\Rightarrow b_1=\frac{\cos 2x}{-2\pi}\Big|_0^{\pi/2}=\frac{1}{\pi}\quad b_n=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\cos(n-1)x}{-(n-1)}+\frac{\cos(n+1)x}{-(n+1)}\right)\Big|_0^{\pi/2}=\frac{2n}{\pi(n^2-1)}-\frac{2\sin\frac{n\pi}{2}}{\pi(n^2-1)}$$

$$\Rightarrow S(x)=\frac{1}{\pi}\sin x+\sum_{n\geq 2}\frac{2n-2\sin\frac{n\pi}{2}}{\pi(n^2-1)}\sin nx=f(x),\quad x\in(0,\pi), S(0)=0, S(\pi)=0$$

解-余弦: *ans:* 余弦 $\frac{1}{\pi}+\frac{\cos x}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\cos 2nx, x\in[0,\pi]$

依题意, $b_n=0, a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos x\,dx=\frac{2}{\pi}, a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos nx\,dx$

$$\Rightarrow a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos x\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2}\left(\cos(n+1)x+\cos(n-1)x\right)dx$$

$$\Rightarrow a_1=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\sin 2x}{2}+x\right)\Big|_0^{\pi/2}=\frac{1}{2},\quad a_n=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\sin(n+1)x}{n+1}+\frac{\sin(n-1)x}{n-1}\right)\Big|_0^{\pi/2}=\frac{1}{\pi}\frac{-2}{n^2-1}\cos\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}0 & n=2k-1\\ \frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)} & n=2k\end{cases}$$

$$\Rightarrow S(x)=\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}\cos x+\sum_{k\geq 1}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\sin 2kx=f(x),\quad x\in[0,\pi]$$